分类号：R767.62　　单位代码：10312
密　级：　　学　　号：20132913

南京医科大学

博士学位论文

（专业学位）

题　　目：PTEN 在大鼠喉返神经损伤修复过程中作用机制的初步研究

研 究 生：陈 歆 维

指导教师：董 频 教授

学科专业：耳鼻咽喉科学

学院名称：上海市第一人民医院

完成时间：二〇一六年四月

中国知网　https://www.cnki.net

分类号：R767.62　　单位代码：10312
密　级：　　学　　号：20132913

南京医科大学

博士学位论文

（专业学位）

题　　目：PTEN 在大鼠喉返神经损伤修复过程中作用机制的初步研究

研 究 生：陈 歆 维

指导教师：董 频 教授

学科专业：耳鼻咽喉科学

学院名称：上海市第一人民医院

完成时间：二〇一六年四月

中国知网　https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

目　录

中文摘要……1
英文摘要……3
引言……5
正文……8
第一章 大鼠喉返神经挤压伤模型的建立
1. 前言……8
2. 材料……9
2.1. 主要仪器与器械……9
2.2. 主要试剂及配方……10
2.3. 实验动物……11
3. 方法……11
3.1. 手术操作……11
3.2. 取材……11
3.3. 纤维喉镜对喉功能研究……12
3.4. 喉神经功能研究……14
3.5. 透射电镜检查……14
3.6. 数据统计分析……15
4. 结果……15
4.1. 声学改变……15
4.2. 喉镜下喉部运动的改变……17
4.3. 喉神经功能的肌电图变化……19
4.4. 透射电镜观测结果……23
5. 讨论……24
6. 结论……25
第二章 目标慢病毒的构建及鉴定
1. 前言……26
2. 材料……26
2.1. 主要仪器与器械……27

中国知网 https://www.cnki.net

2.2. 主要试剂及配方……28
2.3. 菌株和载体……30
2.4. 实验动物……32
3. 方法……33
3.1. PTEN 过表达慢病毒颗粒的制备……33
3.2. PTEN-shRNA 慢病毒载体的制备 ……34
3.3. 预转染实验……35
3.4. 数据统计分析……40
4. 结果……40
4.1. 慢病毒表达载体的质检……40
4.2. 慢病毒滴度测定……51
4.3. 慢病毒预转染结果……51
5. 讨论……53
6. 结论……53
第三章 PTEN 在大鼠喉返神经损伤修复过程中作用机制的研究
1. 前言……55
2. 材料……55
2.1. 主要仪器与器械……55
2.2. 主要试剂及配方……57
2.3. 实验动物……57
3. 方法……58
3.1. 手术操作……58
3.2. 病毒滴度的复核……59
3.3. 病毒加强注射……60
3.4. 取材……60
3.5. Realtime qPCR……61
3.6. 纤维喉镜对喉功能研究……62
3.7. 喉神经功能研究……63
3.8. 透射电镜检查 ……63

中国知网 https://www.cnki.net

3.9. 数据统计分析 ……64
4. 结果……64
4.1. 一般情况观察及取材术中所见……64
4.2. Realtime qPCR 检测 PTEN 及下游基因 RNA 表达情况……64
4.3. 声学改变……66
4.4. 喉镜下喉部运动的改变……67
4.5. 喉神经功能的肌电图变化……67
4.6. 透射电镜观测结果……68
5. 讨论……71
6. 结论……72
参考文献……74
综述……79
攻读学位期间发表文章情况……89
致谢……90

中国知网 https://www.cnki.net

摘 要

目的 以 SD 大鼠为研究对象，构建大鼠喉返神经挤压损伤模型。通过慢病毒转染体内双向调控右侧喉返神经挤压伤大鼠模型损伤局部的 PTEN 基因表达，探讨 PTEN 在喉返神经修复中的调控作用。

方法 以微血管夹挤压法建立雄性 SD 大鼠右侧喉返神经挤压伤模型，分别于术后 3 天、1、3、6、10 及 16 周，以声图分析发声、喉镜观察喉肌运动、喉肌电图考察神经功能、以及以透射电镜观察神经纤维的显微结构的变化。构建以慢病毒为载体的 PTEN 干扰及过表达载体。通过以上慢病毒局部注射转染于大鼠喉返神经挤压伤模型的损伤局部，双向调控局部 PTEN 基因的表达。Realtime qPCR 观察上述 6 个时间点损伤局部 PTEN、PI3K、Akt、GSK-3β、BDNF、GDNF mRNA 的表达变化，同样行声图、喉镜、喉肌电图、及透射电镜检查。

结果

①构建雄性 SD 大鼠右侧喉返神经挤压伤模型成功，且比较假手术组，喉返神经损伤大鼠的肌电图、声图及喉肌运动相关参数在术后 16 周无统计学差异，电镜下观察情况神经形态术后 16 周恢复。

②经测序验证，构建抑制 PTEN 之 pLenti X1 Puro-PTENshRNA-eGFP 慢病毒及过表达 PTEN 之 pLV.ExBi.P/Puro-CMV-PTEN-IRES-eGFP 慢病毒成功，明确 MOI 值，且确定 PTENshRNA-3 慢病毒的干扰效果最佳。

③Realtime qPCR 结果示 PTENshRNA（KD）组在术后 16 周内（含 16 周）局部 PTEN mRNA 水平均显著低于 shRNA-N（NC）组、HBSS（CON）、单纯挤压伤（crush）组和假手术（sham）组，而 PI3K、Akt、GSK-3β 之 mRNA 水平均显著高于 NC、CON、crush 和 sham 组。PTEN 过表达（OE）组在术后 16 周内（含 16 周）PTEN mRNA 水平显著高于 NC、CON、crush 和 sham 组，而术后 16 周内 PI3K、Akt、GSK-3β 之 mRNA 水平均显著低于 NC、CON、crush 和 sham 组。同时，实验组 NC、CON、crush 组之 PTEN mRNA 水平在术后 10 周

中国知网 https://www.cnki.net

内（含 10 周）显著低于 sham 组，而 PI3K、Akt、GSK-3β 之 mRNA 水平均显著高于 sham 组。KD 组 BDNF 和 GDNF mRNA 表达水平在术后 1～6 周均显著高于 NC、CON、crush 组，在术后 3 天～10 周显著高于 sham 组。OE 组 BDNF 和 GDNF mRNA 表达水平在术后 3 天～3 周均显著低于 NC、CON、crush 组。

大鼠声图 KD 组 10 周恢复，NC、CON、crush 组 16 周恢复，OE 组 16 周未完全恢复。喉镜下 KD 组 10 周活动恢复（2 级），NC、CON、crush 组 16 周 2 级恢复，OE 组 16 周未完全 2 级恢复。肌电图完全恢复情况同喉镜肌肉运动情况。电镜下，各组分别是 KD 组 10 周、NC、CON、crush 组 16 周接近正常结构，OE 组 16 周未恢复。

结论 以雄性 SD 大鼠喉返神经挤压损伤模型研究外周神经损伤修复的分子机制是可行的。通过慢病毒转染体内双向调控喉返神经挤压伤大鼠模型损伤局部的 PTEN 基因表达，发现①PTEN 在调控喉返神经损伤修复过程中具有明显的负向调节作用；②损伤发生后机体通过下调 PTEN 表达，激活 PI3K/Akt/GSK-3β 通路，实现促进喉返神经修复的机能。

关键词 喉返神经损伤；神经修复；PTEN；基因转染

中国知网 https://www.cnki.net

ABSTRACT

Objective:

1. Establish a recurrent laryngeal nerve (RLN) crush injury model in SD rats.
2. To investigate the role of PTEN via PI3K/AKT pathway in RLN injury repairment.

Methods:

1. Male SD rat right RLN crush injury model, which is validated by micro vessel clamp, was built and undergone larynx movement observation by laryngoscope, neurological function evaluation with EMG, and the nerve fibers microstructure observation with TEM.
2. Construction of PTENshRNA and PTEN overexpressed vector via lentivirus vector.
3. To regulate PTEN expression bi-directionally, the vectors were transfected into RLN crush injury rat model by local injection. Expression level of PTEN、PI3K、Akt、GSK-3β、BDNF、GDNF mRNA were quantified by realtime qPCR on day 3 and 1,3,6,10 and 16 week after injury, as well as larynx movement observation, neurological function evaluation and TEM observation.

Results:

1. Male SD rat right RLN crush injury model was successfully established. Comparing with the sham-operated group, EMG, voice, laryngeal movement and and TEM structure recovered 16 week after injury.
2. The pLenti X1 Puro- PTENshRNA -eGFP vectors and pLV.ExBi.P/ Puro-CMV-PTEN-IRES-eGFP vector were successfully constructed, and verified by sequencing.
3. Within 16 weeks after injury, PTEN mRNA expression level of PTENshRNA

中国知网 https://www.cnki.net

(KD) group was significantly lower than shRNA-N(NC) group，HBSS(CON) group，nerve crush injury (crush) group and sham-operated (sham) group；its expression level of PI3K，Akt and GSK-3β mRNA were significantly higher than NC,CON,crush and sham group. Within 10 weeks after injury, PTEN mRNA expression level of PTEN overexpress(OE) group was significantly higher than NC,CON,crush and sham group；while its expression level of PI3K，Akt and GSK-3β mRNA were significantly lower than NC,CON,crush and sham group. Within 10 weeks after injury, PTEN mRNA expression level of NC,CON and crush group were significantly lower than sham group；while their expression level of PI3K，Akt and GSK-3β mRNA were significantly higher than sham group.

The voice of KD group recovered on 10th week after the operation, NC,CON and crush group recovered on 16th week, but OE group kept hoarseness on 16th week. The larynx movement and EMG of KD group recovered on 10th week after the operation, NC,CON and crush group recovered on 16th week, but OE group not totally recovered on 16th week. The TEM structure of KD group regenerated firmly on 10th week after the operation, NC,CON and crush group regenerated firmly on 16th week, but OE group was still regenerating on 16th week.

Conclusion:

1. It is feasible to investigate molecular mechanism of peripheral nerve injury repair with male SD rat right RLN crush injury model.
2. By bi-directional transfection of PTEN on rat RLN crush models, we illustrated that PTEN is a negative regulator in the repair of recurrent laryngeal nerve. After nerve injury, PTEN is downregulated to promote the repair of RLN, which

中国知网 https://www.cnki.net

activates PI3K/Akt/GSK-3β pathway.

Keywords Recurrent laryngeal nerve injuries; Nerve regeneration; PTEN; Transfection

中国知网 https://www.cnki.net

引 言

喉返神经(recurrent laryngeal nerve，RLN)损伤多是由于颈部外伤或手术误伤所致，如甲状腺手术，胸部手术等，均可引起不同程度喉功能和神经功能障碍[1]。是耳鼻咽喉头颈外科常见疾病之一，轻者引起发声障碍、呼吸或吞咽困难，严重者可危及生命。

目前针对喉返神经损伤的治疗，主要是外科手术治疗和药物保守治疗[2]。外科手术方面，喉返神经移植术或嗓音改善术已近完美，较常用的术式有[3,4,5,6,7]：喉返神经移植修复术、甲状软骨成形术、杓状软骨内收术、声带内注射术等，虽然均取得了一定的临床效果，但术后神经功能的恢复往往不完全。比如，喉返神经移植修复术，虽然采用了精细的显微外科技术，较好地恢复了损伤神经的连续性，但是神经结构的再生并不意味着神经再生成功，还需要与对应的靶细胞重新建立正确的突触连接，恢复其生理功能，并且若神经再生缓慢或迟滞，失神经支配的持续时间过长将导致肌肉和运动终板萎缩，使神经功能的恢复很不令人满意。因此，临床医生和医学研究人员针对神经损伤修复的微环境展开了一系列研究。

目前已知的促进周围神经修复的非手术治疗主要有神经营养因子和神经桥接材料两大类。神经营养因子方面，胶质细胞源性神经生长因子(Glial cell derived neurotrophic factor, GDNF)和脑源性神经营养因子(Brain derived neurotrophic factor, BDNF)都可以不同程度的提高喉返神经的修复能力[8,9,10]。同时，有研究发现，层粘连蛋白(Laminin)主要由雪旺细胞分泌并广泛存在于外周神经系统中。当外周神经受损伤，在损伤位点层粘连蛋白分泌显著增多维持轴突再生[11]。临床上亦有将鼠神经生长因子(mouse nerve growth factor, mNGF)应用于周围神经（面神经、腓总神经等）损伤的治疗，有效治愈率为50~85%[12,13]，仍有一部分患者的神经损伤未有恢复。说明外周神经修复的作用机制还不清楚，有报道显示由于层粘连蛋白激活磷酸肌醇3激酶(phosphoinositide 3-kinase, PI3K)，继而诱导神经突

中国知网 https://www.cnki.net

起快速延伸分化为轴突，因此 PI3K/AKT/GSK-3β在体外轴突形成中也有重要作用[14]。PI3K 的抑制剂能阻断层粘连蛋白引起的 AKT-PH-GFP 聚集和神经突起的延伸，这说明局部层粘连蛋白激活 PI3K 信号诱导神经突起延伸和轴突的分化[15]。

PTEN(phosphatase and tensin homolog deleted on chromosome ten，人第 10 号染色体缺失的磷酸酶及张力蛋白同源基因)是内源性 PI3K 抑制剂，表达于神经元胞体、胞核、再生的轴突和雪旺细胞。体内和体外实验均表明抑制 PTEN 的活性能促进损伤的外周神经生长[16]。PTEN 敲除实验也显示，敲除 PTEN 基因能促进皮质脊髓神经再生[17]。据此推测，PTEN 很可能调控 PI3K/AKT 这一外周神经修复的重要信号通路。

综合以上论述，我们认为：喉返神经损伤后除给予及时完善的手术修复外，创造一个有利于神经修复的微环境同样重要。Laminin、BDNF、GDNF、mNGF 这些因子之间可能存在协同放大作用，而其这些作用机制可能与 PI3K/AKT 信号途径相关，负向调控 PTEN 表达，间接激活 PI3K 及相关下游因子，促进了喉返神经的修复。

因此，本课题拟研究:①以 SD 大鼠为研究对象，构建大鼠喉返神经挤压损伤模型;②通过慢病毒转染体内双向调控损伤局部的 PTEN 基因表达，探讨 PTEN 对于 PI3K/AKT 通路在喉返神经修复中的调控作用和作用机制。

本课题有利于明确微环境在喉返神经修复中的作用，并探讨其可能的作用机制，找到有效干预的方法，为临床治疗喉返神经损伤构建相对完善的微环境、乃至未来的基因治疗提供新思路。

★本课题受国家自然科学基金(81271067)资助。

中国知网 https://www.cnki.net

正　文

第一章 大鼠喉返神经挤压伤模型的建立

1. 前言

据统计，甲状腺手术术后出现声带麻痹的病人，其病因多数并非喉返神经离断，而是存在不同程度的非离断性神经损伤，如热灼、机械（挤压、钳夹）、缺血等[18]。首先，相对于神经离断、热灼和缺血模型，机械损伤模型实验操作相对简易，且建模标准容易统一，建模过程受外界影响因素较小，实验的可重复性较高。其次，本实验研究目的为探索喉返神经损伤修复的分子机制，选用神经挤压损伤模型与神经离断伤模型可能在基因表达水平上有量的差异，但两者的基因表达机制并无差异，因此并不影响本研究的预期效果。同时，就研究周期而言，目前报道的喉返神经机械损伤模型喉功能恢复的时间为 8～12 周[19,20]，而常用的喉返神经离断自体神经移植模型的神经再生时间大于 12 周，功能恢复时间则更长[21,22]。动物饲养时间越长，发生意外死亡的概率就越大，实验完成度就越差。综上所述，本课题采用了喉返神经挤压伤动物模型。

在实验动物的选择上，目前研究者们常用的实验动物有大鼠、家兔、猫、犬等，结合研究经费、实验劳动量及本单位实验场地的实际情况，我们排除了猫及犬。在大鼠和家兔之中，虽然家兔体型较大，手术解剖难度较小，但是预实验过程中我们发现①家兔注射戊巴比妥钠后容易因体位问题窒息死亡，②家兔的叫声较难以统一标准采集，③家兔术后感染率较大鼠大。此外，考察雌性与雄性大鼠，同周龄的雄性大鼠体型大于雌性大鼠，其内镜操作难度和手术难度都较小。同时，有报道猫的右侧喉返神经再生能力优于左侧[23]，考虑到实验周期问题，最终选择建立 SD 雄性大鼠的右侧喉返神经挤压伤动物模型。

在前期预实验中，我们发现戊巴比妥钠较之水合氯醛麻醉效果好，且不容易过量致死，动物麻醉复苏后性情、行为与术前无异，适合进行手术和电生理测试，缺点是唾液分泌较多，影响纤维喉镜对喉功能的观测。这可能也是家兔

中国知网 https://www.cnki.net

使用本麻醉药物后易窒息死亡的原因之一。而水合氯醛麻醉深度较浅，可于检查过程保留不自主吞咽功能，且唾液分泌比较少，可以满足纤维喉镜检查的需要。因此我们采用目前的实验麻醉方案。

2. 材料

2.1. 主要仪器与器械

名称	产地 / 公司 / 品牌
显微手术器械	上海金钟
SK-1000 电子秤	上海亚津电子科技有限公司
外科手术器械	上海手术器械厂
各类缝线	浦东金环医疗用品股份有限公司
显微数码相机	日本奥林巴斯
光学显微镜	日本奥林巴斯
HM- 202 电子分析天平	日本
CM—120 透射电镜	荷兰飞利浦
LKB V 型超薄切片机	瑞典 LKB
去离子水系统	美国 Millipore
5804R 离心机	德国 Eppendorf Lentrifuge
超净工作台	苏州安泰空气技术有限公司
4℃冰箱	青岛海尔
-20℃冰箱	青岛海尔
-80℃冰箱	日本三洋
10μl、200μl、1ml 加样枪及枪头	德国 Eppendorf
2ml、10ml、20ml 注射器	浙江康泰医疗器械有限公司
肌电放大器	上海诺诚电气有限公司
纤维喉镜	日本奥林巴斯

中国知网 https://www.cnki.net

ICD-SX2000 录音笔	日本 Sony
小号血管夹	创博环球(北京)生物科技有限公司
动物手术台	上海市第一人民医院动物实验中心

2.2. 主要试剂及配方

试剂名称	来源
10%水合氯醛	上海市第一人民医院药剂科
0.2M PB	上海市第一人民医院实验室
3%戊巴比妥钠	上海市第一人民医院药剂科
常规化学药品如：磷酸氢二钠、磷酸氢二钾、氯化钠、氯化钾等	上海生化试剂一厂
25%戊二醛	上海利康消毒高科技有限公司

本试验所用 1×pH 7.4 的 PBS 缓冲液是按如下配方组成(表 1-1)：

表 1-1 PBS 成分组成(以 1L 溶液为例)

成分组成	质量(g)
KCl	0.2
NaCl	8.0
$Na_2HPO_4 \cdot 12H_2O$	1.56
KH_2PO_4	0.2

本试验所用 5%戊二醛保存液是按如下配方组成(表 1-2)：

表 1-2 5%戊二醛保存液配方

成分组成	体积(ml)
25%戊二醛	100
0.2MPB	500
水	400

中国知网 https://www.cnki.net

2.3. 实验动物

健康清洁级成年雄性Sprague-Dawley(SD)大鼠78只，分成两组(手术组、假手术组)，每组各36只，另有6只作为基线。体重 180-200 克，来源于上海市第一人民医院动物实验中心，动物许可证号：SYXK（沪）2009-0086。所有的实验大鼠均采用笼养管理，每3-5只为一笼，每日更换垫料，环境温度22-24℃，相对湿度60%-80%，食物是全价营养颗粒饲料（上海市第一人民医院动物实验中心提供），食物和水自由摄食。各组实验大鼠的饲养管理条件一致，并由同一动物饲养员统一负责。

3. 方法

所有实验操作和动物手术程序均已获上海市第一人民医院动物伦理委员会的批准。

3.1. 手术操作

应用 3%戊巴比妥钠按40mg/kg 对实验大鼠进行腹腔注射麻醉，待麻醉生效后将大鼠仰卧位固定于无菌手术操作台上。剃毛器剔除颈前部及上胸部鼠毛，应用酒精常规消毒。取颈部正中纵行切口，长约2cm, 切开皮肤，分离带状肌后显露甲状腺及双侧气管食管沟，在手术显微镜下沿气管食管沟于甲状腺右侧下极5mm处，向心脏方向轻柔游离喉返神经7mm。用微血管夹挤压游离之喉返神经中央5mm区域2min。小心将血管夹取出，逐层关闭切口。术后注意大鼠保暖，待其清醒后分笼饲养。假手术组(对照组)大鼠给予常规麻醉，游离喉返神经后即直接闭合手术创口。

3.2. 取材

3.2.1. 按不同时间点（术后第3天、第1、3、6、10、16周）每组随机选取大鼠6只（或基线组），于安静实验室内予每只大鼠左下肢14号血管钳钳夹1min录取大鼠叫声。该过程是在相同的环境中，由同一研究人员使用相同的设备、挤压压力采集，录音机和鼠口之间距离亦相同。使用音频捕获

中国知网 https://www.cnki.net

工具（Cool Edit Pro V2.1）记录声音片段，然后用 Adobe Photoshop 图象处理软件对声图的变化进行如下计算：声图面积比(%)=手术组声图面积/对照组声图面积，最大声幅比(%)=手术组最大声幅/对照组最大声幅。

3.2.2. 按照 2.5mg/kg 给予 10%水合氯醛腹腔注射麻醉，待麻醉生效后，将大鼠四肢捆扎后固定于鼠板上。

3.2.3. 行纤维喉镜检查，每只大鼠摄录不短于 1min 的喉镜视频资料。

3.2.4. 剃毛器剔除颈前部及上胸部鼠毛，应用酒精常规消毒。取颈部正中纵行切口，长约 3cm，切开皮肤，分离带状肌后显露甲状腺及双侧气管食管沟，自甲状腺右侧下极（约第 2、3 气管环之间）于手术显微镜下轻柔游离喉返神经约 2cm。

3.2.5. 按(图 1-1)连接肌电图仪，分别采取右侧远心端(约第 2/3 气管环水平)甲杓肌、右侧近心端（延神经轴线距远心端 1cm 处）甲杓肌、右侧远心端环杓后肌、右侧近心端环杓后肌肌电图。

3.2.6. 按照 120mg/kg 给予 3%戊巴比妥钠腹腔注射行大鼠安乐死。以刺激电极持续对右侧喉返神经远心端放电 5min，以耗尽喉内肌的糖原。获取喉返神经标本（远、近心端之间约 1cm）5 份立即保存于液罐中，备后续 PCR 实验；另有 1 份喉返神经标本保存于 5%戊二醛中固定，备于透射电镜观察。

3.3. 纤维喉镜对喉功能研究

分别以造模成功后的 3 天、1 周、3 周、6 周、10 周和 16 周为观察时间。纤维喉镜下观察声带外观及运动情况、声门闭合、环杓关节位置等。参考 Sittel 等[24]提出的标准，并结合大鼠实验的实际情况将声带运动分为: 0 级，杓状软骨完全固定于正中位、旁正中位或中间位，无内收和外展运动; 1 级，杓状软骨活动受限，内收运动或外展运动达不到正常程度，影响声门闭合和开放; 2 级，杓状软骨运动正常，动态观测声门可闭合完全。并截图测量杓状

中国知网 https://www.cnki.net

软骨间夹角（杓间角），即外展位时两侧杓状软骨间的最大角度及内收位时两侧杓状软骨间的最小角度（图 1-2）。

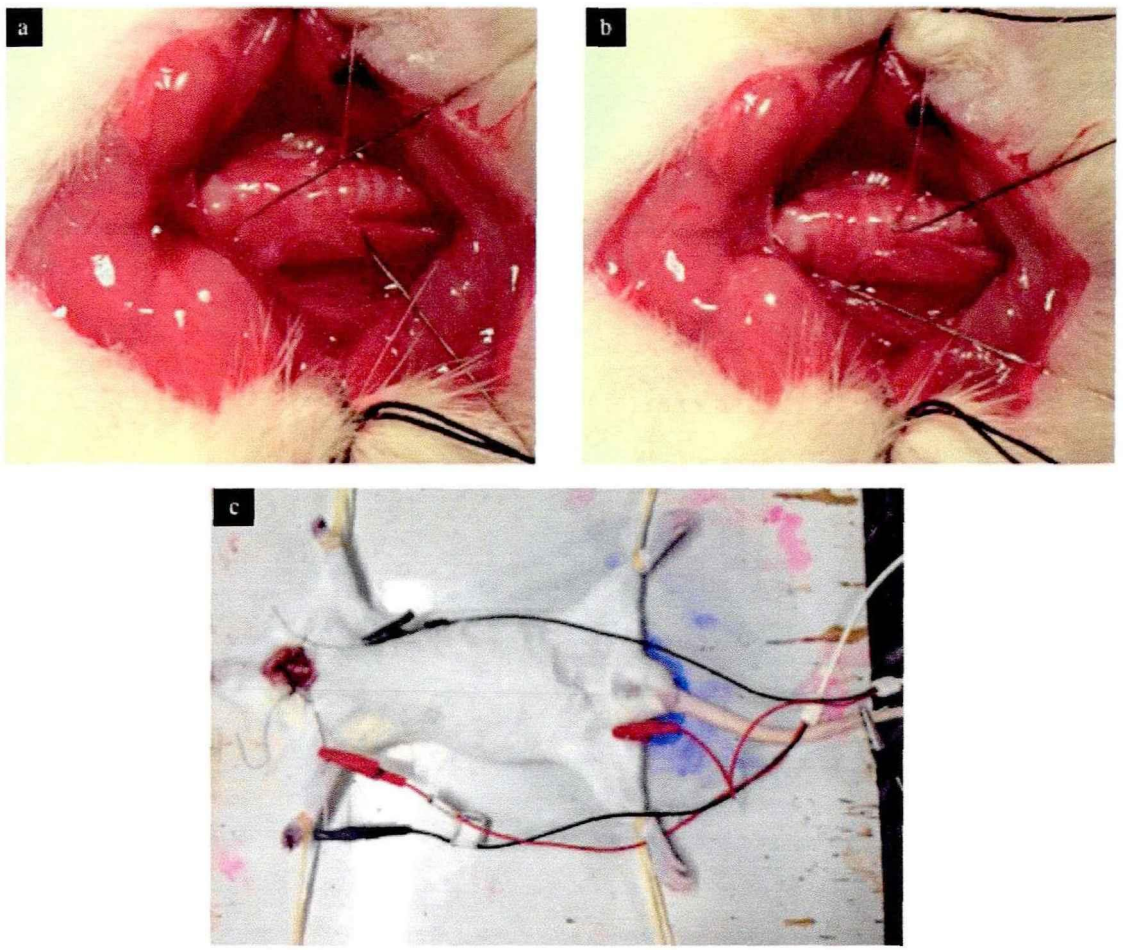


图 1-1 肌电图连接示意图

a. 采集电极插入右侧甲杓肌，刺激电极位于右侧远心端(约第 2/3 气管环水平)，采集右侧甲杓肌远心端动作电位。b. 采集电极插入右侧环杓后肌，刺激电极位于右侧远心端(约第 2/3 气管环水平)，采集右侧环杓后肌远心端动作电位。c. 电极连线示意图：红色为刺激电极，黑色为采集电极，灰色接地电极。

中国知网 https://www.cnki.net

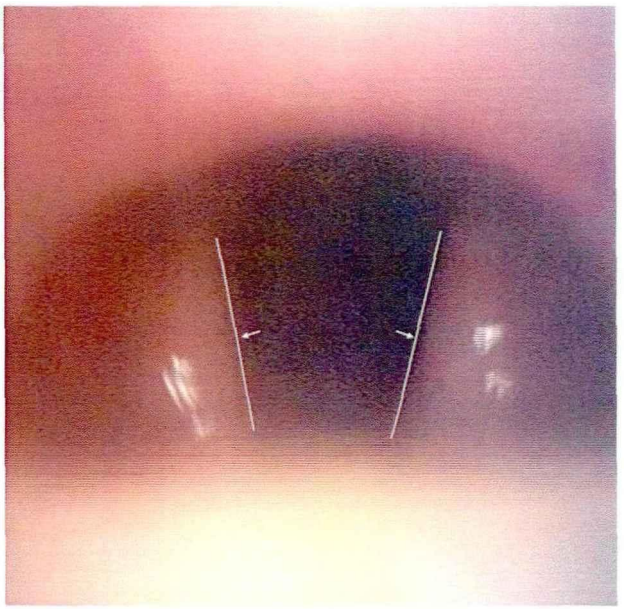


图 1-2 杓间角示意图

3.4. 喉神经功能研究

造模成功后的 3 天、1 周、3 周、6 周、10 周和 16 周为观察时间。应用肌电图/诱发电位仪，按 2.2.4 游离喉返神经后，如图 1-1 所示，采用同心针电极先从右侧甲状软骨板前中 1/3 处下缘内侧约 1mm 进针，刺激电极轻靠于 2.2.5 所述位置处检测并记录右侧远心端与近心端甲杓肌（TA）诱发电位特性。而后，将同心针电极自甲状软骨右侧下角内侧约 3mm 处斜向后内侧进针，刺激电极同样轻靠于 2.2.5 所述位置处检测并记录右侧远心端与近心端环杓后肌（PCA）诱发电位特性。诱发电位 (evoked potential, EP) 特征：通过单电极，电压 1V，时程 0.1ms，频率 1Hz 的电刺激喉返神经，记录电极在甲杓肌及环杓后肌记录喉内肌诱发动作电位。主要观察指标 EP 波幅、潜伏期。

3.5. 透射电镜检查

3.5.1. 前固定：2%戊二醛 PBS 固定液固定 2 小时　4℃。

3.5.2. 漂洗：　PBS 缓冲液洗涤二次　每次 10 分钟　4℃。

3.5.3. 后固定：1%锇酸 PBS 固定液固定 2 小时，4℃

中国知网　https://www.cnki.net

3.5.4. 漂洗： PBS 缓冲液洗涤二次 每次 10 分钟， 4℃。

3.5.5. 脱水： 30%—50%—70%乙醇逐级脱水 每次 10 分钟

（70%乙醇含 3%醋酸双氧铀）4℃ 块染

80%—95%—100%—100%乙醇逐级脱水 每次 10 分钟。

3.5.6. 置换： 环氧丙烷 二次 每次 10 分钟。

3.5.7. 浸透： 环氧树脂 618 包埋液与环氧丙烷 1 ：1 2 小时

环氧树脂 618 包埋液与环氧丙烷 2 ：1 过夜

纯环氧树脂 618 包埋液浸透 37℃ 6 小时。

3.5.8. 包埋： 60℃烘箱内 48 小时。

3.5.9. 切片： LKB V 型超薄切片机切片.

3.5.10. 染色: 枸橼酸铅电子染色.

3.5.11. 观察: PHILIP (荷兰菲利浦公司) CM—120 透射电镜观察

3.6. 数据统计分析

实验数据采用 SPSS 20.0 统计软件处理。实验结果用均数±标准差表示。数据采用 t 检验和单因素方差分析进行检验。$P<0.05$ 表示差异有显著性统计学意义。

4. 结果

所有实验动物均存活到目标取材时间。

4.1. 声学改变

手术组（图 1-4）和对照组（假手术组）声图（图 1-3）所示。对照组大鼠发出尖锐的高叫声，而神经损伤的手术组大鼠发出的声音嘶哑。对照组的声图分析显示高振幅持续较好的波形（图 1-3）。喉返神经损伤后声图的特征是一个振幅较小且不稳定的窄波，术后 3 天、1 周、3 周、6 周、10 周和 16 周的声图见图 1-4（a-f）。

中国知网 https://www.cnki.net

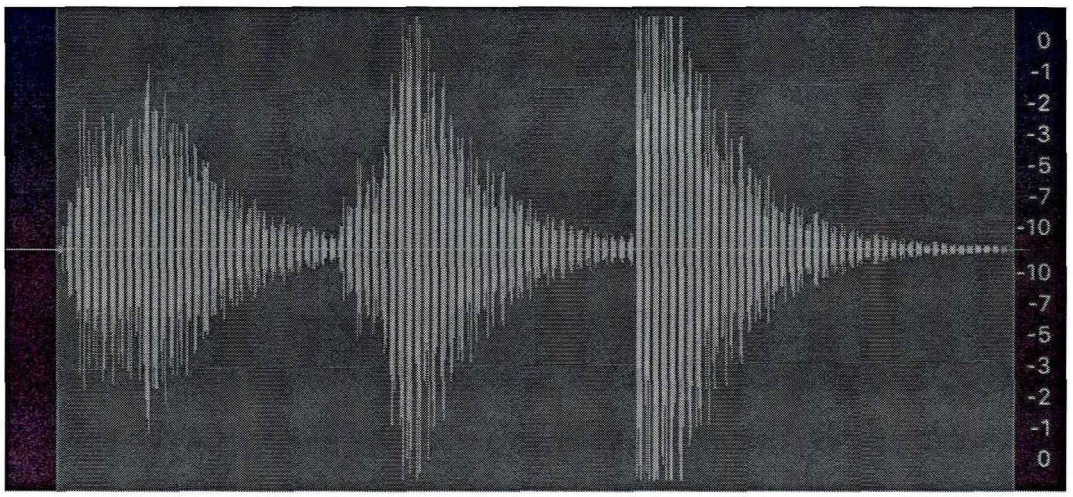


图 1-3 对照组声图情况

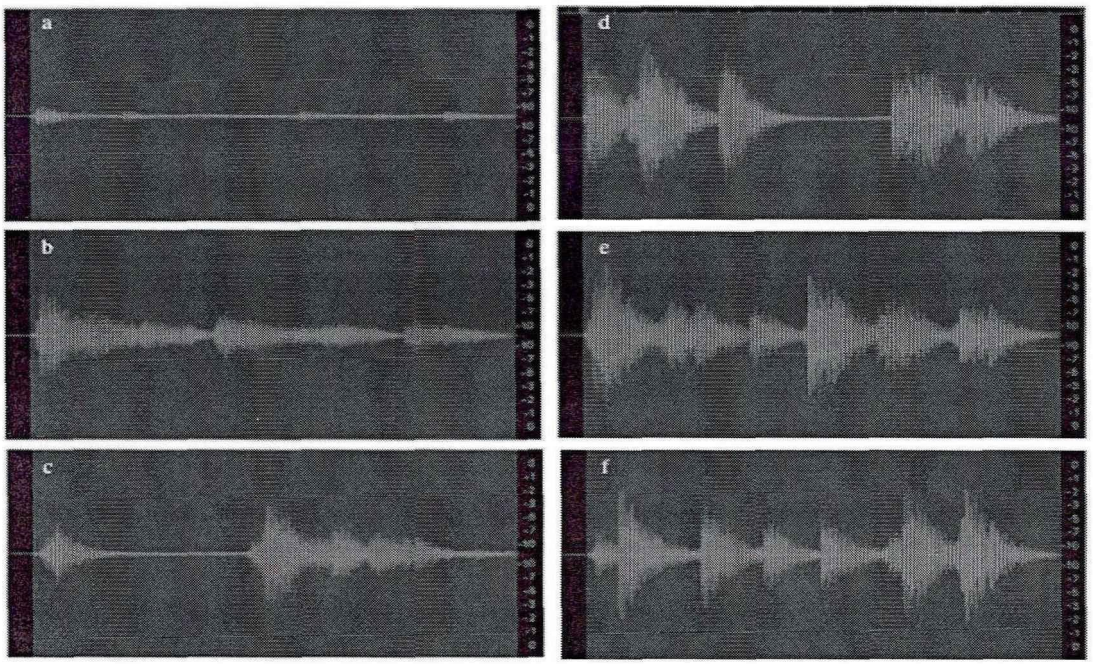


图 1-4 手术组术后 3 天(a)、1 周(b)、3 周(c)、6 周(d)、10 周(e)和 16 周(f)的声图变化

手术组声图在 3 天时几乎诱导不出。故而，在后续的定量分析中，我们仅分析术后 1、3、6、10、16 周手术组占对照组声图面积百分比（图 1-5a）和最大声幅百分比（图 1-5b）的情况。图 4a 中，术后 1、3、6、10、16 周的面积百分比(均值)分别为 21. 85±3.04%、17. 87±1.49%、42.15±3.40%、72.35±7.23%和 97.51±8.83%；图 4b 中，术后 1、3、6、10、16 周的最大

中国知网 https://www.cnki.net

声幅百分比（均值）分别为38.46±0.85%、53.84±2.89%、61.52±6.09%、69.32±7.03%和98.04±8.87%。手术组和对照组组间发声评估指标在1、3、6和10周差异有统计学意义（P＜0.05），在16周时无统计学差异（P>0.05）。

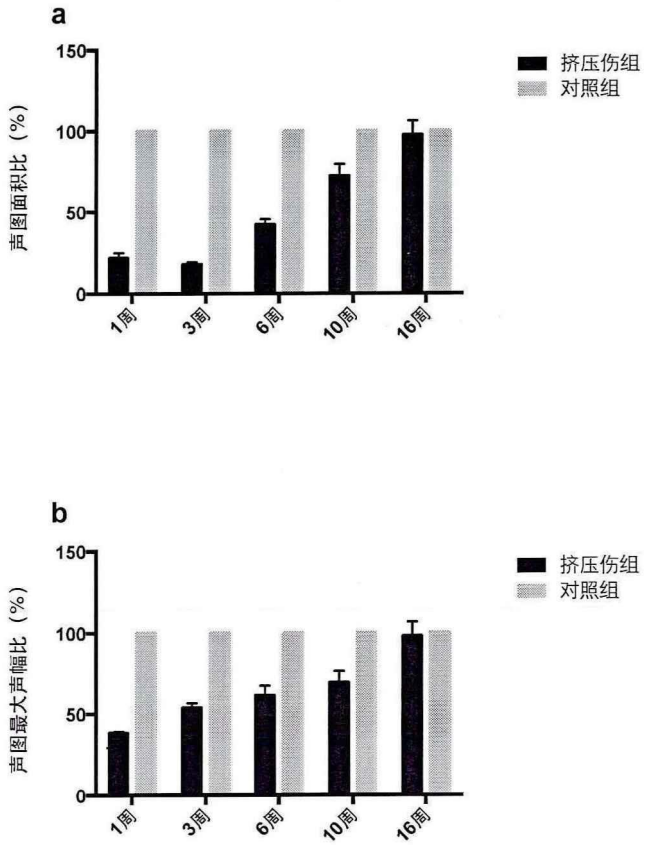


图1-5 挤压伤组与对照组声学分析图

4.2. 喉镜下喉部运动的改变

手术组所有的大鼠在术后第3天喉镜检查时都呈现右声带麻痹（麻醉状态下平静呼吸右侧杓状软骨固定）。根据方法3.3，记录手术组杓状软骨运动评分见表1-3。测量挤压伤组、对照组最大杓间角见表1-4，挤压伤组、对照组最大杓间角见表1-5。术后3周以内，手术组（挤压伤组）右侧声带均固定，最大及最小杓间角与对照组测值有显著差异（P＜0.05）。术后6周开始手术组最大及最小杓间角测值趋向接近对照组，手术组最大杓间角于10周、

中国知网 https://www.cnki.net

16 周与对照组无统计学差异（P>0.05），手术组最小杓间角于 16 周与对照组无统计学差异（P>0.05）。（图 1-6）

表 1-3 挤压伤组与对照组喉镜下右侧杓状软骨活动评分表（平均分）

时间	3 天	1 周	3 周	6 周	10 周	16 周
挤压伤组	0	0	0.17	0.67	1.67	2
对照组	2	1.83	2	2	2	2

表 1-4 挤压伤组与对照组喉镜截图最大杓间角记录表

时间	3 天	1 周	3 周	6 周	10 周	16 周
挤压伤组	21.20	21.78	22.41	28.04	37.42	40.02
(°)	±1.76	±0.67	±2.76	±4.67	±2.45	±0.76
对照组	39. 72	38.45	40.22	41.25	40.35	40.45
(°)	±0. 60	±1.98	±0.99	±1.27	±0.76	±0.84

表 1-5 挤压伤组与对照组喉镜截图最小杓间角记录表

时间	3 天	1 周	3 周	6 周	10 周	16 周
挤压伤组	21.20	21.78	20. 02	13.67	8.12	4.49
(°)	±1.76	±0.67	±2. 67	±4.77	±3.61	±1.24
对照组	4.51	4.98	4.56	4.41	4.39	4.51
(°)	±0.88	±2.05	±0.05	±0.55	±0.67	±0.99

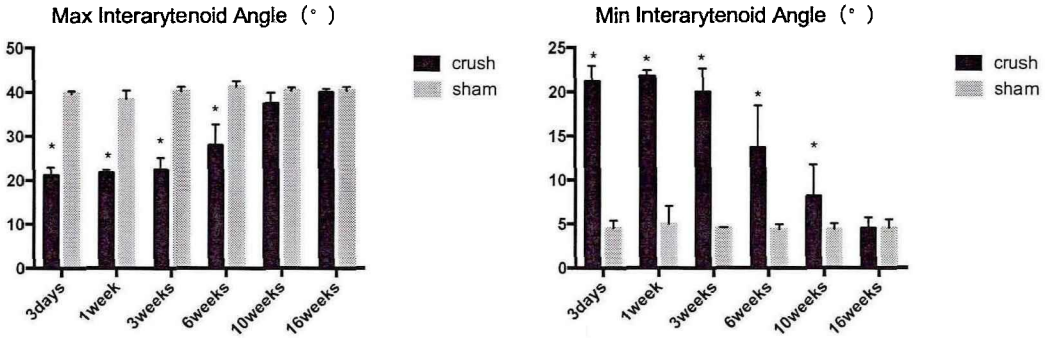


图 1-6 挤压伤组与对照组喉镜杓间角分析图

中国知网 https://www.cnki.net

4.3. 喉神经功能的肌电图变化

手术组所有大鼠在术后第三天肌电图均显示近心端神经诱发电位杂波(图 1-7)。

如图 1-8 所示，手术组术后 1 周近心端甲杓肌（TA）神经诱发电位仍为杂波，3 周开始出现近心端 TA 神经诱发电位，其在 3 周、6 周、10 周、16 周波幅分别为 0.58±0.18mV、0.73±0.15mV、1.22±0.28mV、2.43±0.98mV，潜伏期分别为 1.02±0.02ms、1.03±0.04ms、0.98±0.01ms、0.98±0.00ms。对照组在 3 周、6 周、10 周、16 周近心端 TA 神经诱发电位波幅分别为 3.02±0.78mV、2.51±1.15mV、2.04±0.88mV、2.20±0.72mV，潜伏期分别为 1.00±0.03ms、0.98±0.02ms、0.98±0.00ms、0.98±0.00ms。手术组与对照组的近心端 TA 神经诱发电位波幅在 3、6、10 周有统计学差异（$P<0.05$），在 16 周两组数据无显著性差异($P>0.05$)；手术组与对照组的近心端 TA 神经诱发电位潜伏期在 3 周及 6 周有统计学差异（$P<0.05$），在 10 周及 16 周两组数据无显著性差异($P>0.05$)。（图 1-10）

如图 1-9 所示，手术组近心端环杓后肌（PCA）神经诱发电位术后 3 周开始出现稳定的近心端 PCA 神经诱发电位，其在 3 周、6 周、10 周、16 周波幅分别为 0.47±0.12mV、0.74±0.15mV、0.45±0.08mV、1.21±0.34mV，潜伏期分别为 1.60±0.18ms、1.08±0.05ms、1.06±0.03ms、0.98±0.01ms。对照组在 3 周、6 周、10 周、16 周近心端 PCA 神经诱发电位波幅分别为 0.88±0.34mV、1.41±0.32mV、0.78±0.13mV、1.49±0.47mV，潜伏期分别为 0.98±0.01ms、0.98±0.01ms、1.05±0.01ms、0.98±0.00ms。手术组与对照组的近心端 PCA 神经诱发电位波幅和潜伏期在 3、6、10 周有统计学差异（$P<0.05$），在 16 周两组数据无显著性差异($P>0.05$)。（图 1-11）

中国知网 https://www.cnki.net

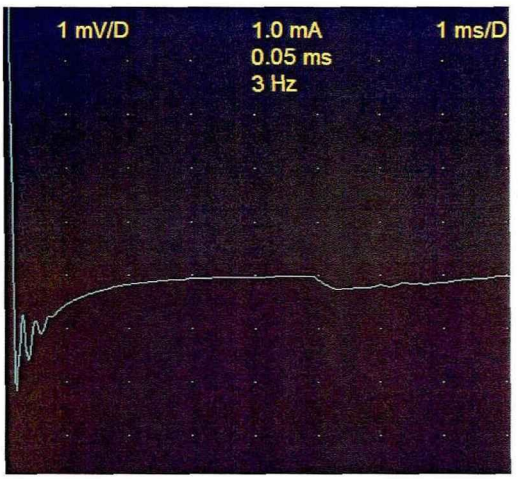


图 1-7 神经诱发电位杂波示意图

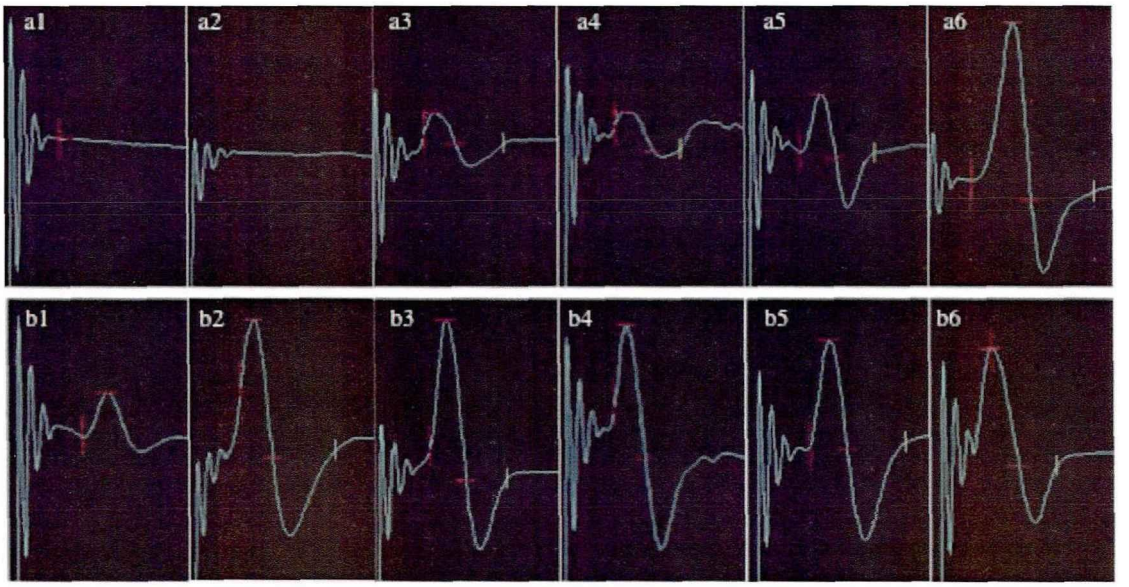


图 1-8 挤压伤组(a)和假手术组(b)术后各时间点甲杓肌（TA）近心端神经诱发电位图

手术组（挤压伤组）术后 3 天(a1)、1 周(a2)、3 周(a3)、6 周(a4)、10 周(a5)、16 周(a6)近心端 TA 神经诱发电位图如上；对照组（假手术组）术后 3 天(b1)、1 周(b2)、3 周(b3)、6 周(b4)、10 周(b5)、16 周(b6)近心端 TA 神经诱发电位图如上。

中国知网 https://www.cnki.net

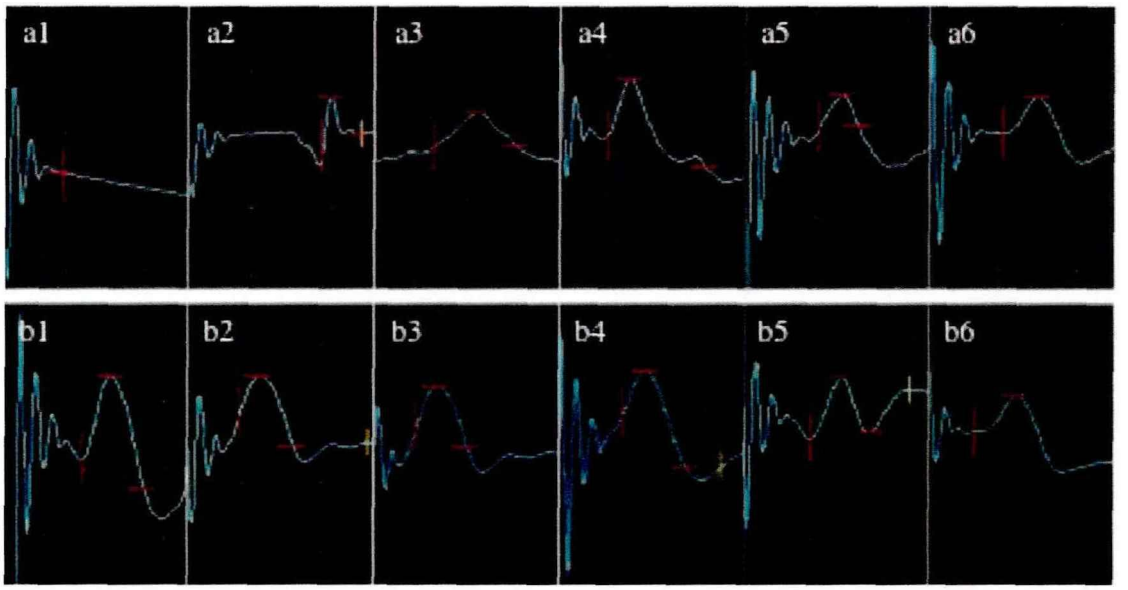


图 1-9 挤压伤组(a)和假手术组(b)术后各时间点环杓后肌（PCA）近心端神经诱发电位图

手术组（挤压伤组）术后 3 天(a1)、1 周(a2)、3 周(a3)、6 周(a4)、10 周(a5)、16 周(a6)近心端 PCA 神经诱发电位图如上；对照组（假手术组）术后 3 天(b1)、1 周(b2)、3 周(b3)、6 周(b4)、10 周(b5)、16 周(b6)近心端 PCA 神经诱发电位图如上。

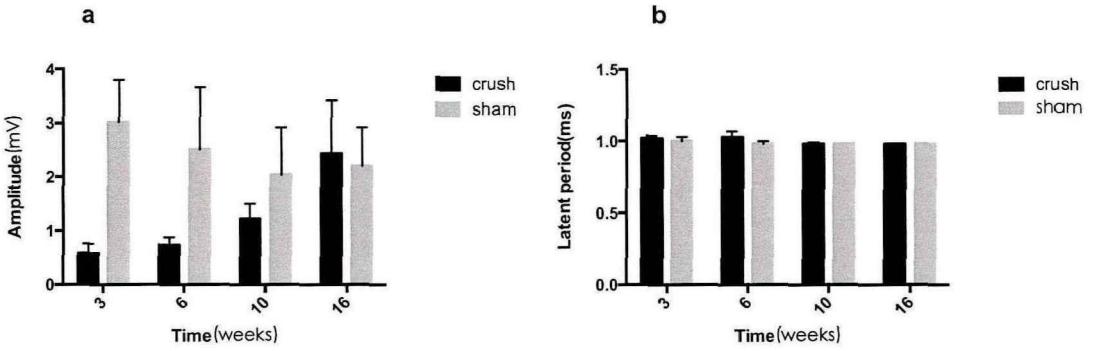


图 1-10 手术组和对照组术后各时间点 TA 近心端神经诱发电位分析图

图 a 为手术组与对照组各时间点 TA 近心端神经诱发电位波幅分析，图 b 为手术组与对照组各时间点 TA 近心端神经诱发电位潜伏期分析。

中国知网 https://www.cnki.net

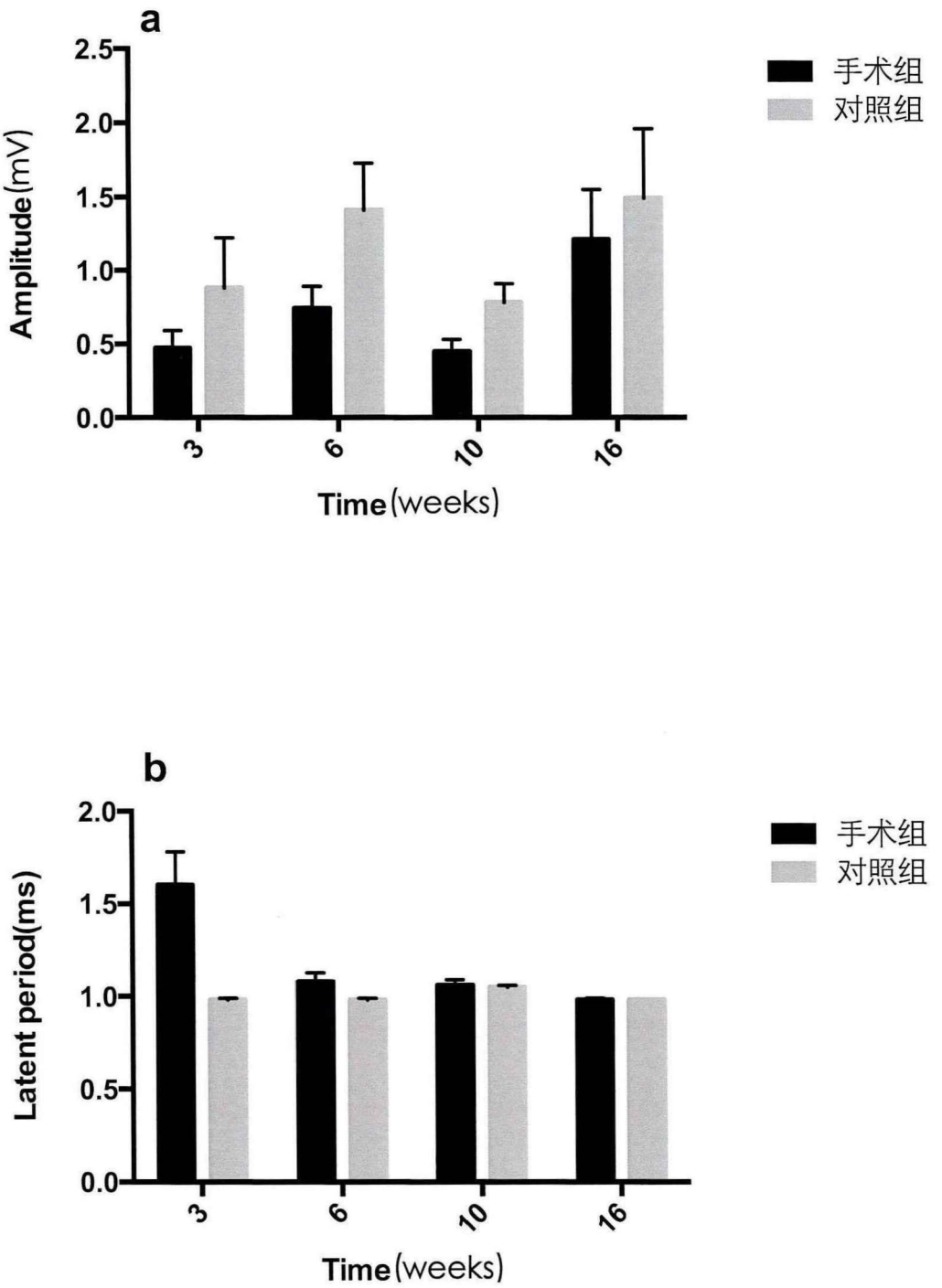


图 1-11 手术组和对照组术后各时间点 PCA 近心端神经诱发电位分析图

图 a 为手术组与对照组各时间点 PCA 近心端神经诱发电位波幅分析，图 b 为手术组与对照组各时间点 PCA 近心端神经诱发电位潜伏期分析。

中国知网 https://www.cnki.net

4.4. 透射电镜观测结果

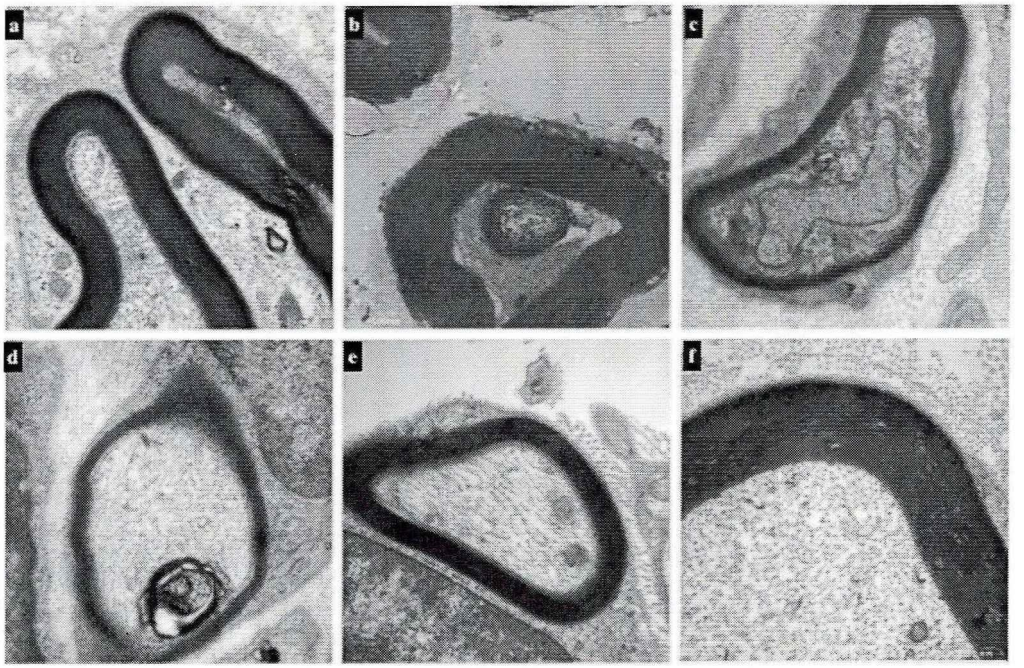


图 1-12 各时间点挤压伤组喉返神经电镜情况图

上图分别为术后第 3 天（a）、1 周（b）、3 周（c）、6 周（d）、10 周（e）、16 周（f）大鼠 RLN 挤压伤模型喉返神经投射电镜观（×33000）

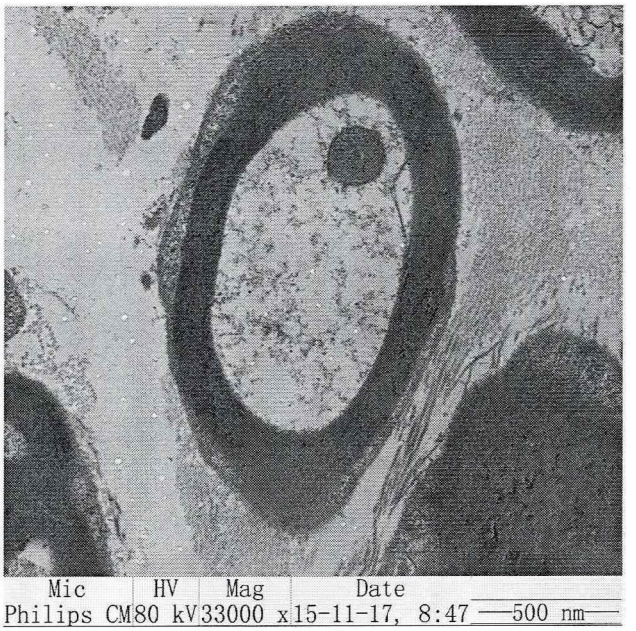


图 1-13 假手术组喉返神经投射电镜观测情况（×33000）

中国知网 https://www.cnki.net

图 1-12 可见手术组术后 3 天神经轴突内神经丝溶解、神经脱髓鞘改变。术后 1 周神经脱髓鞘严重、髓鞘肿胀，轴突内神经丝溶解，可见出血改变、线粒体肿胀。术后第 3 周炎症反应减轻，但脱髓鞘情况仍存在，术后 6 周开始出现新生髓鞘，雪旺细胞包绕。术后第 10 周新生神经较多、髓鞘较前稍增厚。术后第 16 周神经髓鞘厚度与假手术组（图 1-13）无明显差异。

5. 讨论

既往研究中，尽管大鼠的喉比较小，仍旧有研究者以其为研究对象进行喉返神经损伤的相关研究[25,26,27]。对外周神经损伤非离断性的研究一般通过建立挤压[28,29]、牵拉[30,31]及烧灼[32,33]等模型的方法。本实验中我们以 SD 大鼠右侧喉返神经挤压伤为模型，在术后第 3 天、1、3、6、10 及 16 周时通过分析喉部运动、发声、肌电图变化、透射电镜改变来研究不完全损伤后喉返神经的自发性神经再支配功能。

本实验采集的声音图谱可见，对照组的声图分析在各时间点均显示高振幅持续均一的波形。而手术组的声图在损伤初期呈现一个振幅较小的窄波，随着时间的推移，其幅值和频率稳定性逐渐增加，直至与对照组在 16 周时声图面积比无统计学差异，即发音功能恢复。

由于动物实验中，受试大鼠处于麻醉状态，即平静呼吸下可刺激引发吞咽、恶心或咳嗽的状态。且大鼠的喉部结构与人类不同，其杓状软骨巨大，声带软骨部占据声带的后 1/2。因此通常这一状态下，大鼠杓关节运动活跃且随呼吸运动有节律性，而声带活动极其微弱与不稳定。因此本课题选用杓状软骨间角，而非声带夹角作为实验观测指标。在这部分实验中我们发现，手术组在 3 周内杓部活动为 0 级，6 周为（接近）1 级，16 周杓部活动恢复到 2 级。相应的杓间角变化数据也支持以上结果。且量化的最大、最小杓间角分析结果与半定量的评分结果在各时间点均一致，故而在第二部分实验中，我们将仅采用杓状软骨活动评分来评价喉肌运动恢复情况。

中国知网 https://www.cnki.net

肌电数据显示，手术组术后3周及6周近心端的PCA神经诱发电位波幅、潜伏期，与对照组在3、6、10周有差异，在16周两组数据无显著性差异；而TA术后近心端神经诱发电位与PCA的差别在于术后10周时其波幅与对照组有统计学差异，潜伏期与对照组无显著性差异。因此，可认为术后16周喉内肌肌电基本恢复正常。这与喉镜观测到的杓部活动恢复时间基本一致。既往研究表明[20]，喉肌电图先于喉镜声带活动的恢复，结合本实验发音声图结果，考虑出现此结果的原因如下：出现肌电与肌肉运动同时恢复的观测结果，可能与本课题组的观测时间点有关。一般文献报道8-12周肌电图完全恢复[28]，因此本实验出现上述结果可能为观测时间点的问题。与既往报道并不相悖。

透射电镜结果显示手术组术后神经脱髓鞘，3天炎症细胞浸润明显；1周神经脱髓鞘，轴突内神经丝溶解，可见出血改变、线粒体肿胀；6、10周新生神经较多、髓鞘较薄；16周神经细胞形态与假手术组无明显差异。即16周神经组织结构完全恢复，这与声图结果也相互印证。

由本章实验结果，发现术后1周以内因手术部位炎症粘连重，行功能性评估（包括喉镜、肌电图、声图）的效果不佳。同时这一时期神经恢复尚未有显效，行功能评估意义不大。故而在后续实验中，我们仅对实验动物在术后3、6、10、16周进行功能性评估。

6. 结论

综上所述，采用本文前述之方法建立的雄性SD大鼠右侧喉返神经挤压伤模型，建模成功，且各时期、各项功能指标恢复水平与现有文献报道基本吻合。可以满足进一步研究的需要。

中国知网 https://www.cnki.net

第二章 目标慢病毒的构建及鉴定

1. 前言

本课题的主要研究内容是双向调控喉返神经损伤局部 PTEN 基因表达的动物体内实验。目前主流的动物体内分子机制研究手段主要有基因敲除模式动物[34]和基因转染两大类[35,36]。本课题研究的 PTEN 是细胞信号转导的重要调节分子 [37]，广泛参与生物体生长、发育的多个生理过程，整体基因敲除，生物体很难存活。因此选用损伤局部慢病毒转染的实验方式。

相对于逆转录病毒载体和腺病毒载体[38]，来源于人免疫缺陷病毒-1（HIV-1）的慢病毒载体[39]的优点是可感染非分裂期细胞且容纳的目的基因片段大[40]，转染稳定性强，可达到持久性表达目的序列的效果，缺点是合成成本略高。本实验研究对象为挤压伤之喉返神经，自然状态下整个神经修复过程约为 3-4 个月，因此选择更为稳定的慢病毒转染模式。

慢病毒载体系统包括包装成分和载体成分: 包装成分由 HIV-1 基因组去除了包装、逆转录和整合所需的顺式作用序列而构建, 能反式提供产生病毒颗粒所需的蛋白; 载体成分与包装成分互补, 含有包装、逆转录和整合所需的 HIV-1 顺式作用序列[41]。同时具有异源启动子控制下的多克隆位点及在此位点插入的目的基因。 为降低两种成分同源重组产生有复制能力的病毒 (RCV) 的可能性, 将包装成分的 5' LTR 换成巨细胞病毒(CMV) 立即早期启动子, 3' LTR 换成 SV40polyA 位点等。将包装成分分别构建在两个质粒上, 即一个表达 gag 和 pol、另一个表达 env。根据这个原理，Naldini 和 Kafri 等构建了三质粒表达系统[42]:包括包装质粒、包膜蛋白质粒和转移质粒。将载体系统分成三个质粒最大的益处是使序列重叠的机会大大减少, 减少载体重组过程中产生 RCV 的可能性。通过三质粒共转染 293T 细胞, 超速离心后病毒滴度可达 10^9 Tu / ml。

中国知网 https://www.cnki.net

2. 材料

2.1. 主要仪器与器械

名称	产地 / 公司 / 品牌
微波炉	日本松下
SK-1000 电子秤	上海亚津电子科技有限公司
外科手术器械	上海手术器械厂
各类缝线	浦东金环医疗用品股份有限公司
显微数码相机	日本奥林巴斯
倒置光学显微镜	日本奥林巴斯
荧光显微镜	日本 Nikon
HM- 202 电子分析天平	日本
LKB V 型超薄切片机	瑞典 LKB
电热干燥箱	上海实验仪器厂有限公司
10μl 微量加样器	上海高鸽
CM—120 透射电镜	荷兰飞利浦
各种离心管	美国 BD Falcon
去离子水系统	美国 Millipore
5804R 离心机	德国 Eppendorf Lentrifuge
5810 高速冷冻多用途离心机	德国 Eppendorf
Ultraspect 3000 分光光度仪	日本 Amersham Pharmacia Biotech
HoefcrTM miniVE 垂直电泳槽	美国 Amersham Pharmacia
QT-1 漩涡混合器	上海琪特分析仪器有限公司
计数器	中国添华达
酶标仪	美国 Bio-Tek
TS-1 型脱色摇床	江苏海门市麒麟医用仪器厂
Imagescanner 扫描仪	美国 Amersham Pharmacia

中国知网 https://www.cnki.net

超净工作台	苏州安泰空气技术有限公司
4℃冰箱	青岛海尔
-20℃冰箱	青岛海尔
-80℃冰箱	日本三洋
0.6ml、1.5ml Eppendorf 管	德国 Eppendorf
10μl、200μl、1ml 加样枪及枪头	德国 Eppendorf
2ml、10ml、20ml 注射器	浙江康泰医疗器械有限公司
BSL-2 生物安全柜	江苏华宇
小号血管夹	创博环球(北京)生物科技有限公司
细胞培养用品：培养瓶、离心管、培养皿、滤网、针头滤器、96 孔板等	美国 BD Falcon
动物手术台	上海市第一人民医院动物实验中心
ViiA7PCR	美国 ABI

2.2. 主要试剂及配方

试剂名称	来源
Taq polymerase	日本 Takara
dsDNA oligo	上海吉玛
Plasmid 大抽 Kit	德国 QIAGEN
BSA	美国 Ameresco
T4 DNA ligase	美国 NEB
限制性内切酶 Age I	美国 NEB
限制型内切酶 EcoR I	美国 NEB
10%水合氯醛	上海市第一人民医院药剂科
4%多聚甲醛	上海市第一人民医院实验室
0.2M PB	上海市第一人民医院实验室

中国知网 https://www.cnki.net

3%戊巴比妥钠	上海市第一人民医院药剂科
25%戊二醛	上海利康消毒高科技有限公司
MMLV 逆转录酶	美国 Promega
PVDF 膜	美国 Millipore
ECL	美国 Thermo fisher
30%丙烯酰胺溶液	上海国药
10%甘油	上海国药
0.1%溴酚蓝	上海国药
DTT	上海国药
Tris	上海国药
甘氨酸	上海国药
甲醇	上海国药
过硫酸铵	上海国药
30%丙烯酰胺溶液	上海国药
无水乙醇	上海国药
RNAiso Plus	日本 Takara
SYBR Premix Ex Taq 荧光定量 PCR 试剂盒	日本 Takara
Prime Script™ 逆转录试剂盒	日本 Takara
DNA Mark	上海生工生物技术有限公司
青霉素钠	华北制药
DEPC 水	美国 Sigma
其它化学药品如：磷酸氢二钠、磷酸氢二钾、氯化钠、氯化钾等	上海生化试剂一厂

本试验所用 1×pH 7.4 的 PBS 缓冲液是按表 1-1 配方组成。

中国知网 https://www.cnki.net

本试验所用 1×pH 7.4 的 HBSS 缓冲液是按如下配方组成(表 2-1)：

表 2-1 HBSS 成分组成(以 1L 溶液为例)

成分组成	质量(g)
KCl	0.4
NaCl	8.0
葡萄糖	1.0
$Na_2HPO_4 \bullet 12H_2O$	0.0475
KH_2PO_4	0.06

2.3. 菌株和载体

2.3.1. 菌株

大肠杆菌菌株感受态细胞DH5α,用于扩增慢病毒载体和辅助包装的质粒载体。

2.3.2. 过表达慢病毒载体

该慢病毒载体系统由PDS087_PL6-TO-V5-GIM载体、pHelper1.0 (gag/pol元件)载体、Helper2.0 (VSVG 元件)载体三质粒组成, 其中PDS087_PL6-TO-V5-GIM载体含有能持续表达 RNA 的元件, 同时能表达荧光蛋白 GFP, pHelper1.0 和 pHelper2.0 含有病毒包装所必需的元件。

(1) PDS087_PL6-TO-V5-GIM载体:该质粒含有CMV启动子,且含有内部核糖体进入位点 (IRES)，可提高目的基因的表达水平。同时该质粒能表达由 CMV 启动子驱动的荧光蛋白 GFP,可用于病毒包装时转染效率及感染宿主细胞效率的检测(图2-1)。

(2) pHelper1.0载体:该质粒含有HIV病毒gag基因, 编码病毒主要结构蛋白; pol 基因, 编码病毒特异性酶; rev 基因, 调节 gag 和 pol 基因表达的调节因子。

中国知网 https://www.cnki.net

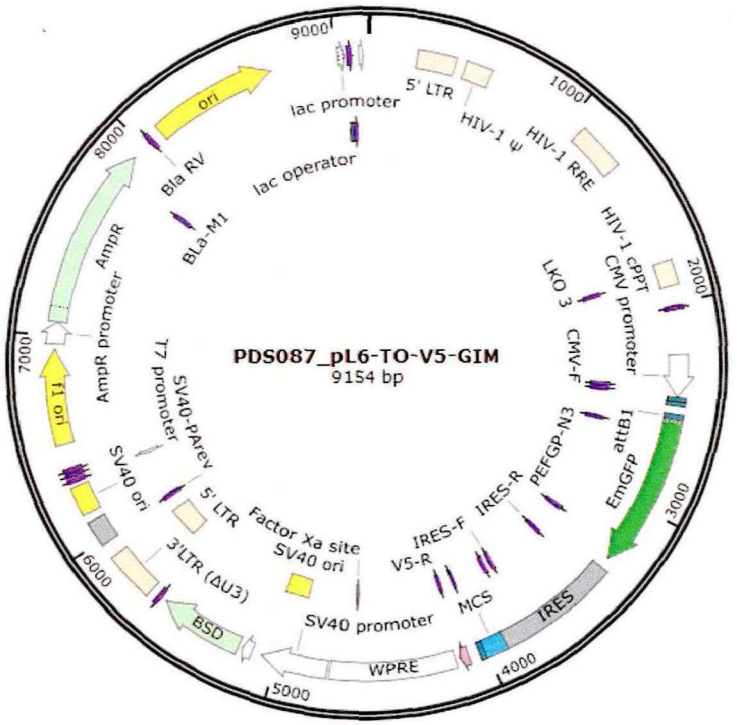


图2-1 PDS087_PL6-TO-V5-GIM质粒图谱

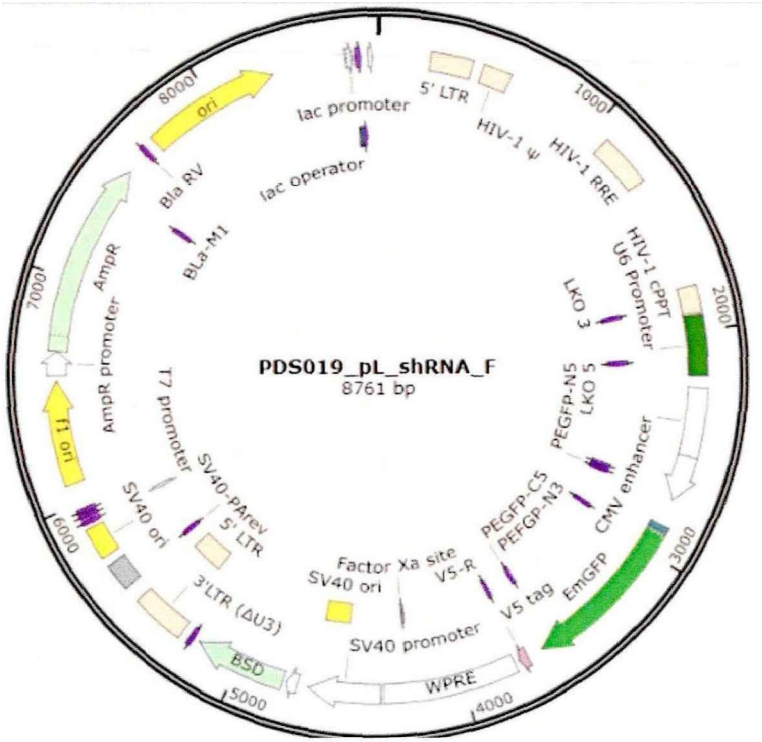


图2-2 PDS019_pL/shRNA/GFP/F质粒图谱

中国知网 https://www.cnki.net

(3)pHelper2.0 载体:该质粒中含有单纯疱疹病毒来源的 VSVG 基因,提供病毒包装所需要的衣壳蛋白。

2.3.3. shRNA慢病毒载体

该慢病毒载体系统由PDS019_pL/shRNA/GFP/F载体、pHelper1.0 (gag/pol 元件)载体、Helper2.0 (VSVG 元件)载体三质粒组成, 其中 PDS019_pL/shRNA/GFP/F载体含有能持续表达小 RNA 的元件, 同时能表达荧光蛋白 GFP, pHelper1.0 和 pHelper2.0 含有病毒包装所必需的元件。

(1) PDS019_pL/shRNA/GFP/F载体:该质粒含有 U6 启动子,能够在宿主细胞中持续表达有干扰作用的小 RNA,同时该质粒能表达由 CMV 启动子驱动的荧光蛋白 GFP,可用于病毒包装时转染效率及感染宿主细胞效率的检测(图2-2)。

(2) pHelper1.0载体:该质粒含有HIV病毒gag基因, 编码病毒主要结构蛋白; pol 基因, 编码病毒特异性酶; rev 基因, 调节 gag 和 pol 基因表达的调节因子。

(3)pHelper2.0 载体:该质粒中含有单纯疱疹病毒来源的 VSVG 基因, 提供病毒包装所需要的衣壳蛋白。

2.3.4. 细胞：人胚肾细胞 293T,本实验室保存,慢病毒的包装细胞,为贴壁依赖型成上皮样细胞, 生长培养基为 DMEM(含 10% FBS),贴壁细胞经培养生长增殖形成单层细胞。

2.4. 实验动物

健康清洁级成年雄性 SD 大鼠，体重 180-200 克，来源于上海市第一人民医院动物实验中心，动物许可证号：SYXK（沪）2009-0086。所有的实验大鼠均采用笼养管理，每 3-5 只为一笼，每日更换垫料，环境温度 22-24℃，相对湿度 60%-80%，食物是全价营养颗粒饲料（上海市第一人民医院动物实验中心提供），食物和水自由摄食。各组实验大鼠的饲养管理条件一致，并由同一动物饲养员

中国知网 https://www.cnki.net

统一负责。

3. 方法

所有实验操作和动物手术程序均已获上海市第一人民医院动物伦理委员会的批准，所有病毒、质粒相关操作均符合 2 级生物安全标准。

3.1. PTEN 过表达慢病毒颗粒的制备

3.1.1. 全基因合成

(1)对所需合成的全序列（PTEN，详见 NCBI Reference Sequence: NM_031606.1 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_031606.1）进行分析，检查基因内部有无特别复杂二级结构和重复序列；

(2)根据基因序列分析的结果，进行单链 oligo 的设计及合成；

(3)利用 PCR 将合成的 oligo 拼接成完整的基因；

(4)将合成好的序列装入载体并转化至感受态细胞 DH5α；

(5)测序验证重组克隆中基因序列是否与要求相符。

3.1.2. 表达载体构建（全基因合成亚克隆）

(1)将经全基因合成的质粒载体利用酶切或 PCR 方法线性化，回收纯化；

(2)将目的表达载体酶切线性化；

(3)将含目的基因酶切片段连接到线性化的高表达载体（PDS087_PL6-TO-V5-GIM）中；

(4)连接液转化挑单菌落，LB 培养液中小量培养，酶切或 PCR 菌检验证；

(5)取初步验证阳性的单克隆，送测序验证，确认正确的片段已克隆入载体；

(6)对测序验证正确的载体的菌液培养、抽提质粒。

3.1.3. 表达载体测序验证

将重组阳性克隆的表达载体送上海赛业生物技术有限公司进行测序。

3.1.4. 带荧光载体瞬转验证

(1) 测序正确的质粒重新转化涂板；

(2)挑取明显落单的单菌落 4~6 个，分别进行质粒小抽和保甘油菌；

中国知网 https://www.cnki.net

(3) 对抽提的质粒分别转染细胞观察荧光进行瞬转验证，评价转染效果；

(4)对瞬转效果最好的质粒进行接菌培养和大量抽提，准备正式的病毒包装实验。

3.1.5. 慢病毒包装及荧光法测定滴度

(1) 将包装细胞 293T 培养至对数期；

(2) 将慢病毒载体和包装质粒共转染细胞，进行慢病毒包装，获得病毒粗液；

(3) 微孔过滤清除杂质，高速离心浓缩病毒液；

(4) 浓缩后采用荧光法测定病毒滴度：将病毒液梯度稀释，侵染 293 细胞，计算 96 小时后带荧光阳性细胞数，根据稀释倍数换算每毫升病毒液中所含活性病毒颗粒数。

3.2. PTEN-shRNA 慢病毒载体的制备

3.2.1. shRNA 慢病毒载体构建（3 个）

(1) 设计并合成 3 对 oligo（表 2-2）；

(2) 将合成的 oligo 退火；

(3) 取线性化慢病毒载体（PDS019_pL/shRNA/GFP/F），连接上述退火的 oligo；

(4) 转化挑单菌落，接种，小抽质粒；

(5) 送测序验证，确认序列的正确性。

表 2-2 三种 PTEN shRNA 序列

代号	序　列
PTEN	GATCT TGACCAATGG CTAATTCAAG AGATTAGCCA
shRNA1	TTGGTCAAGA TC
PTEN	GCCAG CTAAAGGTGA AGATTTCAAG AGAATCTTCA
shRNA2	CCTTTAGCTG GC
PTEN	GGATA ATGACAAGGA GTATTTCAAG AGAATACTCC

中国知网 https://www.cnki.net

shRNA3　　TTGTCATTAT CC

3.2.2. 表达载体测序验证

将重组阳性克隆的表达载体送上海赛业生物技术有限公司进行测序。

3.2.3. 带荧光载体瞬转验证

(1) 测序正确的质粒重新转化涂板；

(2)挑取明显落单的单菌落 4~6 个，分别进行质粒小抽和保甘油菌；

(3) 对抽提的质粒分别转染细胞观察荧光进行瞬转验证，评价转染效果；

(4)对瞬转效果最好的质粒进行接菌培养和大量抽提，准备正式的病毒包装实验。

3.2.4. 慢病毒包装及荧光法测定滴度

(1) 将包装细胞 293T 培养至对数期；

(2) 将慢病毒载体和包装质粒共转染细胞，进行慢病毒包装，获得病毒粗液；

(3) 微孔过滤清除杂质，高速离心浓缩病毒液；

(4) 浓缩后采用荧光法测定病毒滴度：将病毒液梯度稀释，侵染 293 细胞，计算 96 小时后带荧光阳性细胞数，根据稀释倍数换算每毫升病毒液中所含活性病毒颗粒数。

3.3. 预转染实验

3.3.1. 手术操作

应用 3%戊巴比妥钠按 40mg/kg 对实验大鼠进行腹腔注射麻醉，待麻醉生效后将大鼠仰卧位固定于无菌鼠板上。剃毛器剔除颈前部及上胸部鼠毛，应用酒精常规消毒。取颈部正中纵行切口，长约 2cm,切开皮肤，分离带状肌后显露甲状腺及双侧气管食管沟，在手术显微镜下沿气管食管沟于甲状腺右侧下极 5mm 处，向心脏方向轻柔游离喉返神经 7mm。用微血管夹挤压游离之喉返神经中央 5mm 区域 2min。小心将血管夹取出。将鼠板及大鼠转移至生物安全柜内，以微量加样器抽取病毒溶液适量，注射于神经损伤局部。而后逐层关闭切口。右侧腹股沟皮下注射青霉素钠 1×10^5U / kg。术后注意

中国知网　https://www.cnki.net

大鼠保暖，待其清醒后分笼饲养。

3.3.2. 慢病毒感染大鼠喉返神经最佳 MOI 值测定

MOI（muiltiplicity of infection）值：感染复数或复感染指数，定义为感染时病毒和细胞数量的比值。通常实验中，将某个细胞达到 80%感染时所需的 MOI 值定义为这个细胞的 MOI 值。由于文献并无大鼠喉返神经感染慢病毒载体的体内实验 MOI 值。结合新西兰兔眼球内腺病毒实验[43]，推导慢病毒局部注射量一般为 $10^{7\sim9}$Tu，我们制定了表 2-3 所列之注射量。

另取 9 只健康清洁级成年雄性 SD 大鼠，体重、饲养情况同前。按 3.3.1 所述手术操作步骤及表 2-3 所列注射量进行局部神经转染。手术后 1 周按照 120mg/kg 给予 3%戊巴比妥钠腹腔注射行大鼠安乐死。于生物安全柜内按第一章 3.2 取材所列之方法，取出右侧喉返神经置于 HBSS 液中。于荧光显微镜下观测，选择荧光转染效率最高的病毒及适宜注射量。

表 2-3　预转染试验探索病毒量注射量表

病毒当量	1×10^6 Tu	1×10^7 Tu	1×10^8 Tu
序号 / PTENshRNA1 注射量	a/0.5 μl	b/5 μl	c/50 μl
序号 / PTENshRNA2 注射量	d/0.1 μl	e/1 μl	f/10 μl
序号 / PTENshRNA3 注射量	g/8 μl（将原液稀释 100 倍后）	h/0.8 μl	i/8 μl

注：当注射量超过 10 μl，以相应量程移液器取病毒溶液在手术局部轻柔滴落。

3.3.3. 测定干扰效果

另取 20 只健康清洁级成年雄性 SD 大鼠，体重、饲养情况同前。按 3.3.1 所述手术操作步骤及表 2-4 所列注射量进行局部神经转染。手术后 1 周按照 120mg/kg 给予 3%戊巴比妥钠腹腔注射行大鼠安乐死。于生物安全柜内按第一章 3.2 取材所列之方法，取出右侧喉返神经置于保存于液罐中，备后续 PCR 实验。

表 2-4 实验动物分组及处置概况

中国知网 https://www.cnki.net

组 别	数量	病毒注射量(μl)	
PTEN-shRNA2（KD2）组	5	PTENshRNA2	1.2
PTEN 过表达(oePTEN,OE)组	5	OE-PTEN	9
空病毒(shRNA-N,NC)组	5	shRNA-N	10
PTEN-shRNA3（KD3）组	5	PTENshRNA3	1
单纯手术（crush）组	5	—	
假手术（sham）组	5	—	

3.3.3.1. RNA 的提取：

(1) 将神经组织称重后迅速转移至已经使用液氮预冷的研钵中，用研杵持续研磨组织，期间不断加入液氮，直至组织研磨成粉末（如果没有碾磨彻底可能会影响 RNA 的质量和收率）,然后向研钵中加入与样品匀浆量匹配的 RNAiso Plus；

(2) 将匀浆液转移至离心管中，室温下（15-30℃）静止 5 分钟；

(3) 12000g 4℃离心 5 分钟；

(4) 小心吸入上清液，移入新的离心管中（切勿吸取沉淀）。

3.3.3.2. Total RNA 的提取：

(1) 向上述匀浆裂解液中加入氯仿（RNAiso Plus 的 1/5 体积量），盖紧离心管盖，混至溶液乳化呈现乳白色；

(2) 置于室温下静止 5 分钟后；

(3) 12000g 4℃离心 15 分钟，从离心机中小心取出离心管，此时匀浆液分为三层，包括无色的上层液（含有 RNA），中间的为白色蛋白层（大部分为 DNA），以及带有颜色的下层有机相；

(4) 吸取上层的上清液转移至另一新的离心管中，避免吸取白色的中间层；

(5) 向上清液中加入 0.5-1 倍的 RNAiso Plus 体积的异丙醇，上下颠倒离心管

中国知网 https://www.cnki.net

充分混匀后，室温下静止 10 分钟；

(6) 12000g 4℃离心 10 分钟，此时试管底部出现 RNA 沉淀；

(7) RNA 沉淀的清洗，小心弃去上清液，避免触及沉淀，可残留少量异丙醇。向沉淀中加入与 RNAiso Plus 等量的 75%乙醇，轻轻上下颠倒洗涤离心管的管壁，然后以 7500 g 4℃离心 5 分钟后小心弃去上清液，避免触及沉淀；

(8) RNA 的溶解，打开离心管盖，室温下干燥沉淀几分钟，待沉淀干燥后，加入适量的 RNA-free 水溶解沉淀；

(9) 按 1ml 75%乙醇/ml RNAiso Plus 向沉淀中加入 75%的乙醇，温和震荡离心管并悬浮沉淀，离心后尽量弃尽上清，然后与室温晾干或真空干燥 5-10min，可用 DEPC 水处理过的 H2O 溶解 RNA 样品，接着测定 OD 值测量 RNA 的浓度，根据测得的 RNA 浓度在冰上配置 RT 反应液（表 2-5），轻柔混匀后进行反转录。反转录条件（表 2-6）为：85℃ 5S（反转录酶的失活反应）， 4℃无限循环；

表 2-5 RT 反应液的配制方法

试剂	使用量	终浓度
5 × PrimeScript RT Master Mix(Perfect Real Time)	2 ml	1×
Total RNA	*	
RNase Free dH2O	Up to 10 ml	

表 2-6 反转录条件

反应温度	时间
37℃	15 分钟（反转录反应）
85℃	5 秒钟（反转录酶的失活反应）
4℃	

中国知网 https://www.cnki.net

(10)最后在冰上配置 PCR 反应液（表 2-7），进行 Real-time qPCR 反应，反应条件为：95℃ 30S 热启动，95℃ 5S→60℃30S 扩增 40 个循环左右。

表 2-7 PCR 反应液的配置方法

试剂	使用量	终浓度
SYBR® Premix Ex Taq Ⅱ（Tli RNaseH Plus 2×）	10 ml	1×
PCR Forward Primer (10 μm)	0.8 ml	
PCR Reverse Primer (10 μm)	0.8 ml	
ROX Reference Dye	0.4 ml	
RT 反应液（cDNA 溶液）	2 ml	
dH2O（灭菌蒸馏水）	6 ml	
Total	20 ml	

3.3.3.3. RNA 的纯度分析

(1) 用 TE Buffer 稀释 RNA 后测定吸光度，OD260/OD280 比值控制在在 1.7-2.1；

(2) RNA 浓度计算方法：

RNA 浓度（μg/μl）=(OD260-OD320)×稀释倍数×0.04

3.3.3.4. 引物信息（表 2-8）

表 2-8 引物信息（大鼠）

基因名称	引物序列	长 度 (bp)	产物长度（bp）
rat PTEN	5'GAAGACCATAACCCACCACAGC3'	22	390
	5'TAGCTGGCAGACCACAAACTGG3'	22	
rat β-actin	5'TGCTATGTTGCCCTAGACTTCG3'	22	240
	5'GTTGGCATAGAGGTCTTTACGG3'	22	

中国知网 https://www.cnki.net

3.3.3.5. 结果判定

应用定量 PCR 仪自带数据分析软件进行相应分析。计算PTEN和内参β-actin 的 Ct(基本循环数)均值。ΔCt=目的基因 Ct 值-内参基因 Ct 值;-ΔΔCt=对照组 ΔCt 平均值-实验组 ΔCt 平均值;2-ΔΔCt 反映实验组相对对照组目的基因的相对表达水平。

3.4. 数据统计分析

实验数据采用 SPSS 20.0 统计软件处理。实验结果用均数±标准差表示。数据采用 t 检验和单因素方差分析进行检验。P<0.05 表示差异有显著性统计学意义。

4. 结果

4.1. 慢病毒表达载体的质检

将重组阳性克隆送上海赛业生物技术有限公司进行测序,证实合成的PTEN 及 PTEN-shRNA 核苷酸链序列插入正确,与实验设计合成的序列完全一致,无碱基丢失、 错配。

4.1.1. pLV.ExBi.P/Puro-CMV-PTEN-IRES-eGFP 质粒测序结果

载体名	pLV.ExBi.P/Puro-CMV-PTEN-IRES-eGFP
载体类型	哺乳动物表型
载体骨干	pLV.Des3d.P/Puro
表达谱	双顺反子
选择性标记	博罗霉素
耐药	氨苄西林
宿主细菌	Stbl3
启动子	CMV
基因	PTEN
基因大小	1212bp

中国知网 https://www.cnki.net

测序结果（全序列）如下表（表 2-9），红字部分为 CMV 序列，蓝字部分为 PTEN 序列，绿字部分为 IRES-eGFP 序列：

表 2-9 pLV.ExBi.P/Puro-CMV-PTEN-IRES-eGFP 质粒测序结果

```
   1 AATGTAGTCT TATGCAATAC TCTTGTAGTC TTGCAACATG GTAACGATGA GTTAGCAACA
  61 TGCCTTACAA GGAGAGAAAA AGCACCGTGC ATGCCGATTG GTGGAAGTAA GGTGGTACGA
 121 TCGTGCCTTA TTAGGAAGGC AACAGACGGG TCTGACATGG ATTGGACGAA CCACTGAATT
 181 GCCGCATTGC AGAGATATTG TATTTAAGTG CCTAGCTCGA TACATAAACG GGTCTCTCTG
 241 GTTAGACCAG ATCTGAGCCT GGGAGCTCTC TGGCTAACTA GGGAACCCAC TGCTTAAGCC
 301 TCAATAAAGC TTGCCTTGAG TGCTTCAAGT AGTGTGTGCC CGTCTGTTGT GTGACTCTGG
 361 TAACTAGAGA TCCCTCAGAC CCTTTTAGTC AGTGTGGAAA ATCTCTAGCA GTGGCGCCCG
 421 AACAGGGACT TGAAAGCGAA AGGGAAACCA GAGGAGCTCT CTCGACGCAG GACTCGGCTT
 481 GCTGAAGCGC GCACGGCAAG AGGCGAGGGG CGGCGACTGG TGAGTACGCC AAAAATTTTG
 541 ACTAGCGGAG GCTAGAAGGA GAGAGATGGG TGCGAGAGCG TCAGTATTAA GCGGGGGAGA
 601 ATTAGATCGC GATGGGAAAA AATTCGGTTA AGGCCAGGGG GAAAGAAAAA ATATAAATTA
 661 AAACATATAG TATGGGCAAG CAGGGAGCTA GAACGATTCG CAGTTAATCC TGGCCTGTTA
 721 GAAACATCAG AAGGCTGTAG ACAAATACTG GGACAGCTAC AACCATCCCT TCAGACAGGA
 781 TCAGAAGAAC TTAGATCATT ATATAATACA GTAGCAACCC TCTATTGTGT GCATCAAAGG
 841 ATAGAGATAA AAGACACCAA GGAAGCTTTA GACAAGATAG AGGAAGAGCA AAACAAAAGT
 901 AAGACCACCG CACAGCAAGC GGCCGCTGAT CTTCAGACCT GGAGGAGGAG ATATGAGGGA
 961 CAATTGGAGA AGTGAATTAT ATAAATATAA AGTAGTAAAA ATTGAACCAT TAGGAGTAGC
1021 ACCCACCAAG GCAAAGAGAA GAGTGGTGCA GAGAGAAAAA AGAGCAGTGG GAATAGGAGC
1081 TTTGTTCCTT GGGTTCTTGG GAGCAGCAGG AAGCACTATG GGCGCAGCGT CAATGACGCT
1141 GACGGTACAG GCCAGACAAT TATTGTCTGG TATAGTGCAG CAGCAGAACA ATTTGCTGAG
1201 GGCTATTGAG GCGCAACAGC ATCTGTTGCA ACTCACAGTC TGGGGCATCA AGCAGCTCCA
1261 GGCAAGAATC CTGGCTGTGG AAAGATACCT AAAGGATCAA CAGCTCCTGG GGATTTGGGG
1321 TTGCTCTGGA AAACTCATTT GCACCACTGC TGTGCCTTGG AATGCTAGTT GGAGTAATAA
1381 ATCTCTGGAA CAGATTTGGA ATCACACGAC CTGGATGGAG TGGGACAGAG AAATTAACAA
1441 TTACACAAGC TTAATACACT CCTTAATTGA AGAATCGCAA AACCAGCAAG AAAAGAATGA
1501 ACAAGAATTA TTGGAATTAG ATAAATGGGC AAGTTTGTGG AATTGGTTTA ACATAACAAA
1561 TTGGCTGTGG TATATAAAAT TATTCATAAT GATAGTAGGA GGCTTGGTAG GTTTAAGAAT
1621 AGTTTTTGCT GTACTTTCTA TAGTGAATAG AGTTAGGCAG GGATATTCAC CATTATCGTT
1681 TCAGACCCAC CTCCCAACCC CGAGGGGACC CGACAGGCCC GAAGGAATAG AAGAAGAAGG
1741 TGGAGAGAGA GACAGAGACA GATCCATTCG ATTAGTGAAC GGATCTCGAC GGTATCGCTA
1801 GCTTTTAAAA GAAAAGGGGG GATTGGGGGG TACAGTGCAG GGGAAAGAAT AGTAGACATA
1861 ATAGCAACAG ACATACAAAC TAAAGAATTA CAAAAACAAA TTACAAAAAT TCAAAATTTT
1921 ACTAGTATCA ACTTTGTATA GAAAAGTTGT AGTTATTAAT AGTAATCAAT TACGGGGTCA
1981 TTAGTTCATA GCCCATATAT GGAGTTCCGC GTTACATAAC TTACGGTAAA TGGCCCGCCT
```


中国知网 https://www.cnki.net

2041 GGCTGACCGC CCAACGACCC CCGCCCATTG ACGTCAATAA TGACGTATGT TCCCATAGTA

2101 ACGCCAATAG GGACTTTCCA TTGACGTCAA TGGGTGGAGT ATTTACGGTA AACTGCCCAC

2161 TTGGCAGTAC ATCAAGTGTA TCATATGCCA AGTACGCCCC CTATTGACGT CAATGACGGT

2221 AAATGGCCCG CCTGGCATTA TGCCCAGTAC ATGACCTTAT GGGACTTTCC TACTTGGCAG

2281 TACATCTACG TATTAGTCAT CGCTATTACC ATGGTGATGC GGTTTTGGCA GTACATCAAT

2341 GGGCGTGGAT AGCGGTTTGA CTCACGGGGA TTTCCAAGTC TCCACCCCAT TGACGTCAAT

2401 GGGAGTTTGT TTTGGCACCA AAATCAACGG GACTTTCCAA AATGTCGTAA CAACTCCGCC

2461 CCATTGACGC AAATGGGCGG TAGGCGTGTA CGGTGGGAGG TCTATATAAG CAGAGCTGGT

2521 TTAGTGAACC GTCAGATCCA AGTTTGTACA AAAAAGCAGG CTGCCACCAT GACAGCCATC

2581 ATCAAAGAGA TCGTTAGCAG AAACAAAAGG AGATATCAAG AGGATGGATT CGACTTAGAC

2641 TTGACCTATA TTTATCCAAA TATTATTGCT ATGGGATTTC CTGCAGAAAG ACTTGAAGGT

2701 GTATACAGGA ACAATATTGA TGATGTAGTA AGGTTTTTGG ATTCAAAGCA TAAAAACCAT

2761 TACAAGATAT ACAATCTATG TGCTGAGAGA CATTATGACA CCGCCAAATT TAACTGCAGA

2821 GTTGCACAGT ATCCTTTTGA AGACCATAAC CCACCACAGC TAGAACTTAT CAAACCCTTT

2881 TGTGAAGATC TTGACCAATG GCTAAGTGAA GACGACAATC ATGTTGCAGC AATTCACTGT

2941 AAAGCTGGGA AAGGACGGAC TGGTGTAATG ATTTGTGCAT ATTTATTGCA TCGGGGCAAG

3001 TTTTTAAAGG CACAAGAGGC CCTGGATTTT TATGGGGAAG TAAGGACCAG AGATAAAAAG

3061 GGAGTAACTA TTCCCAGTCA GAGGCGCTAT GTATATTATT ATAGCTACCT GTTAAAGAAT

3121 CACCTGGATT ACAGACCAGT GGCACTGTTG TTTCACAAGA TGATGTTTGA AACTATTCCA

3181 ATGTTCAGTG GCGGAACTTG CAATCCCCAG TTTGTGGTCT GCCAGCTAAA GGTGAAGATC

3241 TACTCCTCCA ACTCAGGACC CACGCGGCGG GAGGACAAGC TCATGTACTT TGAGTTCCCT

3301 CAGCCATTGC CTGTGTGTGG TGACATCAAA GTAGAGTTCT TCCACAAACA GAACAAGATG

3361 CTCAAAAAGG ACAAAATGTT TCACTTTTGG GTAAATACGT TCTTCATACC AGGACCAGAG

3421 GAAACCTCAG AAAAAGTGGA AAATGGAAGT CTTTGTGATC AGGAAATCGA TAGCATTTGT

3481 AGTATAGAGC GTGCGGATAA TGACAAGGAG TATCTTGTGC TCACCCTGAC AAAAAATGAT

3541 CTTGACAAAG CAAACAAAGA CAAGGCCAAC CGATACTTCT CTCCAAATTT TAAGGTGAAG

3601 TTATACTTCA CAAAAACAGT AGAGGAGCCA TCAAATCCAG AGGCTAGCAG TTCAACTTCT

3661 GTGACTCCAG ACGTTAGTGA CAATGAACCT GATCATTATA GATATTCTGA CACCACTGAC

3721 TCTGATCCAG AGAATGAACC TTTTGATGAA GATCAGCATT CACAAATTAC AAAAGTCTGA

3781 ACCCAGCTTT CTTGTACAAA GTGGGCCCCT CTCCCTCCCC CCCCCCTAAC GTTACTGGCC

3841 GAAGCCGCTT GGAATAAGGC CGGTGTGCGT TTGTCTATAT GTTATTTTCC ACCATATTGC

3901 CGTCTTTTGG CAATGTGAGG GCCCGGAAAC CTGGCCCTGT CTTCTTGACG AGCATTCCTA

3961 GGGGTCTTTC CCCTCTCGCC AAAGGAATGC AAGGTCTGTT GAATGTCGTG AAGGAAGCAG

4021 TTCCTCTGGA AGCTTCTTGA AGACAAACAA CGTCTGTAGC GACCCTTTGC AGGCAGCGGA

4081 ACCCCCCACC TGGCGACAGG TGCCTCTGCG GCCAAAAGCC ACGTGTATAA GATACACCTG

4141 CAAAGGCGGC ACAACCCCAG TGCCACGTTG TGAGTTGGAT AGTTGTGGAA AGAGTCAAAT

4201 GGCTCTCCTC AAGCGTATTC AACAAGGGGC TGAAGGATGC CCAGAAGGTA CCCCATTGTA

4261 TGGGATCTGA TCTGGGGCCT CGGTGCACAT GCTTTACATG TGTTTAGTCG AGGTTAAAAA

中国知网 https://www.cnki.net

4321 AACGTCTAGG CCCCCCGAAC CACGGGGACG TGGTTTTCCT TTGAAAAACA CGATGATAAT
4381 ATGGCCACAA CCATGGTGAG CAAGGGCGAG GAGCTGTTCA CCGGGGTGGT GCCCATCCTG
4441 GTCGAGCTGG ACGGCGACGT AAACGGCCAC AAGTTCAGCG TGTCCGGCGA GGGCGAGGGC
4501 GATGCCACCT ACGGCAAGCT GACCCTGAAG TTCATCTGCA CCACCGGCAA GCTGCCCGTG
4561 CCCTGGCCCA CCCTCGTGAC CACCCTGACC TACGGCGTGC AGTGCTTCAG CCGCTACCCC
4621 GACCACATGA AGCAGCACGA CTTCTTCAAG TCCGCCATGC CCGAAGGCTA CGTCCAGGAG
4681 CGCACCATCT TCTTCAAGGA CGACGGCAAC TACAAGACCC GCGCCGAGGT GAAGTTCGAG
4741 GGCGACACCC TGGTGAACCG CATCGAGCTG AAGGGCATCG ACTTCAAGGA GGACGGCAAC
4801 ATCCTGGGGC ACAAGCTGGA GTACAACTAC AACAGCCACA ACGTCTATAT CATGGCCGAC
4861 AAGCAGAAGA ACGGCATCAA GGTGAACTTC AAGATCCGCC ACAACATCGA GGACGGCAGC
4921 GTGCAGCTCG CCGACCACTA CCAGCAGAAC ACCCCCATCG GCGACGGCCC CGTGCTGCTG
4981 CCCGACAACC ACTACCTGAG CACCCAGTCC GCCCTGAGCA AAGACCCCAA CGAGAAGCGC
5041 GATCACATGG TCCTGCTGGA GTTCGTGACC GCCGCCGGGA TCACTCTCGG CATGGACGAG
5101 CTGTACAAGT AACAACTTTA TTATACATAG TTGATCAATT CCGATAATCA ACCTCTGGAT
5161 TACAAAATTT GTGAAAGATT GACTGGTATT CTTAACTATG TTGCTCCTTT TACGCTATGT
5221 GGATACGCTG CTTTAATGCC TTTGTATCAT GCTATTGCTT CCCGTATGGC TTTCATTTTC
5281 TCCTCCTTGT ATAAATCCTG GTTGCTGTCT CTTTATGAGG AGTTGTGGCC CGTTGTCAGG
5341 CAACGTGGCG TGGTGTGCAC TGTGTTTGCT GACGCAACCC CCACTGGTTG GGGCATTGCC
5401 ACCACCTGTC AGCTCCTTTC CGGGACTTTC GCTTTCCCCC TCCCTATTGC CACGGCGGAA
5461 CTCATCGCCG CCTGCCTTGC CCGCTGCTGG ACAGGGGCTC GGCTGTTGGG CACTGACAAT
5521 TCCGTGGTGT TGTCGGGGAA GCTGACGTCC TTTCCATGGC TGCTCGCCTG TGTTGCCACC
5581 TGGATTCTGC GCGGGACGTC CTTCTGCTAC GTCCCTTCGG CCCTCAATCC AGCGGACCTT
5641 CCTTCCCGCG GCCTGCTGCC GGCTCTGCGG CCTCTTCCGC GTCTTCGCCT TCGCCCTCAG
5701 ACGAGTCGGA TCTCCCTTTG GGCCGCCTCC CCGCATCGGG AATTCCCGCG GTTCGAATTC
5761 TACCGGGTAG GGGAGGCGCT TTTCCCAAGG CAGTCTGGAG CATGCGCTTT AGCAGCCCCG
5821 CTGGGCACTT GGCGCTACAC AAGTGGCCTC TGGCCTCGCA CACATTCCAC ATCCACCGGT
5881 AGGCGCCAAC CGGCTCCGTT CTTTGGTGGC CCCTTCGCGC CACCTTCTAC TCCTCCCCTA
5941 GTCAGGAAGT TCCCCCCCGC CCCGCAGCTC GCGTCGTGCA GGACGTGACA AATGGAAGTA
6001 GCACGTCTCA CTAGTCTCGT GCAGATGGAC AGCACCGCTG AGCAATGGAA GCGGGTAGGC
6061 CTTTGGGGCA GCGGCCAATA GCAGCTTTGC TCCTTCGCTT TCTGGGCTCA GAGGCTGGGA
6121 AGGGGTGGGT CCGGGGGCGG GCTCAGGGGC GGGCTCAGGG GCGGGGCGGG CGCCCGAAGG
6181 TCCTCCGGAG GCCCGGCATT CTGCACGCTT CAAAAGCGCA CGTCTGCCGC GCTGTTCTCC
6241 TCTTCCTCAT CTCCGGGCCT TTCGACCTCA CGTGGCCACC ATGACCGAGT ACAAGCCCAC
6301 GGTGCGCCTC GCCACCCGCG ACGACGTCCC CAGGGCCGTA CGCACCCTCG CCGCCGCGTT
6361 CGCCGACTAC CCCGCCACGC GCCACACCGT CGATCCGGAC CGCCACATCG AGCGGGTCAC
6421 CGAGCTGCAA GAACTCTTCC TCACGCGCGT CGGGCTCGAC ATCGGCAAGG TGTGGGTCGC
6481 GGACGACGGC GCCGCGGTGG CGGTCTGGAC CACGCCGGAG AGCGTCGAAG CGGGGGCGGT
6541 GTTCGCCGAG ATCGGCCCGC GCATGGCCGA GTTGAGCGGT TCCCGGCTGG CCGCGCAGCA

中国知网 https://www.cnki.net

6601 ACAGATGGAA GGCCTCCTGG CGCCGCACCG GCCCAAGGAG CCCGCGTGGT TCCTGGCCAC

6661 CGTCGGCGTC TCGCCCGACC ACCAGGGCAA GGGTCTGGGC AGCGCCGTCG TGCTCCCCGG

6721 AGTGGAGGCG GCCGAGCGCG CCGGGGTGCC CGCCTTCCTG GAGACCTCCG CGCCCCGCAA

6781 CCTCCCCTTC TACGAGCGGC TCGGCTTCAC CGTCACCGCC GACGTCGAGG TGCCCGAAGG

6841 ACCGCGCACC TGGTGCATGA CCCGCAAGCC CGGTGCCTGA GGTACCTTTA AGACCAATGA

6901 CTTACAAGGC AGCTGTAGAT CTTAGCCACT TTTTAAAAGA AAAGGGGGGA CTGGAAGGGC

6961 TAATTCACTC CCAACGAAGA CAAGATCTGC TTTTTGCTTG TACTGGGTCT CTCTGGTTAG

7021 ACCAGATCTG AGCCTGGGAG CTCTCTGGCT AACTAGGGAA CCCACTGCTT AAGCCTCAAT

7081 AAAGCTTGCC TTGAGTGCTT CAAGTAGTGT GTGCCCGTCT GTTGTGTGAC TCTGGTAACT

7141 AGAGATCCCT CAGACCCTTT TAGTCAGTGT GGAAAATCTC TAGCAGTAGT AGTTCATGTC

7201 ATCTTATTAT TCAGTATTTA TAACTTGCAA AGAAATGAAT ATCAGAGAGT GAGAGGAACT

7261 TGTTTATTGC AGCTTATAAT GGTTACAAAT AAAGCAATAG CATCACAAAT TTCACAAATA

7321 AAGCATTTTT TTCACTGCAT TCTAGTTGTG GTTTGTCCAA ACTCATCAAT GTATCTTATC

7381 ATGTCTGGCT CTAGCTATCC CGCCCCTAAC TCCGCCCATC CCGCCCCTAA CTCCGCCCAG

7441 TTCCGCCCAT TCTCCGCCCC ATGGCTGACT AATTTTTTTT ATTTATGCAG AGGCCGAGGC

7501 CGCCTCGGCC TCTGAGCTAT TCCAGAAGTA GTGAGGAGGC TTTTTTGGAG GCCTAGGGAC

7561 GTACCCAATT CGCCCTATAG TGAGTCGTAT TACGCGCGCT CACTGGCCGT CGTTTTACAA

7621 CGTCGTGACT GGGAAAACCC TGGCGTTACC CAACTTAATC GCCTTGCAGC ACATCCCCCT

7681 TTCGCCAGCT GGCGTAATAG CGAAGAGGCC CGCACCGATC GCCCTTCCCA ACAGTTGCGC

7741 AGCCTGAATG GCGAATGGGA CGCGCCCTGT AGCGGCGCAT TAAGCGCGGC GGGTGTGGTG

7801 GTTACGCGCA GCGTGACCGC TACACTTGCC AGCGCCCTAG CGCCCGCTCC TTTCGCTTTC

7861 TTCCCTTCCT TTCTCGCCAC GTTCGCCGGC TTTCCCCGTC AAGCTCTAAA TCGGGGGCTC

7921 CCTTTAGGGT TCCGATTTAG TGCTTTACGG CACCTCGACC CCAAAAAACT TGATTAGGGT

7981 GATGGTTCAC GTAGTGGGCC ATCGCCCTGA TAGACGGTTT TTCGCCCTTT GACGTTGGAG

8041 TCCACGTTCT TTAATAGTGG ACTCTTGTTC CAAACTGGAA CAACACTCAA CCCTATCTCG

8101 GTCTATTCTT TTGATTTATA AGGGATTTTG CCGATTTCGG CCTATTGGTT AAAAAATGAG

8161 CTGATTTAAC AAAAATTTAA CGCGAATTTT AACAAAATAT TAACGCTTAC AATTTAGGTG

8221 GCACTTTTCG GGGAAATGTG CGCGGAACCC CTATTTGTTT ATTTTTCTAA ATACATTCAA

8281 ATATGTATCC GCTCATGAGA CAATAACCCT GATAAATGCT TCAATAATAT TGAAAAAGGA

8341 AGAGTATGAG TATTCAACAT TTCCGTGTCG CCCTTATTCC CTTTTTTGCG GCATTTTGCC

8401 TTCCTGTTTT TGCTCACCCA GAAACGCTGG TGAAAGTAAA AGATGCTGAA GATCAGTTGG

8461 GTGCACGAGT GGGTTACATC GAACTGGATC TCAACAGCGG TAAGATCCTT GAGAGTTTTC

8521 GCCCCGAAGA ACGTTTTCCA ATGATGAGCA CTTTTAAAGT TCTGCTATGT GGCGCGGTAT

8581 TATCCCGTAT TGACGCCGGG CAAGAGCAAC TCGGTCGCCG CATACACTAT TCTCAGAATG

8641 ACTTGGTTGA GTACTCACCA GTCACAGAAA AGCATCTTAC GGATGGCATG ACAGTAAGAG

8701 AATTATGCAG TGCTGCCATA ACCATGAGTG ATAACACTGC GGCCAACTTA CTTCTGACAA

8761 CGATCGGAGG ACCGAAGGAG CTAACCGCTT TTTTGCACAA CATGGGGGAT CATGTAACTC

8821 GCCTTGATCG TTGGGAACCG GAGCTGAATG AAGCCATACC AAACGACGAG CGTGACACCA

中国知网 https://www.cnki.net

```
 8881 CGATGCCTGT AGCAATGGCA ACAACGTTGC GCAAACTATT AACTGGCGAA CTACTTACTC
 8941 TAGCTTCCCG GCAACAATTA ATAGACTGGA TGGAGGCGGA TAAAGTTGCA GGACCACTTC
 9001 TGCGCTCGGC CCTTCCGGCT GGCTGGTTTA TTGCTGATAA ATCTGGAGCC GGTGAGCGTG
 9061 GGTCTCGCGG TATCATTGCA GCACTGGGGC CAGATGGTAA GCCCTCCCGT ATCGTAGTTA
 9121 TCTACACGAC GGGGAGTCAG GCAACTATGG ATGAACGAAA TAGACAGATC GCTGAGATAG
 9181 GTGCCTCACT GATTAAGCAT TGGTAACTGT CAGACCAAGT TTACTCATAT ATACTTTAGA
 9241 TTGATTTAAA ACTTCATTTT TAATTTAAAA GGATCTAGGT GAAGATCCTT TTTGATAATC
 9301 TCATGACCAA AATCCCTTAA CGTGAGTTTT CGTTCCACTG AGCGTCAGAC CCCGTAGAAA
 9361 AGATCAAAGG ATCTTCTTGA GATCCTTTTT TTCTGCGCGT AATCTGCTGC TTGCAAACAA
 9421 AAAAACCACC GCTACCAGCG GTGGTTTGTT TGCCGGATCA AGAGCTACCA ACTCTTTTTC
 9481 CGAAGGTAAC TGGCTTCAGC AGAGCGCAGA TACCAAATAC TGTTCTTCTA GTGTAGCCGT
 9541 AGTTAGGCCA CCACTTCAAG AACTCTGTAG CACCGCCTAC ATACCTCGCT CTGCTAATCC
 9601 TGTTACCAGT GGCTGCTGCC AGTGGCGATA AGTCGTGTCT TACCGGGTTG GACTCAAGAC
 9661 GATAGTTACC GGATAAGGCG CAGCGGTCGG GCTGAACGGG GGGTTCGTGC ACACAGCCCA
 9721 GCTTGGAGCG AACGACCTAC ACCGAACTGA GATACCTACA GCGTGAGCTA TGAGAAAGCG
 9781 CCACGCTTCC CGAAGGGAGA AAGGCGGACA GGTATCCGGT AAGCGGCAGG GTCGGAACAG
 9841 GAGAGCGCAC GAGGGAGCTT CCAGGGGGAA ACGCCTGGTA TCTTTATAGT CCTGTCGGGT
 9901 TTCGCCACCT CTGACTTGAG CGTCGATTTT TGTGATGCTC GTCAGGGGGG CGGAGCCTAT
 9961 GGAAAAACGC CAGCAACGCG GCCTTTTTAC GGTTCCTGGC CTTTTGCTGG CCTTTTGCTC
10021 ACATGTTCTT TCCTGCGTTA TCCCCTGATT CTGTGGATAA CCGTATTACC GCCTTTGAGT
10081 GAGCTGATAC CGCTCGCCGC AGCCGAACGA CCGAGCGCAG CGAGTCAGTG AGCGAGGAAG
10141 CGGAAGAGCG CCCAATACGC AAACCGCCTC TCCCCGCGCG TTGGCCGATT CATTAATGCA
10201 GCTGGCACGA CAGGTTTCCC GACTGGAAAG CGGGCAGTGA GCGCAACGCA ATTAATGTGA
10261 GTTAGCTCAC TCATTAGGCA CCCCAGGCTT TACACTTTAT GCTTCCGGCT CGTATGTTGT
10321 GTGGAATTGT GAGCGGATAA CAATTTCACA CAGGAAACAG CTATGACCAT GATTACGCCA
10381 AGCGCGCAAT TAACCCTCAC TAAAGGGAAC AAAAGCTGGA GCTGCAAGCT T
```

4.1.2. pLenti X1 Puro-PTENshRNA-eGFP-1 质粒测序结果

载体名	pLenti X1 Puro-shPTEN-eGFP-1
载体类型	哺乳动物表型
载体骨干	pLenti X1 Puro Dest
表达谱	单顺反子
选择性标记	eGFP
耐药	氨苄西林
宿主细菌	Stbl3

中国知网 https://www.cnki.net

启动子	U6
shRNA	PTENshRNA

测序结果（全序列）如下表（表 2-10），蓝色部分为 ptenshRNA-1 序列，绿色部分为 eGFP 序列：

表 2-10　pLenti X1 Puro-shPTEN-eGFP-1 质粒测序结果

1	CAGGTGGCAC TTTTCGGGGA AATGTGCGCG GAACCCCTAT TTGTTTATTT TTCTAAATAC
61	ATTCAAATAT GTATCCGCTC ATGAGACAAT AACCCTGATA AATGCTTCAA TAATATTGAA
121	AAAGGAAGAG TATGAGTATT CAACATTTCC GTGTCGCCCT TATTCCCTTT TTTGCGGCAT
181	TTTGCCTTCC TGTTTTTGCT CACCCAGAAA CGCTGGTGAA AGTAAAAGAT GCTGAAGATC
241	AGTTGGGTGC ACGAGTGGGT TACATCGAAC TGGATCTCAA CAGCGGTAAG ATCCTTGAGA
301	GTTTTCGCCC CGAAGAACGT TTTCCAATGA TGAGCACTTT TAAAGTTCTG CTATGTGGCG
361	CGGTATTATC CCGTATTGAC GCCGGGCAAG AGCAACTCGG TCGCCGCATA CACTATTCTC
421	AGAATGACTT GGTTGAGTAC TCACCAGTCA CAGAAAAGCA TCTTACGGAT GGCATGACAG
481	TAAGAGAATT ATGCAGTGCT GCCATAACCA TGAGTGATAA CACTGCGGCC AACTTACTTC
541	TGACAACGAT CGGAGGACCG AAGGAGCTAA CCGCTTTTTT GCACAACATG GGGGATCATG
601	TAACTCGCCT TGATCGTTGG GAACCGGAGC TGAATGAAGC CATACCAAAC GACGAGCGTG
661	ACACCACGAT GCCTGTAGCA ATGGCAACAA CGTTGCGCAA ACTATTAACT GGCGAACTAC
721	TTACTCTAGC TTCCCGGCAA CAATTAATAG ACTGGATGGA GGCGGATAAA GTTGCAGGAC
781	CACTTCTGCG CTCGGCCCTT CCGGCTGGCT GGTTTATTGC TGATAAATCT GGAGCCGGTG
841	AGCGTGGGTC TCGCGGTATC ATTGCAGCAC TGGGGCCAGA TGGTAAGCCC TCCCGTATCG
901	TAGTTATCTA CACGACGGGG AGTCAGGCAA CTATGGATGA ACGAAATAGA CAGATCGCTG
961	AGATAGGTGC CTCACTGATT AAGCATTGGT AACTGTCAGA CCAAGTTTAC TCATATATAC
1021	TTTAGATTGA TTTAAAACTT CATTTTTAAT TTAAAAGGAT CTAGGTGAAG ATCCTTTTTG
1081	ATAATCTCAT GACCAAAATC CCTTAACGTG AGTTTTCGTT CCACTGAGCG TCAGACCCCG
1141	TAGAAAAGAT CAAAGGATCT TCTTGAGATC CTTTTTTTCT GCGCGTAATC TGCTGCTTGC
1201	AAACAAAAAA ACCACCGCTA CCAGCGGTGG TTTGTTTGCC GGATCAAGAG CTACCAACTC
1261	TTTTTCCGAA GGTAACTGGC TTCAGCAGAG CGCAGATACC AAATACTGTC CTTCTAGTGT
1321	AGCCGTAGTT AGGCCACCAC TTCAAGAACT CTGTAGCACC GCCTACATAC CTCGCTCTGC
1381	TAATCCTGTT ACCAGTGGCT GCTGCCAGTG GCGATAAGTC GTGTCTTACC GGGTTGGACT
1441	CAAGACGATA GTTACCGGAT AAGGCGCAGC GGTCGGGCTG AACGGGGGGT TCGTGCACAC
1501	AGCCCAGCTT GGAGCGAACG ACCTACACCG AACTGAGATA CCTACAGCGT GAGCTATGAG
1561	AAAGCGCCAC GCTTCCCGAA GGGAGAAAGG CGGACAGGTA TCCGGTAAGC GGCAGGGTCG
1621	GAACAGGAGA GCGCACGAGG GAGCTTCCAG GGGGAAACGC CTGGTATCTT TATAGTCCTG
1681	TCGGGTTTCG CCACCTCTGA CTTGAGCGTC GATTTTTGTG ATGCTCGTCA GGGGGGCGGA
1741	GCCTATGGAA AAACGCCAGC AACGCGGCCT TTTTACGGTT CCTGGCCTTT TGCTGGCCTT
1801	TTGCTCACAT GTTCTTTCCT GCGTTATCCC CTGATTCTGT GGATAACCGT ATTACCGCCT

中国知网 https://www.cnki.net

1861 TTGAGTGAGC TGATACCGCT CGCCGCAGCC GAACGACCGA GCGCAGCGAG TCAGTGAGCG

1921 AGGAAGCGGA AGAGCGCCCA ATACGCAAAC CGCCTCTCCC CGCGCGTTGG CCGATTCATT

1981 AATGCAGCTG GCACGACAGG TTTCCCGACT GGAAAGCGGG CAGTGAGCGC AACGCAATTA

2041 ATGTGAGTTA GCTCACTCAT TAGGCACCCC AGGCTTTACA CTTTATGCTT CCGGCTCGTA

2101 TGTTGTGTGG AATTGTGAGC GGATAACAAT TTCACACAGG AAACAGCTAT GACCATGATT

2161 ACGCCAAGCG CGCAATTAAC CCTCACTAAA GGGAACAAAA GCTGGAGCTG CAAGCTTAAT

2221 GTAGTCTTAT GCAATACTCT TGTAGTCTTG CAACATGGTA ACGATGAGTT AGCAACATGC

2281 CTTACAAGGA GAGAAAAAGC ACCGTGCATG CCGATTGGTG GAAGTAAGGT GGTACGATCG

2341 TGCCTTATTA GGAAGGCAAC AGACGGGTCT GACATGGATT GGACGAACCA CTGAATTGCC

2401 GCATTGCAGA GATATTGTAT TTAAGTGCCT AGCTCGATAC AATAAACGGG TCTCTCTGGT

2461 TAGACCAGAT CTGAGCCTGG GAGCTCTCTG GCTAACTAGG GAACCCACTG CTTAAGCCTC

2521 AATAAAGCTT GCCTTGAGTG CTTCAAGTAG TGTGTGCCCG TCTGTTGTGT GACTCTGGTA

2581 ACTAGAGATC CCTCAGACCC TTTTAGTCAG TGTGGAAAAT CTCTAGCAGT GGCGCCCGAA

2641 CAGGGACCTG AAAGCGAAAG GGAAACCAGA GCTCTCTCGA CGCAGGACTC GGCTTGCTGA

2701 AGCGCGCACG GCAAGAGGCG AGGGGCGGCG ACTGGTGAGT ACGCCAAAAA TTTTGACTAG

2761 CGGAGGCTAG AAGGAGAGAG ATGGGTGCGA GAGCGTCAGT ATTAAGCGGG GGAGAATTAG

2821 ATCGCGATGG GAAAAAATTC GGTTAAGGCC AGGGGGAAAG AAAAAATATA AATTAAAACA

2881 TATAGTATGG GCAAGCAGGG AGCTAGAACG ATTCGCAGTT AATCCTGGCC TGTTAGAAAC

2941 ATCAGAAGGC TGTAGACAAA TACTGGGACA GCTACAACCA TCCCTTCAGA CAGGATCAGA

3001 AGAACTTAGA TCATTATATA ATACAGTAGC AACCCTCTAT TGTGTGCATC AAAGGATAGA

3061 GATAAAAGAC ACCAAGGAAG CTTTAGACAA GATAGAGGAA GAGCAAAACA AAAGTAAGAC

3121 CACCGCACAG CAAGCGGCCG CTGATCTTCA GACCTGGAGG AGGAGATATG AGGGACAATT

3181 GGAGAAGTGA ATTATATAAA TATAAAGTAG TAAAAATTGA ACCATTAGGA GTAGCACCCA

3241 CCAAGGCAAA GAGAAGAGTG GTGCAGAGAG AAAAAAGAGC AGTGGGAATA GGAGCTTTGT

3301 TCCTTGGGTT CTTGGGAGCA GCAGGAAGCA CTATGGGCGC AGCCTCAATG ACGCTGACGG

3361 TACAGGCCAG ACAATTATTG TCTGGTATAG TGCAGCAGCA GAACAATTTG CTGAGGGCTA

3421 TTGAGGCGCA ACAGCATCTG TTGCAACTCA CAGTCTGGGG CATCAAGCAG CTCCAGGCAA

3481 GAATCCTGGC TGTGGAAAGA TACCTAAAGG ATCAACAGCT CCTGGGGGATT TGGGGTTGCT

3541 CTGGAAAACT CATTTGCACC ACTGCTGTGC CTTGGAATGC TAGTTGGAGT AATAAATCTC

3601 TGGAACAGAT TGGAATCACA CGACCTGGAT GGAGTGGGAC AGAGAAATTA ACAATTACAC

3661 AAGCTTAATA CACTCCTTAA TTGAAGAATC GCAAAACCAG CAAGAAAAGA ATGAACAAGA

3721 ATTATTGGAA TTAGATAAAT GGGCAAGTTT GTGGAATTGG TTTAACATAA CAAATTGGCT

3781 GTGGTATATA AAATTATTCA TAATGATAGT AGGAGGCTTG GTAGGTTTAA GAATAGTTTT

3841 TGCTGTACTT TCTATAGTGA ATAGAGTTAG GCAGGGATAT TCACCATTAT CGTTTCAGAC

3901 CCACCTCCCA ACCCCGAGGG GACCCGACAG GCCCGAAGGA ATAGAAGAAG AAGGTGGAGA

3961 GAGAGACAGA GACAGATCCA TTCGATTAGT GAACGGATCT CGACGGTTAA CTTTTAAAAG

4021 AAAAGGGGGG ATTGGGGGGT ACAGTGCAGG GGAAAGAATA GTAGACATAA TAGCAACAGA

4081 CATACAAACT AAAGAATTAC AAAAACAAAT TACAAAAATT CAAAATTTTA TTCCAGTGTG

中国知网 https://www.cnki.net

4141 GTGGAATTCT GCAGATATCA CAAGTTTGTA CAAAAAAGCA GGCTTCTAGA GATCCGACGC
4201 CGCCATCTCT AGGCCCGCGC CGGCCCCCTC GCACAGACTT GTGGGAGAAG CTCGGCTACT
4261 CCCCTGCCCC GGTTAATTTG CATATAATAT TTCCTAGTAA CTATAGAGGC TTAATGTGCG
4321 ATAAAAGACA GATAATCTGT TCTTTTTAAT ACTAGCTACA TTTTACATGA TAGGCTTGGA
4381 TTTCTATAAG AGATACAAAT ACTAAATTAT TATTTTAAAA AACAGCACAA AAGGAAACTC
4441 ACCCTAACTG TAAAGTAATT GTGTGTTTTG AGACTATAAA TATCCCTTGG AGAAAAGCCT
4501 TGTTTGATCT TGACCAATGG CTAATTCAAG AGATTAGCCA TTGGTCAAGA TCTTTTTTCT
4561 CGAGGTCGAC GGTATCGATA AGCTCGCTTC ACGAGATTCC AGCAGGTCGA GGGACCTAAT
4621 AACTTCGTAT AGCATACATT ATACGAAGTT ATATTAAGGG TTCCAAGCTT AAGCGGCCCG
4681 CGGGCCCGGG ATCTGGCCTC CGCGCCGGGT TTTGGCGCCT CCCGCGGGCG CCCCCCTCCT
4741 CACGGCGAGC GCTGCCACGT CAGACGAAGG GCGCAGGAGC GTCCTGATCC TTCCGCCCGG
4801 ACGCTCAGGA CAGCGGCCCG CTGCTCATAA GACTCGGCCT TAGAACCCCA GTATCAGCAG
4861 AAGGACATTT TAGGACGGGA CTTGGGTGAC TCTAGGGCAC TGGTTTTCTT TCCAGAGAGC
4921 GGAACAGGCG AGGAAAAGTA GTCCCTTCTC GGCGATTCTG CGGAGGGATC TCCGTGGGGC
4981 GGTGAACGCC GATGATTATA TAAGGACGCG CCGGGTGTGG CACAGCTAGT TCCGTCGCAG
5041 CCGGGATTTG GGTCGCGGTT CTTGTTTGTG GATCGCTGTG ATCGTCACTT GGTGAGTAGC
5101 GGGCTGCTGG GCTGGCCGGG GCTTTCGTGG CCGCCGGGCC GCTCGGTGGG ACGGAAGCGT
5161 GTGGAGAGAC CGCCAAGGGC TGTAGTCTGG GTCCGCGAGC AAGGTTGCCC TGAACTGGGG
5221 GTTGGGGGGA GCGCAGCAAA ATGGCGGCTG TTCCCGAGTC TTGAATGGAA GACGCTTGTG
5281 AGGCGGGCTG TGAGGTCGTT GAAACAAGGT GGGGGGCATG GTGGGCGGCA AGAACCCAAG
5341 GTCTTGAGGC CTTCGCTAAT GCGGGAAAGC TCTTATTCGG GTGAGATGGG CTGGGGCACC
5401 ATCTGGGGAC CCTGACGTGA AGTTTGTCAC TGACTGGAGA ACTCGGTTTG TCGTCTGTTG
5461 CGGGGGCGGC AGTTATGCGG TGCCGTTGGG CAGTGCACCC GTACCTTTGG GAGCGCGCGC
5521 CCTCGTCGTG TCGTGACGTC ACCCGTTCTG TTGGCTTATA ATGCAGGGTG GGGCCACCTG
5581 CCGGTAGGTG TGCGGTAGGC TTTTCTCCGT CGCAGGACGC AGGGTTCGGG CCTAGGGTAG
5641 GCTCTCCTGA ATCGACAGGC GCCGGACCTC TGGTGAGGGG AGGGATAAGT GAGGCGTCAG
5701 TTTCTTTGGT CGGTTTTATG TACCTATCTT CTTAAGTAGC TGAAGCTCCG GTTTTGAACT
5761 ATGCGCTCGG GGTTGGCGAG TGTGTTTTGT GAAGTTTTTT AGGCACCTTT TGAAATGTAA
5821 TCATTTGGGT CAATATGTAA TTTTCAGTGT TAGACTAGTA AATTGTCCGC TAAATTCTGG
5881 CCGTTTTTGG CTTTTTTGTT AGACGAAGCT TGCTAGCGCT ACCGGTCGCC ACCATGGTGA
5941 GCAAGGGCGA GGAGCTGTTC ACCGGGGTGG TGCCCATCCT GGTCGAGCTG GACGGCGACG
6001 TAAACGGCCA CAAGTTCAGC GTGTCCGGCG AGGGCGAGGG CGATGCCACC TACGGCAAGC
6061 TGACCCTGAA GTTCATCTGC ACCACCGGCA AGCTGCCCGT GCCCTGGCCC ACCCTCGTGA
6121 CCACCCTGAC CTACGGCGTG CAGTGCTTCA GCCGCTACCC CGACCACATG AAGCAGCACG
6181 ACTTCTTCAA GTCCGCCATG CCCGAAGGCT ACGTCCAGGA GCGCACCATC TTCTTCAAGG
6241 ACGACGGCAA CTACAAGACC CGCGCCGAGG TGAAGTTCGA GGGCGACACC CTGGTGAACC
6301 GCATCGAGCT GAAGGGCATC GACTTCAAGG AGGACGGCAA CATCCTGGGG CACAAGCTGG
6361 AGTACAACTA CAACAGCCAC AACGTCTATA TCATGGCCGA CAAGCAGAAG AACGGCATCA

中国知网 https://www.cnki.net

6421 AGGTGAACTT CAAGATCCGC CACAACATCG AGGACGGCAG CGTGCAGCTC GCCGACCACT
6481 ACCAGCAGAA CACCCCCATC GGCGACGGCC CCGTGCTGCT GCCCGACAAC CACTACCTGA
6541 GCACCCAGTC CGCCCTGAGC AAAGACCCCA ACGAGAAGCG CGATCACATG GTCCTGCTGG
6601 AGTTCGTGAC CGCCGCCGGG ATCACTCTCG GCATGGACGA GCTGTACAAG TAGGAATTCA
6661 CCCAGCTTTC TTGTACAAAG TGGTTCAGCT TTCTTGTACA AAGTGGTTGA TATCCAGCAC
6721 AGTGGCGGCC GCTCGACAAT CAACCTCTGG ATTACAAAAT TTGTGAAAGA TTGACTGGTA
6781 TTCTTAACTA TGTTGCTCCT TTTACGCTAT GTGGATACGC TGCTTTAATG CCTTTGTATC
6841 ATGCTATTGC TTCCCGTATG GCTTTCATTT TCTCCTCCTT GTATAAATCC TGGTTGCTGT
6901 CTCTTTATGA GGAGTTGTGG CCCGTTGTCA GGCAACGTGG CGTGGTGTGC ACTGTGTTTG
6961 CTGACGCAAC CCCCACTGGT TGGGGCATTG CCACCACCTG TCAGCTCCTT TCCGGGACTT
7021 TCGCTTTCCC CCTCCCTATT GCCACGGCGG AACTCATCGC CGCCTGCCTT GCCCGCTGCT
7081 GGACAGGGGC TCGGCTGTTG GGCACTGACA ATTCCGTGGT GTTGTCGGGG AAGCTGACGT
7141 CCTTTCCATG GCTGCTCGCC TGTGTTGCCA CCTGGATTCT GCGCGGGACG TCCTTCTGCT
7201 ACGTCCCTTC GGCCCTCAAT CCAGCGGACC TTCCTTCCCG CGGCCTGCTG CCGGCTCTGC
7261 GGCCTCTTCC GCGTCTTCGC CTTCGCCCTC AGACGAGTCG GATCTCCCTT TGGGCCGCCT
7321 CCCCGCCTGG AATTCTACCG GGTAGGGGAG GCGCTTTTCC CAAGGCAGTC TGGAGCATGC
7381 GCTTTAGCAG CCCCGCTGGG CACTTGGCGC TACACAAGTG GCCTCTGGCC TCGCACACAT
7441 TCCACATCCA CCGGTAGGCG CCAACCGGCT CCGTTCTTTG GTGGCCCCTT CGCGCCACCT
7501 TCTACTCCTC CCCTAGTCAG GAAGTTCCCC CCCGCCCCGC AGCTCGCGTC GTGCAGGACG
7561 TGACAAATGG AAGTAGCACG TCTCACTAGT CTCGTGCAGA TGGACAGCAC CGCTGAGCAA
7621 TGGAAGCGGG TAGGCCTTTG GGGCAGCGGC CAATAGCAGC TTTGCTCCTT CGCTTTCTGG
7681 GCTCAGAGGC TGGGAAGGGG TGGGTCCGGG GGCGGGCTCA GGGGCGGGCT CAGGGGCGGG
7741 GCGGGCGCCC GAAGGTCCTC CGGAGGCCCG GCATTCTGCA CGCTTCAAAA GCGCACGTCT
7801 GCCGCGCTGT TCTCCTCTTC CTCATCTCCG GGCCTTTCGA CCTGCAGCCC AAGCTTACCA
7861 TGACCGAGTA CAAGCCCACG GTGCGCCTCG CCACCCGCGA CGACGTCCCC AGGGCCGTAC
7921 GCACCCTCGC CGCCGCGTTC GCCGACTACC CCGCCACGCG CCACACCGTC GATCCGGACC
7981 GCCACATCGA GCGGGTCACC GAGCTGCAAG AACTCTTCCT CACGCGCGTC GGGCTCGACA
8041 TCGGCAAGGT GTGGGTCGCG GACGACGGCG CCGCGGTGGC GGTCTGGACC ACGCCGGAGA
8101 GCGTCGAAGC GGGGGCGGTG TTCGCCGAGA TCGGCCCGCG CATGGCCGAG TTGAGCGGTT
8161 CCCGGCTGGC CGCGCAGCAA CAGATGGAAG GCCTCCTGGC GCCGCACCGG CCCAAGGAGC
8221 CCGCGTGGTT CCTGGCCACC GTCGGCGTCT CGCCCGACCA CCAGGGCAAG GGTCTGGGCA
8281 GCGCCGTCGT GCTCCCCGGA GTGGAGGCGG CCGAGCGCGC CGGGGTGCCC GCCTTCCTGG
8341 AGACCTCCGC GCCCCGCAAC CTCCCCTTCT ACGAGCGGCT CGGCTTCACC GTCACCGCCG
8401 ACGTCGAGGT GCCCGAAGGA CCGCGCACCT GGTGCATGAC CCGCAAGCCC GGTGCCTGAC
8461 GCCCGCCCCA CGACCCGCAG CGCCCGACCG AAAGGAGCGC ACGACCCCAT GCATCTCGAG
8521 GGCCCGGTAC CTTTAAGACC AATGACTTAC AAGGCAGCTG TAGATCTTAG CCACTTTTTA
8581 AAAGAAAAGG GGGGACTGGA AGGGCTAGCT CACTCCCAAC GAAGACAAGA TCTGCTTTTT
8641 GCTTGTACTG GGTCTCTCTG GTTAGACCAG ATCTGAGCCT GGGAGCTCTC TGGCTGCCTA

中国知网 https://www.cnki.net

```
8701    GGGAACCCAC TGCTTAAGCC TCAATAAAGC TTGCCTTGAG TGCTTCAAGT AGTGTGTGCC
8761    CGTCTGTTGT GTGACTCTGG TAACTAGAGA TCCCTCAGAC CCTTTTAGTC AGTGTGGAAA
8821    ATCTCTAGCA GTAGTAGTTC ATGTCATCTT ATTATTCAGT ATTTATAACT TGCAAAGAAA
8881    TGAATATCAG AGAGTGAGAG GAACTTGTTT ATTGCAGCTT ATAATGGTTA CAAATAAAGC
8941    AATAGCATCA CAAATTTCAC AAATAAAGCA TTTTTTTCAC TGCATTCTAG TTGTGGTTTG
9001    TCCAAACTCA TCAATGTATC TTATCATGTC TGGCTCTAGC TATCCCGCCC CTAACTCCGC
9061    CCAGTTCCGC CCATTCTCCG CCCCATGGCT GACTAATTTT TTTTATTTAT GCAGAGGCCG
9121    AGGCCGCCTC GGCCTCTGAG CTATTCCAGA AGTAGTGAGG AGGCTTTTTT GGAGGCCTAG
9181    GCTTTTGCGT CGAGACGTAC CCAATTCGCC CTATAGTGAG TCGTATTACG CGCGCTCACT
9241    GGCCGTCGTT TTACAACGTC GTGACTGGGA AAACCCTGGC GTTACCCAAC TTAATCGCCT
9301    TGCAGCACAT CCCCCTTTCG CCAGCTGGCG TAATAGCGAA GAGGCCCGCA CCGATCGCCC
9361    TTCCCAACAG TTGCGCAGCC TGAATGGCGA ATGGCGCGAC GCGCCCTGTA GCGGCGCATT
9421    AAGCGCGGCG GGTGTGGTGG TTACGCGCAG CGTGACCGCT ACACTTGCCA GCGCCCTAGC
9481    GCCCGCTCCT TTCGCTTTCT TCCCTTCCTT TCTCGCCACG TTCGCCGGCT TTCCCCGTCA
9541    AGCTCTAAAT CGGGGGCTCC CTTTAGGGTT CCGATTTAGT GCTTTACGGC ACCTCGACCC
9601    CAAAAAACTT GATTAGGGTG ATGGTTCACG TAGTGGGCCA TCGCCCTGAT AGACGGTTTT
9661    TCGCCCTTTG ACGTTGGAGT CCACGTTCTT TAATAGTGGA CTCTTGTTCC AAACTGGAAC
9721    AACACTCAAC CCTATCTCGG TCTATTCTTT TGATTTATAA GGGATTTTGC CGATTTCGGC
9781    CTATTGGTTA AAAAATGAGC TGATTTAACA AAAATTTAAC GCGAATTTTA ACAAAATATT
9841    AACGTTTACA ATTTCC
```

4.1.3. pLenti X1 Puro- PTENshRNA -eGFP-2 质粒

载体名	pLenti X1 Puro-shPTEN-eGFP-2
载体类型	哺乳动物表型
载体骨干	pLenti X1 Puro Dest
表达谱	单顺反子
选择性标记	eGFP
耐药	氨苄西林
宿主细菌	Stbl3
启动子	U6
shRNA	PTENshRNA

全序列测序结果除蓝色部分替换为 PTENshRNA -2 序列: GCCAG CTAAAGGTGA AGATTTCAAG AGAATCTTCA CCTTTAGCTG GC，其余

中国知网 https://www.cnki.net

均同表 2-10 所示。

4.1.4. pLenti X1 Puro-PTENshRNA-eGFP-3 质粒

载体名	pLenti X1 Puro-shPTEN-eGFP-3
载体类型	哺乳动物表型
载体骨干	pLenti X1 Puro Dest
表达谱	单顺反子
选择性标记	eGFP
耐药	氨苄西林
宿主细菌	Stbl3
启动子	U6
shRNA	PTENshRNA

全序列测序结果除蓝色部分替换为 PTENshRNA-3 序列: GGATA ATGACAAGGA GTATTTCAAG AGAATACTCC TTGTCATTAT CC，其余均同表 2-10 所示。

4.2. 慢病毒滴度测定

根据本章 3.1.5 或 3.2.4 所列之方法，测得各组质粒初始浓度如下：

CMV- PTEN - IRES-eGFP	1.17×10^{9}Tu/ml
pLenti X1 Puro- PTENshRNA-eGFP-1	2.04×10^{9}Tu/ml
pLenti X1 Puro- PTENshRNA-eGFP-2	9.36×10^{9}Tu/ml
pLenti X1 Puro- PTENshRNA-eGFP-3	1.23×10^{10}Tu/ml
pLenti X1 Puro-shRNA-N-eGFP	1.1×10^{9}Tu/ml

4.3. 慢病毒预转染结果

中国知网 https://www.cnki.net

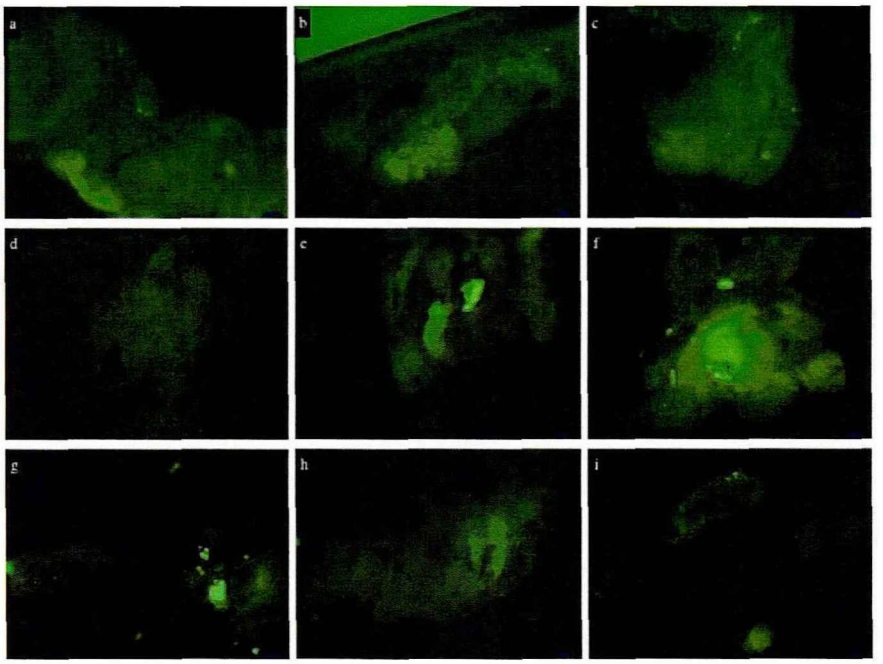


图 2-3 PTENshRNA 预转染结果图

4.3.1. 慢病毒感染大鼠喉返神经最佳 MOI 值

三种 PTENshRNA 的慢病毒预转染结果见图 2-3，序号 a-i 所代表载体类别及病毒当量见表 2-3，如图所示 e、f、h、i 均达到预定转染要求，即 PTENshRNA -2、PTENshRNA -3 两种病毒大于 1×10^7 Tu 均达到满意转染效率。即 MOI 值为 1×10^7 Tu。

4.3.2. PTEN/PTENshRNA 慢病毒过表达及干涉效果的鉴定

根据 PTEN 与 β-actin 的 Ct 值相比较，应用 RQ($2^{-\Delta\Delta Ct}$)表示 PTEN 基因 mRNA 相对表达水平。图2-4显示， PTENshRNA3（KD3）组、PTENshRNA2（KD2）组PTEN mRNA 相对含量较单纯手术对照组、假手术组、阴性对照慢病毒组均明显下降，差异具有统计学意义($P<0.05$); PTEN过表达病毒（OE）组 PTEN mRNA 相对含量较单纯手术对照组、假手术组、阴性对照慢病毒组均明显上升，差异具有统计学意义($P<0.05$)；阴性对照慢病毒组与单纯手术对照组无

中国知网 https://www.cnki.net

明显差异(P>0.05)。其中KD3组相较KD2组PTEN mRNA表达更低，且差异有统计学意义(P<0.05)。

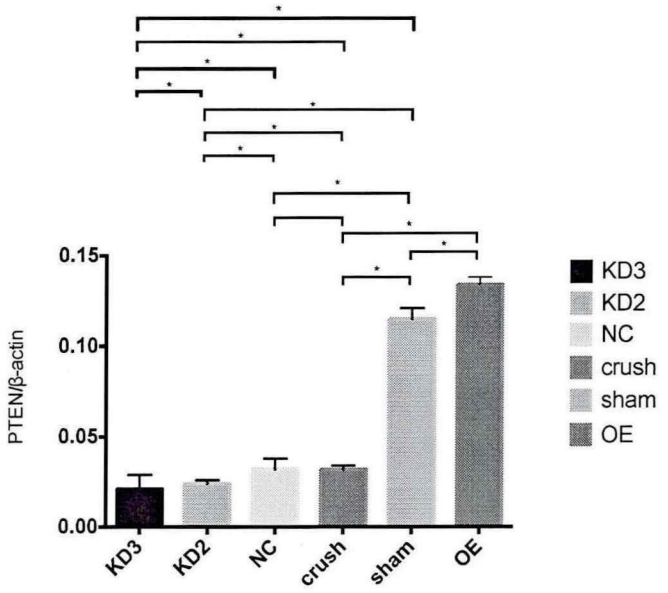


图 2-4 慢病毒转染大鼠喉返神经损伤模型后局部 PTEN mRNA 表达情况

5. 讨论

自慢病毒载体系统被发明以来，研究人员不断地对其进行改进。比如本实验中过表达慢病毒中载体元件采用的内部核糖体进入位点序列（Internal ribosome entry site, IRES），IRES 为细小 RNA 病毒 5′ 非翻译区的引导序列，所引导的 RNA 直接进入核糖体而进行帽非依赖性翻译，文献[44]报道其有一定的提高目的基因表达水平的作用。而本研究中 PTEN 过表达慢病毒确实转染有效。

由预转染实验我们发现 PTENshRNA3 慢病毒可明显抑制大鼠 PTEN 基因 mRNA 的表达，抑制效果较 PTENshRNA2 慢病毒更佳，因此在后续实验中我们我们采用 PTENshRNA3 慢病毒作为实验用载体。

6. 结论

大鼠 PTEN 过表达及干扰慢病毒载体构建成功，经预转染实验，确定最佳

中国知网 https://www.cnki.net

MOI 值为 1×10^7 Tu，且明确 PTENshRNA3 慢病毒为第三章实验用干扰载体。

中国知网 https://www.cnki.net

第三章 PTEN 在大鼠喉返神经损伤修复过程中作用机制的研究

1. 前言

PTEN (phosphatase and tensin homolog deleted on chromosome ten, 人第10号染色体缺失的磷酸酶及张力蛋白同源基因) 即 mutated in multiple advanced cancers 1, MMAC1 最初是作为抑癌基因被发现的[45]，其在体内的存在形式为未磷酸化的 PTEN 和磷酸化的 pPTEN 两种形式。其中，PTEN 是内源性 PI3K 抑制剂, 在神经系统中表达于神经元胞体、胞核、再生的轴突和雪旺细胞，通过外周神经元表达作为轴突再生的抑制信号。通过药物阻断或 siRNA 抑制 PTEN 可促进体外培养的成熟感觉神经元的轴突生长，和增强横断伤大鼠轴突的生长[46]。

但是目前尚未有研究表明 PI3K/Akt 通路促进神经再生的机制与 PTEN 的敲除有关[47]。因此本部分的主要研究目标是基因敲除和基因过表达双向调控损伤局部 PTEN 基因表达，探讨 PTEN 对喉返神经修复中 PI3K/AKT 通路的调控作用。

2. 材料

2.1. 主要仪器与器械

名称	产地 / 公司 / 品牌
显微手术器械	上海金钟
SK-1000 电子秤	上海亚津电子科技有限公司
外科手术器械	上海手术器械厂
各类缝线	浦东金环医疗用品股份有限公司
显微数码相机	日本奥林巴斯
光学显微镜	日本奥林巴斯

中国知网 https://www.cnki.net

荧光显微镜	日本 Nikon
HM- 202 电子分析天平	日本
LKB V 型超薄切片机	瑞典 LKB
电热干燥箱	上海实验仪器厂有限公司
10μl 微量加样器	上海高鸽
CM—120 透射电镜	荷兰飞利浦
各种离心管	美国 BD Falcon
去离子水系统	美国 Millipore
5804R 离心机	德国 Eppendorf Lentrifuge
5810 高速冷冻多用途离心机	德国 Eppendorf
Ultraspect 3000 分光光度仪	日本 Amersham Pharmacia Biotech
超净工作台	苏州安泰空气技术有限公司
4℃冰箱	青岛海尔
-20℃冰箱	青岛海尔
-80℃冰箱	日本三洋
0.6ml、1.5ml Eppendorf 管	德国 Eppendorf
10μl、200μl、1ml 加样枪及枪头	德国 Eppendorf
2ml、10ml、20ml 注射器	浙江康泰医疗器械有限公司
肌电放大器	上海诺诚电气有限公司
纤维喉镜	日本奥林巴斯
ICD-SX2000 录音笔	日本 Sony
BSL-2 生物安全柜	江苏华宇
小号血管夹	创博环球(北京)生物科技有限公司
细胞培养用品：培养瓶、离心管、培养皿、滤网、针头滤器、96 孔板等	美国 BD Falcon

中国知网 https://www.cnki.net

动物手术台	上海市第一人民医院动物实验中心
ViiA7PCR	美国 ABI

2.2. 主要试剂及配方

试剂名称	来源
10%水合氯醛	上海市第一人民医院药剂科
4%多聚甲醛	上海市第一人民医院实验室
0.2M PB	上海市第一人民医院实验室
3%戊巴比妥钠	上海市第一人民医院药剂科
25%戊二醛	上海利康消毒高科技有限公司
RNAiso Plus	日本 Takara
SYBR Premix Ex Taq 荧光定量 PCR 试剂盒	日本 Takara
Prime Script™ 逆转录试剂盒	日本 Takara
DNA Mark	上海生工生物技术有限公司
青霉素钠	华北制药
DEPC 水	美国 Sigma
其它化学药品如：磷酸氢二钠、磷酸氢二钾、氯化钠、氯化钾等	上海生化试剂一厂

本试验所用 1×pH 7.4 的 PBS 缓冲液是按表 1-1 配方制成。本试验所用 1×pH 7.4 的 HBSS 缓冲液是按表 2-1 配方制成。本试验所用 5%戊二醛保存液是按表 1-2 配方制成。

2.3. 实验动物

健康清洁级成年雄性 SD 大鼠 144 只，分成 4 组分别为 PTEN 抑制(PTENshRNA, KD)组、PTEN 过表达(oePTEN, OE)组、对照抑制空病毒(shRNA-N, NC)组和病毒稀释液(HBSS，CON)组，每组各 36 只（表 3-1）。体重 180-200 克，来源于上海市

中国知网 https://www.cnki.net

第一人民医院动物实验中心，动物许可证号：SYXK（沪）2009-0086。所有的实验大鼠均采用笼养管理，每 3-5 只为一笼，每日更换垫料，环境温度 22-24℃，相对湿度 60%-80%，食物是全价营养颗粒饲料（上海市第一人民医院动物实验中心提供），食物和水自由摄食。各组实验大鼠的饲养管理条件一致，并由同一动物饲养员统一负责。

表 3-1 实验动物分组及处置概况

组 别	数量	处 置
PTEN 抑制(KD)组	36	随机等分为 3 天、1、3、6、10 和 16 周，共 6 小组，给予麻醉后，建立右侧喉返神经挤压伤模型，神经损伤部位局部注射 PTENshRNA3 载体。
PTEN 过表达(OE)组	36	随机等分为 3 天、1、3、6、10 和 16 周，共 6 小组，给予麻醉后，建立右侧喉返神经挤压伤模型，神经损伤部位局部注射 PTEN 过表达载体。
对照抑制空病毒(NC)组	36	随机等分为 3 天、1、3、6、10 和 16 周，共 6 小组，给予麻醉后，建立右侧喉返神经挤压伤模型，神经损伤部位局部注射 shRNA-N 质粒。
病毒稀释液(CON)组	36	随机等分为 3 天、1、3、6、10 和 16 周，共 6 小组，给予麻醉后，建立右侧喉返神经挤压伤模型，神经损伤部位局部注射 HBSS 缓冲液。

所有实验操作和动物手术程序均已获上海市第一人民医院动物伦理委员会的批准，所有病毒相关操作均符合 2 级生物安全标准。

3. 方法

3.1. 手术操作

应用 3%戊巴比妥钠按 40mg/kg 对实验大鼠进行腹腔注射麻醉，待麻醉生效后将大鼠仰卧位固定于无菌鼠板上。剃毛器剔除颈前部及上胸部鼠毛，

中国知网 https://www.cnki.net

应用酒精常规消毒。取颈部正中纵行切口，长约2cm,切开皮肤，分离带状肌后显露甲状腺及双侧气管食管沟，在手术显微镜下沿气管食管沟于甲状腺右侧下极5mm处，向心脏方向轻柔游离喉返神经7mm。用微血管夹挤压游离之喉返神经中央5mm区域2min。小心将血管夹取出。将鼠板及大鼠转移至生物安全柜内，以微量加样器按分组抽取1μl PTENshRNA-3（KD组）/9μl levi-PTEN（OE组）/10μl shRNA-N（NC组）/10μl HBSS（CON组）病毒或溶液，注射于神经损伤局部。而后逐层关闭切口。右侧腹股沟皮下注射青霉素钠1×10^5U/kg。术后注意大鼠保暖，待其清醒后分笼饲养。

需要申明的是，单日手术仅处理同组大鼠，保证微量加样器无病毒交叉污染。每次使用完毕，微量加样器先以HBSS、去离子水各清洗三次，而后高温灭菌消毒备翌日手术。

3.2.病毒滴度的复核(逐孔稀释法测定)

3.2.1. 前期制备之病毒按100μl体积分装成若干管，启封前储存于-80℃冰箱内。启封后当天未使用完之病毒，储存于-4℃冰箱内，并于1周内用完。在-80℃冰箱内储存之病毒，每4周需复测滴度。

3.2.2. 步骤

(1)滴度检测前一天,接种293T细胞到96孔板中,接种量为每孔5′103个细胞,总体积为100 μl,每种病毒需要用到10个孔;

(2)感染前,每种病毒需准备10个无菌的EP管,在每个管中加入90 μl的新鲜培养液(高糖 DMEM + 10%FBS);

(3)取待测的病毒原液11 μl加入到第一个管中,混匀后,取11μl加入到第二个管中。继续 相同的操作直到最后一管;

(4)选取所需的细胞孔并在培养板盖上做上标记,吸去90 μl培养液。加入各管中稀释好的 90 μl病毒溶液，第一个管中病毒实际为9.9 μl，认作10μl,记作1E1，第二管记作1E- 0,第八管为1E-6;

中国知网 https://www.cnki.net

(5)37° C,5%CO2 培养 48 h 后，加入新鲜培养液 100 μl，再经过 24 h 后，吸掉 96 孔板中的培养液,更换为 150 μl 新鲜培养液;

(6)72h 后，观察荧光表达情况。荧光细胞数随稀释倍数的增加而减少。数出最后两个孔中含有荧光细胞的个数。将得到数值各自除以相应的稀释倍数就得到了病毒原液的滴度值。(一般认为倒数第二个孔中的读数更准确)

3.3. 病毒加强注射

3.3.1. 首次手术后 4 周内取材之大鼠，无需加强注射，饲养时间超过 4 周者，每 4 周在生物安全柜内于颈部局部注射 1×10^7 Tu 病毒或 10 μl HBSS。

3.3.2. 步骤

(1) 3%戊巴比妥钠按 40mg/kg 对实验大鼠进行腹腔注射麻醉，待麻醉生效后将大鼠仰卧位固定于无菌鼠板上。

(2) 将鼠板及大鼠转移至生物安全柜内，以微量加样器按 3.4 所测当前病毒滴度及 1×10^7Tu 量计算抽取病毒或 HBSS，于大鼠胸骨上 5mm 处气管旁进针约 5mm 注射溶液于气管食管沟附近。

(3) 右侧腹股沟皮下注射青霉素钠 1×10^5U / kg。

(4) 术后注意大鼠保暖，待其清醒后分笼饲养。

3.3.3. 单日仅处理同组大鼠，保证微量加样器无病毒交叉污染。每次使用完毕，微量加样器先以 HBSS、去离子水各清洗三次，而后高温灭菌消毒备日后使用。

3.4. 取材

3.4.1. 按不同时间点（术后第 3 天及 1、3、6、10、16 周）每组随机选取大鼠 6 只（或基线组），记录其体重、一般情况。

3.4.2. 于安静实验室内予（术后第 3、6、10、16 周）的每只大鼠左下肢 14 号血管钳钳夹 1min 录取大鼠叫声。该过程是在相同的环境中，由同一研究人员使用相同的设备、挤压压力采集，录音机和鼠口之间距离亦相同。使用

中国知网 https://www.cnki.net

音频捕获工具（Cool Edit Pro V2.1）记录声音片段，然后用 Adobe Photoshop 图象处理软件对声图的变化进行如下计算：面积比(%)=手术组声图面积/对照组声图面积，声幅比(%)=手术组声幅/对照组声幅。术后第 3 天及第 1 周取材的实验动物越过本步骤直接进行步骤 3.4.5。

3.4.3. 按照 2.5mg/kg 给予 10%水合氯醛腹腔注射麻醉，待麻醉生效后，将大鼠四肢捆扎后固定于鼠板上。

3.4.4. 行纤维喉镜检查，每只大鼠摄录不短于 1min 的喉镜视频资料。

3.4.5. 剃毛器剔除颈前部及上胸部鼠毛，应用酒精常规消毒。取颈部正中纵行切口，长约 3cm，切开皮肤，分离带状肌后显露甲状腺及双侧气管食管沟，记录局部术中所见。而后自甲状腺右侧下极（约第 2、3 气管环之间）于手术显微镜下轻柔游离喉返神经约 1.5cm。

3.4.6. 按(图 1-1)连接肌电图仪，分别采取右侧远心端(约第 4 气管环水平)甲杓肌、右侧近心端（延神经轴线距远心端 1cm 处）甲杓肌、右侧远心端环杓后肌、右侧近心端环杓后肌肌电图。术后第 3 天及第 1 周取材的实验动物越过本步骤直接进行步骤 3.4.7。

3.4.7. 按照 120mg/kg 给予 3%戊巴比妥钠腹腔注射行大鼠安乐死。以刺激电极持续对右侧喉返神经远心端放电 5min，以耗尽喉内肌的糖原。获取喉返神经标本（远、近心端之间约 1cm）5 份立即保存于液罐中，备后续 PCR 实验；另有 1 份喉返神经标本保存于 5%戊二醛中固定，备于透射电镜观察。

3.4.8. 所有大鼠体液、血液及尸体处理均符合 2 级生物安全要求。

3.5. Realtime qPCR

3.5.1. RNA 的提取： 同第二章 3.3.3.1

3.5.2. Total RNA 的提取： 同第二章 3.3.3.2

3.5.3. RNA 的纯度分析： 同第二章 3.3.3.3

中国知网 https://www.cnki.net

3.5.4. 引物信息（表 3-2）

表 3-2 引物信息（大鼠）

基因名称	引物序列	长度 (bp)	产物长度（bp）
rat	5'GAAGACCATAACCCACCACAGC3'	22	390
PTEN	5'TAGCTGGCAGACCACAAACTGG3'	22	
rat	5'AGTGGGAACCGAAGAAGAAG3'	20	384
PI3K	5'GACGGGAACTGACTGGATGAAC3'	22	
rat	5'GGACAACCGCCATCCAGACT3'	20	255
Akt	5'GCCAGGGACACCTCCATCTC3'	20	
rat	5'CTCCTCATGCTCGGATTCA3'	19	236
GSK3β	5'TGCAGAAGCAGCATTATTGG3'	20	
rat	5'CCCAACGAAGAAAACCATAAG3'	21	148
BDNF	5'GCCGAACCCTCATAGACAT3'	19	
rat	5'GAAACCAAGGAGGAACTGAT3'	20	189
GDNF	5'GTAAACCAGGCTGTCGTCTA3'	20	
rat	5'TGCTATGTTGCCCTAGACTTCG3'	22	240
β-actin	5'GTTGGCATAGAGGTCTTTACGG3'	22	

3.6. 纤维喉镜对喉功能研究

分别以造模成功后的 3 周、6 周、10 周和 16 周为观察时间。纤维喉镜下观察声带外观及运动情况、声门闭合、环杓关节位置等。参考 Sittel 等[24]提出的标准，并结合大鼠实验的实际情况将声带运动分为: 0 级，杓状软骨完全固定于正中位、旁正中位或中间位，无内收和外展运动; 1 级，杓状软骨活动受限，内收运动或外展运动达不到正常程度，影响声门闭合和开放; 2 级，杓状软骨运动正常，动态观测声门可闭合完全。

中国知网 https://www.cnki.net

3.7. 喉神经功能研究

造模成功后的3周、6周、10周和16周为观察时间。应用肌电图/诱发电位仪，按2.2.4游离喉返神经后，采用同心针电极先从右侧甲状软骨板前中1/3处下缘内侧约1mm进针，刺激电极轻靠于3.4.6所述位置处检测并记录右侧远心端与近心端甲杓肌（TA）诱发电位特性。而后，将同心针电极自甲状软骨右侧下角内侧约3mm处斜向后内侧进针，刺激电极同样轻靠于3.4.6所述位置处检测并记录右侧远心端与近心端环杓后肌（PCA）诱发电位特性。诱发电位 (evoked potential, EP) 特征: 通过单电极，电压 1V，时程0.1ms，频率 3Hz 的电刺激喉返神经，记录电极在甲杓肌及环杓后肌记录喉内肌诱发动作电位。主要观察指标EP振幅及潜伏期。

3.8. 透射电镜检查

3.8.1. 前固定：2%戊二醛PBS固定液固定2小时　4℃。

3.8.2. 漂洗：　PBS缓冲液洗涤二次　每次10分钟　4℃。

3.8.3. 后固定：1%锇酸PBS固定液固定2小时，4℃

3.8.4. 漂洗：　PBS缓冲液洗涤二次　每次10分钟，　4℃。

3.8.5. 脱水：　30%—50%—70%乙醇逐级脱水　每次10分钟

（70%乙醇含3%醋酸双氧铀）4℃ 块染

80%—95%—100%—100%乙醇逐级脱水　每次10分钟。

3.8.6. 置换：　环氧丙烷　二次　每次10分钟。

3.8.7. 浸透：　环氧树脂618包埋液与环氧丙烷1 ：1　2小时

环氧树脂618包埋液与环氧丙烷2 ：1　过夜

纯环氧树脂618包埋液浸透　37℃　6小时。

3.8.8. 包埋：　60℃烘箱内48小时。

3.8.9. 切片：　超薄切片机切片.

3.8.10. 染色:　枸橼酸铅电子染色.

中国知网　https://www.cnki.net

3.8.11. 观察:　透射电镜观察

3.9. 数据统计分析

实验数据采用 SPSS 20.0 统计软件处理。实验结果用均数±标准差表示。数据采用 t 检验和单因素方差分析进行检验。P<0.05 表示差异有显著性统计学意义。

4. 结果

术后所有实验动物均存活到目标取材时间。

4.1. 一般情况观察及取材术中所见

术后各组大鼠平均每周增重 20g，KD 组增重平均为 25g/周。术后 3 天可见颈部带状肌充血、水肿，气管食管沟组织水肿明显。术后 1 周见颈部肌肉充血加重，气管食管沟特别是喉返神经周围粘连严重。术后 3 周颈部线结脱落，颈部疤痕开始形成。术后 6 周以后，局部炎症反应消失，神经粘连。

4.2. Realtime qPCR 检测 PTEN 及下游基因 RNA 表达情况

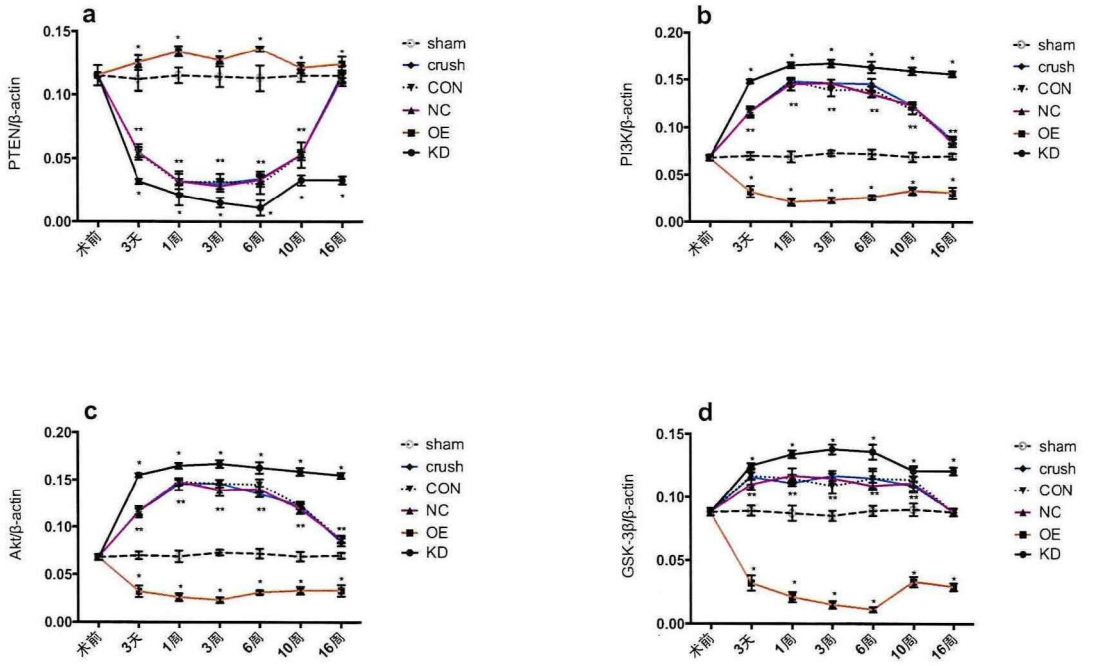


图 3-1 各组各时间点右侧喉返神经及周围组织 PTEN、PI3K、Akt、GSK-3βmRNA 表达图

图中分别为 PTENshRNA 组、PTEN-OE 组、shRNA-N 组、HBSS 组、单纯挤压伤组和

中国知网 https://www.cnki.net

假手术组，基线、3 天、1 周、3 周、6 周、10 周、16 周时 a. PTEN mRNA 表达情况，b. PI3K mRNA 表达情况，c.Akt mRNA 表达情况，d. GSK-3β mRNA 表达情况。

如图 3-1 所示 KD 组在术后 16 周内（含 16 周）PTEN mRNA 水平均显著低于 NC(P<0.01*)、CON(P<0.01*)、crush(P<0.01*)组和 sham 组(P<0.01*)，而 PI3K、Akt、GSK-3β 之 mRNA 水平均显著高于 NC、CON、crush 和 sham 组(均 P<0.01*)。OE 组在术后 16 周内（含 16 周）PTEN mRNA 水平显著高于 NC、CON、crush 和 sham 组(均 P<0.05*)，而术后 16 周内 PI3K、Akt、GSK-3β 之 mRNA 水平均显著低于 NC、CON、crush 和 sham 组(均 P<0.05*)。同时，实验组 NC、CON、crush 组之 PTEN mRNA 水平在术后 10 周内（含 10 周）显著低于 sham 组(均 P<0.05**)，而 PI3K、Akt、GSK-3β 之 mRNA 水平均显著高于对照组(均 P<0.05**)，而最晚到 16 周，各组各项 mRNA 水平趋于一致。图 3-2 展示了 KD 组、OE 组、NC 组、CON 组、crush 组和 sham 组，基线、3 天、1 周、3 周、6 周、10 周、16 周时 BDNF 和 GDNF mRNA 表达情况。其中 KD 组 BDNF 和 GDNF mRNA 表达水平在术后 1～6 周均显著高于 NC、CON、crush 组(均 P<0.05)，在术后 3 天～10 周显著高于 sham 组(均 P<0.05)。OE 组 BDNF 和 GDNF mRNA 表达水平在术后 3 天～3 周均显著低于 NC、CON、crush 组(均 P<0.05)，其中 GDNF mRNA 水平在术后 3 天～6 周显著低于 sham 组(均 P<0.05)，而 BDNF 仅在术后 1 周时低于 sham 组（P<0.05)，在术后 6-16 周反而高于 sham 组（P<0.05)。

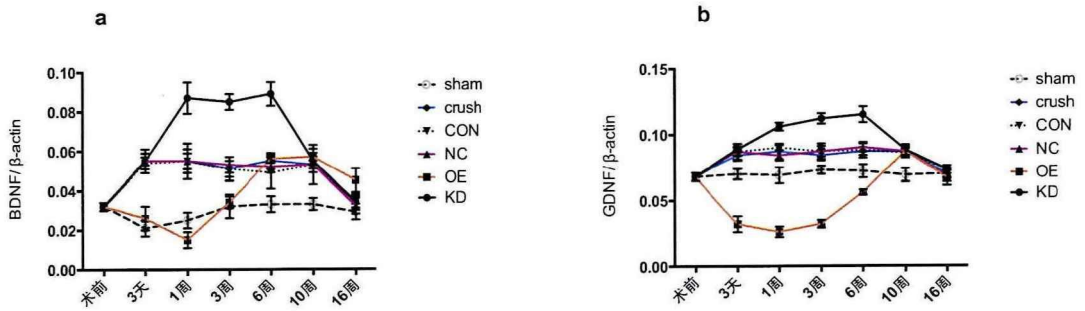


图 3-2 各组各时间点右侧喉返神经及周围组织 BDNF、GDNF mRNA 表达情况

图中分别为 PTENshRNA 组、PTEN-OE 组、shRNA-N 组、HBSS 组、单纯挤压伤组和

中国知网 https://www.cnki.net

假手术组，基线、3 天、1 周、3 周、6 周、10 周、16 周时 a. BDNF mRNA 表达情况，b. GDNF mRNA 表达情况。

4.3. 声学改变

结合第一章的结果，术后 3 周、6 周、10 周和 16 周的各组声图主要指标变化见图 3-3。KD 组 10 周起面积比和升幅比与 sham 组无统计学差异（P>0.05），NC、CON、crush 组术后 16 周面积比和升幅比与 sham 组无统计学差异（P>0.05），OE 组 16 周其面积比和升幅比与 sham 组仍有统计学差异（P<0.05）。

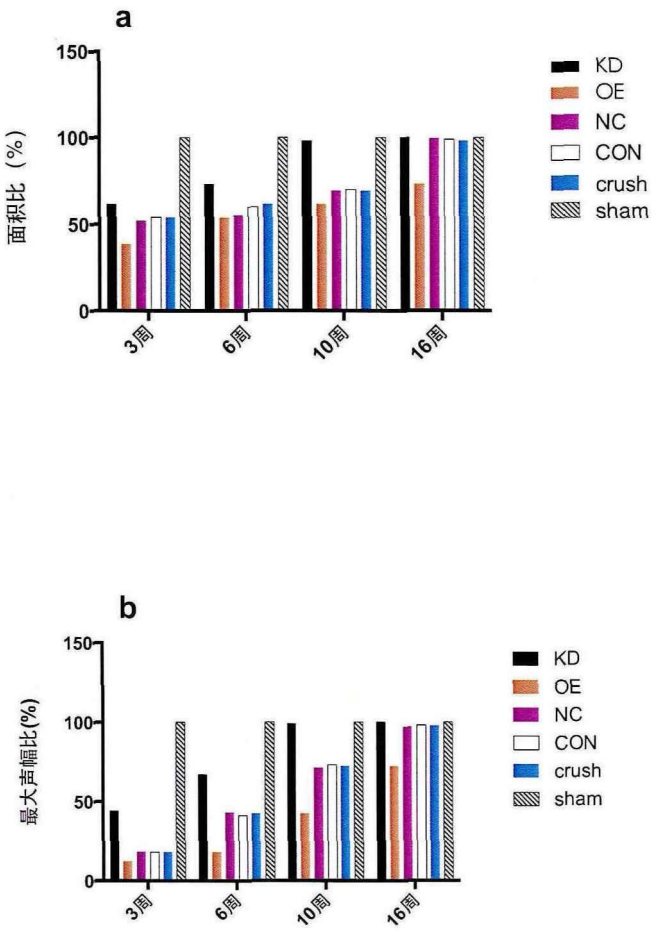


图 3-3 各组各时间点声图变化分析

图 a 显示 KD、OE、NC、CON、crush 和 sham 组在术后第 3、6、10、16 周声图

中国知网 https://www.cnki.net

面积比变化情况，图 b 显示 KD、OE、NC、CON、crush 和 sham 组在术后第 3、6、10、16 周声图最大声幅比变化情况。

4.4. 喉镜下喉部运动的改变

实验组（KD、OE、NC、CON、crush 和 sham 组）所有的大鼠在术后第 3 天喉镜检查时都呈现右声带麻痹。KD 组 3 周右侧声带出现活动（Sittel 评分为 1），OE 组 10 周右侧声带出现活动（Sittel 评分为 1），其它 3 组（NC、CON、crush 组）神经挤压伤组右侧声带均于 6 周出现活动（Sittel 评分为 1），各组术后 3 周、6 周、10 周和 16 周 Sittel 评分平均分如表 3-3。KD 组 10 周活动恢复（2 级），NC、CON、crush 组 16 周 2 级恢复，OE 组 16 周未完全 2 级恢复。

表 3-3 各组喉镜下右侧声带及杓状软骨活动评分表（平均分）

时间	3 周	6 周	10 周	16 周
KD 组	0.67	1.67	2	2
OE 组	0	0	0.5	1.33
NC 组	0	0.33	1.67	1.83
CON 组	0	0.5	1.5	2
crush 组	0.17	0.67	1.67	2
sham 组	2	2	2	2

4.5. 喉神经功能的肌电图变化

实验组所有大鼠在术后第三天肌电图均显示近心端神经诱发电位杂波(图 1-6)。如图 3-4 所示，KD 组术后 3 周出现近心端的 TA 和 PCA 神经诱发电位，在术后 3 周、6 周波幅逐渐增大至术后 10 周后波幅与对照组无统计学差异（$P>0.05$），潜伏期在术后 3 周略有延长，至术后 6 周后与对照组无统计学差异（$P>0.05$）；OE 组术后 10 周出现近心端的 TA 和 PCA 神经诱发电位，但在术后 10 周及 16 周波幅显著低于对照组（$P<0.05$），PCA 潜

中国知网 https://www.cnki.net

伏期显著长于对照组（P<0.05），TA 潜伏期在术后 10 周显著长于对照组（P<0.05），TA 潜伏期在术后 16 周与对照组无统计学差异（P>0.05）；其它 3 组（NC、CON、crush 组）神经损伤组在 3-6 周出现近心端的 TA 和 PCA 神经诱发电位，在 3 周、6 周、10 周、16 周波幅、潜伏期情况如图。

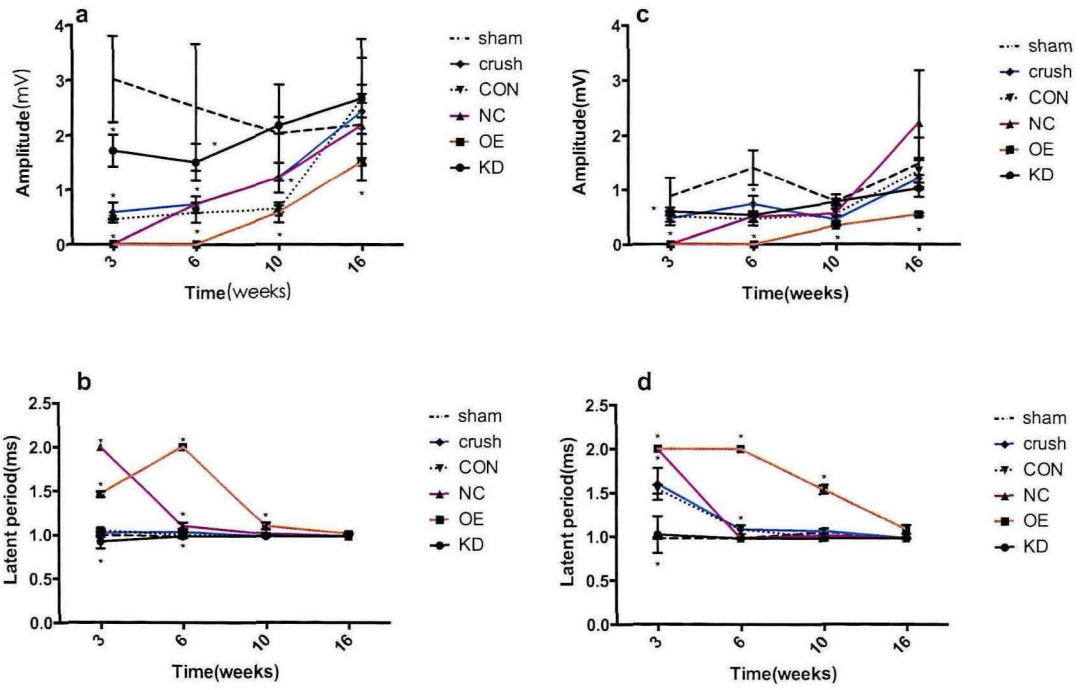


图 3-4 各组各时间点肌电图情况

上图为 KD、OE、NC、CON、crush 和 sham 组在术后第 3、6、10、16 周的肌电图情况：a. 近心端 TA 神经诱发电位的波幅 b. 近心端 TA 神经诱发电位潜伏期 c. 近心端 PCA 神经诱发电位的波幅 d. 近心端 PCA 神经诱发电位潜伏期。其中对于杂波，假定其潜伏期为 2ms，波幅为 0mV。

4.6. 透射电镜观测结果

所有实验组（KD、OE、NC、CON、crush 组）术后 3 周内表现无明显差异故而不再次罗列。术后 6 周时由图 3-5 与图 1-12d 比较可见术后 6 周时，NC、CON、crush 组透射电镜情况相似；而 KD 组髓鞘增生旺盛，纤细的新生神经纤维较别组多而密集；OE 组增生明显滞后，仍有脱髓鞘进程，且线

中国知网 https://www.cnki.net

粒体肿胀。同样见术后 10 周透射电镜图 3-6，KD 组新生有髓神经多而成熟，NC、CON 组相似，而 OE 组新生神经少且髓鞘薄。术后 16 周电镜（图 3-7）亦有类似差异。

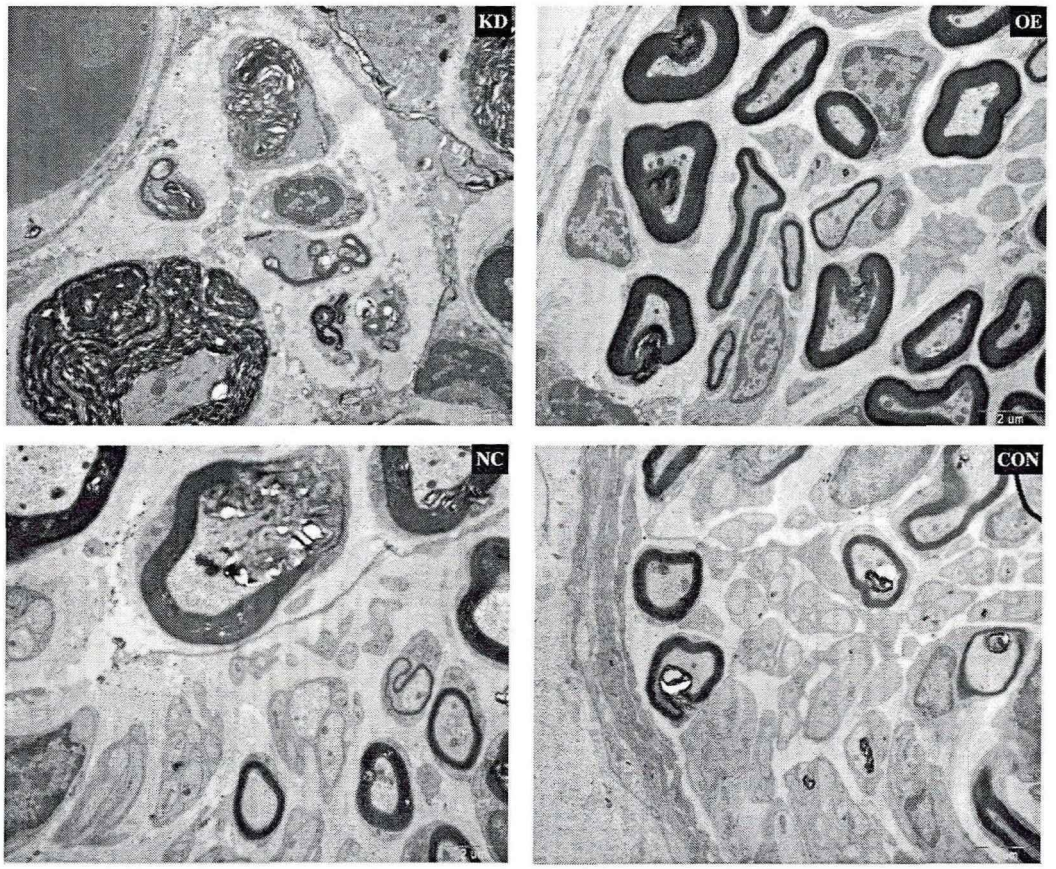


图 3-5 术后第 6 周 KD、OE、NC、CON 各组透射电镜情况（×7400）

中国知网 https://www.cnki.net

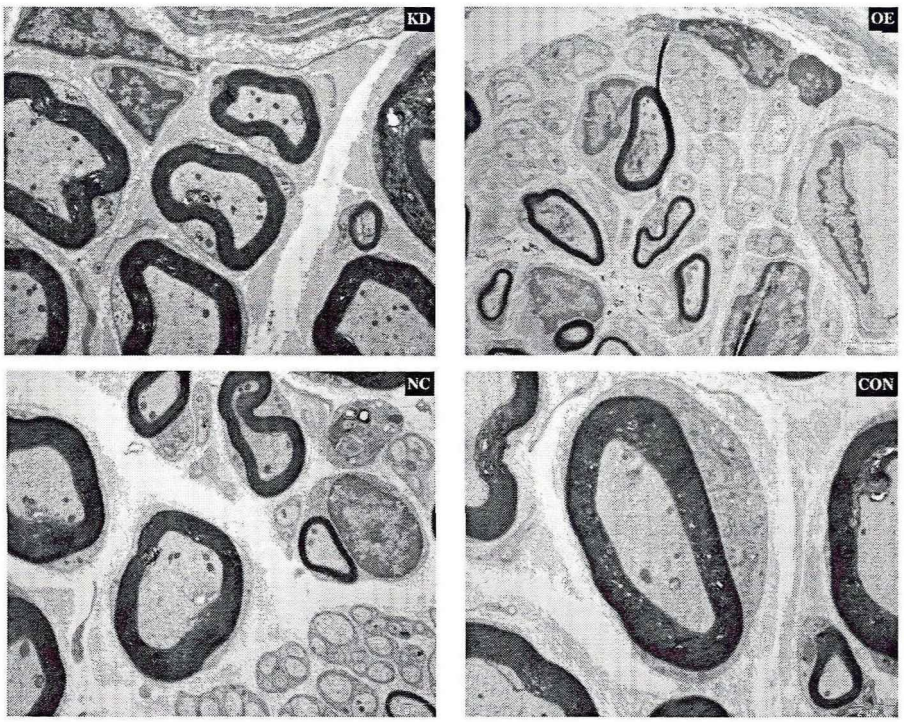


图 3-6 术后第 10 周 KD、OE、NC、CON 各组透射电镜情况（×7400）

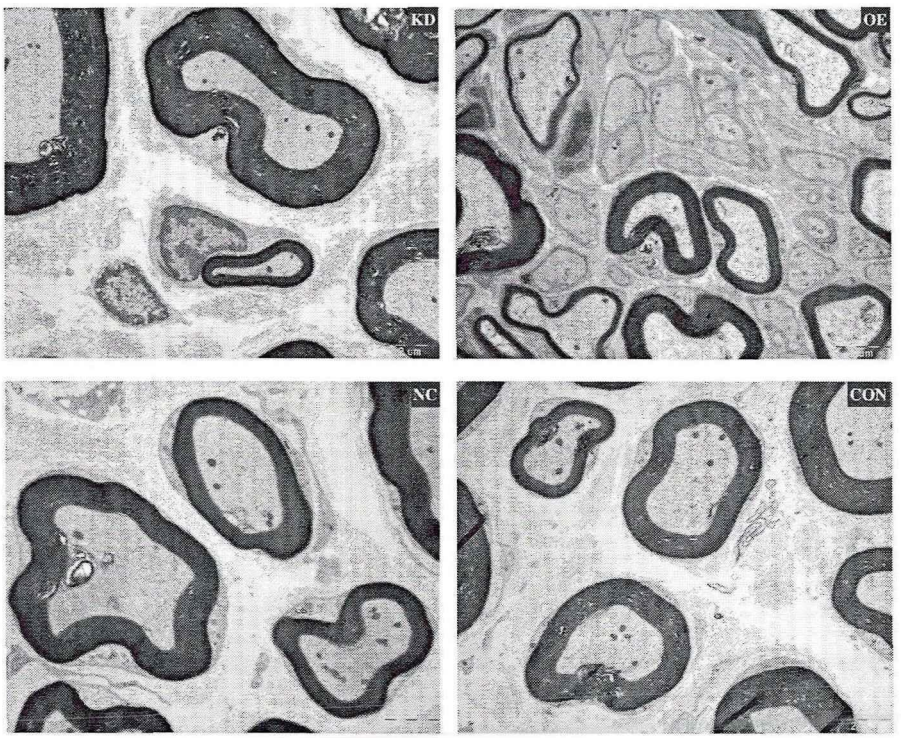


图 3-7 术后第 16 周 KD、OE、NC、CON 各组透射电镜情况（×7400）

中国知网 https://www.cnki.net

5. 讨论

Realtime qPCR 结果示 KD 组在术后 16 周内（含 16 周）PTEN mRNA 水平均显著低于 NC、CON、crush 组和 sham 组，而 PI3K、Akt、GSK-3β 之 mRNA 水平均显著高于 NC、CON、crush 组和 sham 组。说明 PTENshRNA 抑制效果明显，且慢病毒转染效果稳定。OE 组在术后 16 周内（含 16 周）PTEN mRNA 水平显著高于 NC、CON、crush 组和 sham 组，而术后 16 周内 PI3K、Akt、GSK-3β 之 mRNA 水平均显著低于 NC、CON、crush 组和 sham 组，说明 PTEN 过表达慢病毒转染效果良好，且转染效果稳定。同时，实验组 NC、CON、crush 组之 PTEN mRNA 水平在术后 10 周内（含 10 周）显著低于 sham 组，而 PI3K、Akt、GSK-3β 之 mRNA 水平均显著高于 sham 组，而最晚到 16 周，各组各项 mRNA 水平趋于一致。印证了肌体在喉返神经损伤之后通过下调 PTEN，达到上调 PI3K/Akt/GSK-3β 通路促进喉返神经自我修复的生理过程。

图 3-2 表明，KD 组 BDNF 和 GDNF mRNA 表达水平在术后 1～6 周均显著高于 NC、CON、crush 组，在术后 3 天～10 周显著高于 sham 组。OE 组 BDNF 和 GDNF mRNA 表达水平在术后 3 天～3 周均显著低于 NC、CON、crush 组，其中 GDNF mRNA 水平在术后 3 天～6 周显著低于 sham 组，而 BDNF 仅在术后 1 周时低于 sham 组，在术后 6-16 周反而高于 sham 组。

以上结果说明①本实验采用慢病毒转染来实现喉返神经损伤局部的 PTEN 基因双向调控的方法是成功的；②进一步证实采用 1×10^7 Tu 效价的慢病毒对大鼠喉返神经损伤局部进行转染可达预期效果；③与前面提出的科学假说相映证，喉返神经损伤后，机体通过下调 PTEN 表达，通过 PI3K/Akt/GSK-3β 通路上调损伤局部的神经营养因子（BDNF、GDNF）表达，实现促进喉返神经修复的机能。④喉返神经的修复过程，与 BDNF、GDNF 的表达相关，修复过程启动 BDNF 和 GDNF mRNA 表达水平提高，修复过程结束 BDNF 和 GDNF mRNA 表达水平回落。

中国知网 https://www.cnki.net

关于 BDNF 和 GDNF mRNA 表达趋势与 PTEN、PI3K、Akt、GSK-3β 表达趋势不尽相同的情况，我们考虑有如下可能：①BDNF 和 GDNF 作为神经营养因子，其在神经修复过程种上游调控通路不仅仅局限于本实验涉及的单一信号通路，出现本试验的实验结果说明生物体内存在其它信号通路参与喉返神经的修复。②PTEN 过表达组神经修复虽然滞后，但是仍有恢复，进一步说明了生物体的自我调节功能。

在术后对实验动物的一般情况、术腔大体观察和电镜观察结果，各实验组（KD、OE、NC、CON、crush 组）在术后 3 天、1 周的声图、喉镜杓部运动、肌电图结果均无喉返神经恢复的情况，考虑亦有局部炎症反应粘连的因素。特别是 KD 组由 PCR 结果可见损伤修复机制在一周已经启动，且 BDNF、GDNF mRNA 水平达到顶峰，所以我们推测：①不排除术后 1～3 周之间肌肉关节运动或肌电图有恢复迹象的可能，而得到目前的实验结果与本实验的观察时间窗有关；②结合第 16 周 P 组 BDNF、GDNF mRNA 与其它 5 组表达量无显著性差异的结果，亦存在神经营养因子作用量与神经修复过程之间存在时间差的情况。解决以上问题，可在进一步的研究中：①在满足 2 级生物安全的前提下，取实验组大鼠的脑干疑核进行荧光观察、mRNA 检测更精确的得到双向调节转染情形的数据；②扩大样本量、加密观察时间点，多次重复实验，以取得更精确的喉返神经损伤修复基因治疗的起效时间、神经营养因子最佳作用时间点和疗程时长；③对损伤神经局部及喉肌进行相关蛋白检测（如 Western Blot、免疫荧光观测），从蛋白水平验证现有结果。④采用 PC12 细胞体外转染，观测相关结果，再次加以印证。

本实验得出在喉返神经修复过程中喉部肌肉运动、肌电图恢复先于声音和电镜结构的顺序，与既往文献基本映证。

6. 结论

由雄性 SD 大鼠右侧喉返神经挤压伤模型体内慢病毒载体双向调节 PTEN

中国知网 https://www.cnki.net

表达实验表明，PTEN 在调控喉返神经损伤修复过程中具有明显的调节作用，损伤发生后机体通过下调 PTEN 表达，激活 PI3K/Akt/GSK-3β 通路上调损伤局部的神经营养因子（BDNF、GDNF）表达，实现促进喉返神经修复的机能。

同时，本实验表明，靶向局部抑制 PTEN 可以将喉返神经修复时间由平均 16 周左右提前到 10 周完全恢复，为今后临床治疗喉返神经损伤、以及提供短周期动物周围神经修复模型提供了一个思路。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] Fang TJ, Li HY, Gliklich RE, Chen YH, Wang PC, Chuang HF. Quality of life measures and predictors for adults with unilateral vocal cord paralysis. Laryngoscope. 2008 Oct;118(10):1837-41.

[2] PanielloRC, EdgarJD, KallogjeriD, PiccirilloJF. Media lization versus reinnervation for unilateral vocal fold paralysis: a multicenter randomized clinical trial. Laryngoscope. 2011;121(10):2172-9.

[3] Hartl DM, Hans S, Crevier-Buchman L, Vaissiere J, Brasnu DF: Long-term acoustic comparison of thyroplasty versus autologous fat injection. Ann Otol Rhinol Laryngol 2009, 118(12):827-832.

[4] Blumin JH, Merati AL: Laryngeal reinnervation with nerve-nerve anastomosis versus laryngeal framework surgery alone: a comparison of safety. Otolaryngol Head Neck Surg 2008, 138(2):217-220.

[5] Suehiro A, Hirano S, Kishimoto Y, Tanaka S, Ford CN: Comparative study of vocal outcomes with silicone versus Gore-Tex thyroplasty. Ann Otol Rhinol Laryngol 2009, 118(6):405-408.

[6] Sipp JA, Kerschner JE, Braune N, Hartnick CJ: Vocal fold medialization in children: injection laryngoplasty, thyroplasty, or nerve reinnervation? Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2007, 133(8):767-771.

[7] Mortensen M, Carroll L, Woo P: Arytenoid adduction with medialization laryngoplasty versus injection or medialization laryngoplasty: the role of the arytenoidopexy. Laryngoscope 2009, 119(4):827-831.

[8] Saito K, Shiotani A, Watabe K, Moro K, Fukuda H, Ogawa K: Adenoviral GDNF gene transfer prevents motoneuron loss in the nucleus ambiguus. Brain Res 2003, 962(1-2):61-67.

[9] Araki K, Shiotani A, Watabe K, Saito K, Moro K, Ogawa K: Adenoviral GDNF gene transfer enhances neurofunctional recovery after recurrent laryngeal nerve injury. Gene Ther 2006, 13(4):296-303.

[10] Shiotani A, Saito K, Araki K, Moro K, Watabe, K: Gene Therapy for Laryngeal

中国知网 https://www.cnki.net

Paralysis. Ann Otol Rhinol Laryngol 2007,116(2):115-112.

[11] Fu SY, Gordon T: The cellular and molecular basis of peripheral nerve regeneration. Mol Neurobiol 1997, 14(1-2):67-116.

[12] 徐海亮, 赵新祥, 周勤生, 王月. 鼠神经生长因子治疗早期面神经损伤的临床效果观察. 新疆医学 2013, 43: 41-43.

[13] 朱珠, 何伟, 王琳, 熊雁, 潘泓华. 鼠神经生长因子治疗腓总神经损伤临床疗效观察. 中国民康医学 2013, 25(22): 7,49.

[14] Jiang H, Guo W, Liang X, Rao Y: Both the establishment and the maintenance of neuronal polarity require active mechanisms: critical roles of GSK-3beta and its upstream regulators. Cell 2005, 120(1):123-135.

[15] Menager C, Arimura N, Fukata Y, Kaibuchi K: PIP3 is involved in neuronal polarization and axon formation. J Neurochem 2004, 89(1):109-118.

[16] Christie KJ, Webber CA, Martinez JA, Singh B, Zochodne DW: PTEN inhibition to facilitate intrinsic regenerative outgrowth of adult peripheral axons. J Neurosci 2010, 30(27):9306-9315.

[17] Liu K, Lu Y, Lee JK, Samara R, Willenberg R, Sears-Kraxberger I, Tedeschi A, Park KK, Jin D, Cai B et al: PTEN deletion enhances the regenerative ability of adult corticospinal neurons. Nat Neurosci 2010, 13(9):1075-1081.

[18] Duke WS, White JR, Waller JL, Terris DJ. Six-Year Experience With Endoscopic Thyroidectomy: Outcomes and Safety Profile. Ann Otol Rhinol Laryngol. 2015 Nov;124(11):915-20.

[19] Choi JS, Oh SH, An HY, et al. Functional regeneration of recurrent laryngeal nerve injury during thyroid surgery using an asymmetrically porous nerve guide conduit in an animal model. Thyroid, 2014, 24(1): 52-9.

[20] Hernández-Morato I, Valderrama-Canales FJ, Berdugo G, Arias G, McHanwell S, Sañudo J, Vázquez T, Pascual-Font A. Reorganization of laryngeal motoneurons after crush injury in the recurrent laryngeal nerve of the rat. J Anat. 2013 Apr;222(4):451-61.

[21] Lerner MZ, Matsushita T, Lankford KL, Radtke C, Kocsis JD, Young NO.

中国知网 https://www.cnki.net

Intravenous mesenchymal stem cell therapy after recurrent laryngeal nerve injury: a preliminary study. Laryngoscope. 2014 Nov;124(11):2555-60.

[22] Halum SL, McRae B, Bijangi-Vishehsaraei K, Hiatt K. Neurotrophic factor-secreting autologous muscle stem cell therapy for the treatment of laryngeal denervation injury. Laryngoscope. 2012 Nov;122(11):2482-96.

[23] Woodson GE, Hughes LF and Helfert R. Quantitative assessment of laryngeal muscle morphology after recurrent laryngeal nerve injury: right vs. left differences. Laryngoscope, 2008, 118(10): 1768-70

[24] Sittel C, Stennert E, Thumfart WF, Dapunt U, Eckel HE. Prognostic value of laryngeal electromyography in vocal fold paralysis. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2001 Feb;127(2):155-60.

[25] Bijangi-Vishehsaraei K, Blum K, Zhang H, Safa AR, Halum SL. Microarray Analysis Gene Expression Profiles in Laryngeal Muscle After Recurrent Laryngeal Nerve Injury. Ann Otol Rhinol Laryngol. 2016 Mar;125(3):247-56.

[26] Novas RB, Fazan VP, Felipe JC. A New Method for Automated Identification and Morphometry of Myelinated Fibers Through Light Microscopy Image Analysis. J Digit Imaging. 2016 Feb;29(1):63-72.

[27] da Silva GA, de Aguiar Mendes VA, Genari AB, Castania JA, Salgado HC, Fazan VP. Recurrent laryngeal nerve alterations in developing spontaneously hypertensive rats. Laryngoscope. 2016 Jan;126(1):E40-7.

[28] Sacharuk VZ, Lovatel GA, Ilha J, et al. Thermographic evaluation of hind paw skin temperature and functional recovery of locomotion after sciatic nerve crush in rats. Clinics (Sao Paulo), 2011, 66(7): 1259-66.

[29] Zhu L, Yan Y, Ke K, et al. Dynamic change of Numbl expression after sciatic nerve crush and its role in Schwann cell differentiation. J Neurosci Res, 2012, 90(8): 1557-65.

[30] Li J and Shi R. A device for the electrophysiological recording of peripheral nerves in response to stretch. J Neurosci Methods, 2006, 154(1-2): 102-8.

[31] Rickett T, Connell S, Bastijanic J, et al. Functional and mechanical evaluation of

中国知网 https://www.cnki.net

nerve stretch injury. J Med Syst, 2011, 35(5): 787-93.

[32] Tun K, Cemil B, Gurcay AG, et al. Ultrastructural evaluation of Pulsed Radiofrequency and Conventional Radiofrequency lesions in rat sciatic nerve. Surg Neurol, 2009, 72(5): 496-500.

[33] 周争, 王家东, 李欣. 超声刀致喉返神经损伤不同时期电生理检测和 电镜观察的实验研究. 临床耳鼻咽喉头颈外科杂志. 2010,24(21):990-992.

[34] Wu GJ, Wang W, Lin YL, Liu SH, Chen RM. Oxidative stress-induced apoptotic
insults to rat osteoblasts are attenuated by nitric oxide pretreatment via GATA-5-involved regulation of Bcl-X L gene expression and protein translocation. Arch Toxicol. 2016 Apr;90(4):905-16.

[35] Zhai X, Lin H, Chen Y, Chen X, Shi J, Chen O, Li J, Sun X. Hyperbaric oxygen preconditioning ameliorates hypoxia-ischemia brain damage by activating Nrf2 expression in vivo and in vitro. Free Radic Res. 2016 Apr;50(4):454-66.

[36] Sun HJ, Zhao MX, Ren XS, Liu TY, Chen Q, Li YH, Kang YM, Wang JJ, Zhu GQ. Salusin-β Promotes Vascular Smooth Muscle Cell Migration and Intimal Hyperplasia After Vascular Injury via ROS/NFκB/MMP-9 Pathway. Antioxid Redox Signal. 2016 Apr 8.

[37] Shi Y, Wang J, Chandarlapaty S, Cross J, Thompson C, Rosen N, Jiang X. PTEN is a protein tyrosine phosphatase for IRS1. Nat Struct Mol Biol. 2014 Jun;21(6):522-7.

[38] Abdelaziz M, Sherif L, ElKhiary M, Nair S, Shalaby S, Mohamed S, Eziba N, El-Lakany M, Curiel D, Ismail N, Diamond MP, Al-Hendy A. Targeted Adenoviral Vector Demonstrates Enhanced Efficacy for In Vivo Gene Therapy of Uterine Leiomyoma. Reprod Sci. 2016 Apr;23(4):464-74.

[39] Frara N, Abdelmagid SM, Sondag GR, Moussa FM, Yingling VR, Owen TA, Popoff SN, Barbe MF, Safadi FF. Transgenic Expression of Osteoactivin/gpnmb Enhances Bone Formation In Vivo and Osteoprogenitor Differentiation Ex Vivo. J Cell Physiol. 2016 Jan;231(1):72-83.

中国知网 https://www.cnki.net

[40] 李振宇,徐开林,潘秀英. 慢病毒载体构建及结构优化. 国外医学分子生物学分册, 2002,24(5):310-13.

[41] Naldini L, Blömer U, Gallay P, Ory D, Mulligan R, Gage FH, Verma IM, Trono D. In vivo gene delivery and stable transduction of nondividing cells by a lentiviral vector. Science. 1996 Apr 12;272(5259):263-7.

[42] Kafri T, Blömer U, Peterson DA, Gage FH, Verma IM. Sustained expression of genes delivered directly into liver and muscle by lentiviral vectors. Nat Genet. 1997 Nov;17(3):314-7.

[43] Lim DH, Kim TE, Kee C. Evaluation of Adenovirus-Mediated Down-Regulation of Connective Tissue Growth Factor on Postoperative Wound Healing After Experimental Glaucoma Surgery. Curr Eye Res. 2015 Nov 10:1-6.

[44] Morgan RA, Couture L, Elroy-Stein O, Ragheb J, Moss B, Anderson WF. Retroviral vectors containing putative internal ribosome entry sites: development of a polycistronic gene transfer system and applications to human gene therapy. Nucleic Acids Res. 1992 Mar 25;20(6):1293-9.

[45] Steck PA, Pershouse MA, Jasser SA, Yung WK, Lin H, Ligon AH, Langford LA, Baumgard ML, Hattier T, Davis T, Frye C, Hu R, Swedlund B, Teng DH, Tavtigian SV. Identification of a candidate tumour suppressor gene, MMAC1, at chromosome 10q23.3 that is mutated in multiple advanced cancers. Nat Genet. 1997 Apr;15(4):356-62.

[46] Christie KJ, Webber CA, Martinez JA, Singh B, Zochodne DW. PTEN inhibition to facilitate intrinsic regenerative outgrowth of adult peripheral axons. J Neurosci. 2010 Jul 7;30(27):9306-15.

[47] Chan KM, Gordon T, Zochodne DW, Power HA. Improving peripheral nerve regeneration: from molecular mechanisms to potential therapeutic targets. Exp Neurol. 2014 Nov;261:826-35.

中国知网 https://www.cnki.net

综　述

周围神经再生过程分子机制的研究进展

周围神经损伤是一种常见疾病。该病的患者中有许多并不能完全恢复[1]，随之而来的残疾导致社会和个人医疗费用的增加。虽然受伤的周围神经可以再生，但是轴突再生是以 1–3 毫米/天的速度缓慢进行的[2,3]。轴突的再生能力和雪旺细胞（Schwann cells, SCs）的支持有关，且随损伤时间和距离的增加而下降，因此为了实现一个功能性恢复的结果，轴突再生必须分秒必争[4,5]。比如，在一个有肩水平臂丛神经损伤的患者身上，受损神经元的轴突可能需要几年的再生时间，来重新支配距离接近 1 米的失去感觉和神经支配肌肉的手。在这段漫长的时间里，长期失神经的雪旺细胞逐渐失去支持生长的表型，变得萎缩和无力支持再生[6,7]，致使肌肉因神经无法修复而萎缩。同样，长时间失神经元的近端轴突，即慢性轴突断裂，也使它们再生效果变差[4]。因此，这类病人将不太可能恢复手的功能或感觉。这个问题的成因很复杂，例如多发伤患者在有危及生命的损伤或并发症时，经常有推迟修复神经手术的情况，从几周到几个月。这个过程中能否进行损伤神经性的修复手术，是周围神经再生进而获得更积极的功能恢复效果的关键。

运动性轴突和肌肉运动终板必须重建联系，再生的轴突才可能最终成熟；同理，感觉再现若要成功，感觉性轴突与感觉末梢器官也必须相连。错位的对接生长不能使再生的轴突成熟，进而影响神经再生的质量。Brushart 等[8]利用辣根过氧化酶逆行追踪法研究坐骨神经断裂修复后的神经功能束对合情况，结果：周围神经断裂后不管外膜缝合，还是束膜缝合都发生了感觉纤维和运动纤维错生长的情况，如此，必然产生轴突错误支配终末器官的可能性。故单纯采用显微外科精细缝合法完全解决周围神经断裂修复后恢复不佳的问题是不现实的[9]。

分子生物学的进步已经显著改善了我们对周围神经再生机制的认识。针对再生过程中分子通路特定步骤的靶向药物治疗，可能会带来神经损伤后更好功

中国知网　https://www.cnki.net

能性恢复[10]。本文将综述在动物和人体的外周神经损伤模型的各种神经再生的分子机制。

首先，神经损伤后，孤立的神经残端轴突将发生 Wallerian 变性（Wallerian degeneration，WD）[11]。脱髓鞘和髓鞘相关糖蛋白（myelin-associated glycoproteins，MAG）的减少是神经损伤后轴突再生的必经过程。脱髓鞘过程是由损伤后数小时内溶血磷脂酰胆碱（lysophosphatidylcholine，LPC）的激动引起的 SCs 磷脂酶表达而触发的[12]。SCs 是最早负责释放细胞因子的细胞。这表现在招募巨噬细胞进入远端神经末梢起吞噬作用[13,14]。在 Wallerian 变性过程中，由肥大细胞、成纤维细胞、雪旺细胞、内皮细胞和巨噬细胞之间复杂的相互作用，产生了各种炎症和抗炎细胞因子[12]。但是这一炎症反应的终止机制尚未研究透彻。例如，巨噬细胞可在抗炎细胞因子如 IL-10 的影响下转变为一种抗炎表型[15,16]。

伤后 2 天内，在孤立神经残端的 SCs 从髓鞘形态幼稚化成可生长形态[17]。响应一定数量的 SC 来源的促有丝分裂剂如神经营养因子[18]，轴突来源的降钙素基因相关肽（calcitonin gene-related peptide, CGRP）[19]，神经调节蛋白[20]和巨噬细胞源性分子如 IL - 1α/β[21]，致 SCs 增殖和神经内膜管线性排列，形成 Büngner 带来支持和引导轴突再生[22]。损伤部位细胞外部体系内 SCs 最初比较混乱，因此这个过程是相对缓慢的[23]。这种延迟连同硫酸软骨素的残留和 MAGs 的抑制一同存在于神经近端的再生失败和轴突错生的现象中[24]。失神经的 SCs 在最初的 1 到 2 周上调多种生长因子[25]。这包括那些神经内膜管内定植的特定分化为运动、感觉神经纤维的 SCs[26]。轴突和 SCs 之间的关系是紧密的。甚至当轴突生长入一个事先不存在 SCs 的空间，如横断神经近端和远端之间的间隙，轴突也会长出盲端来接近 SCs[27]。总之，在 WD 的过程中，SCs 的增殖和活化是准备后续周围神经再生至关重要的第一步。

神经损伤发生后会触发一系列的细胞体级联反应，使神经元从生物电传导状态转化为再生状态。位于再生神经前角的失轴突神经元上调包括表达微管蛋

中国知网 https://www.cnki.net

白、肌动蛋白和生长相关蛋白43（growth-associated protein 43，GAP43）的再生相关基因（regener- ation associated genes，RAGs）形成生长锥[10]。生长锥依赖于生长锥核心及轴突末端的微管蛋白和肌动蛋白F（F-actin）的上调，来形成丝状伪足。生长锥通过不断扩展、收缩和转折丝状伪足来成型[28]。生长锥受体包括作为特定的神经营养因子同源受体和常见神经营养因子的原肌球蛋白相关激酶（tropomyosin related kinases, Trks）， p75被广泛的表达于轴突[29]。将轴突导向一个恰当的通路是修正再生轴突像正确目标生长的关键[24]。这种影响的方向性和转向成熟轴突进入正确的轨迹，很大程度上是未知的分子机制，但通过运动和感觉SCs表达特异性生长因子似乎是关键[30]。

接下来，我们来介绍影响周围神经再生一些主要的分子途径。

1. PI3K/Akt信号通路

磷脂酰肌醇3激酶（phosphatidylinositol-3 kinase，PI3K）–Akt信号通路是一个关键的介导神经元的营养因子支持、抗凋亡的生存途径。它不仅参与生存，而且与生长、定向分化机制都有关[29,31]。

神经生长因子（Nerve growth factor, NGF）与Trk受体结合，通过接头蛋白Gab-1和RAS激活PI3K，使PI3K磷酸化并激活下游分子，分别为Akt和ERK-1/2。活化的Akt参与多种信号转导通路[32]。Akt通过抑制诱导细胞凋亡的转录因子Forkhead和Bad（抗凋亡蛋白Bcl-2抑制剂）降低了Fas配体（FasL）的表达[33]。Akt磷酸化和位于生长锥的糖原合成酶激酶3β（glycogen synthase kinase 3β,GSK-3β）失活，从而开始细胞骨架募集准备轴突突起[34]。活化的Akt可以通过其它的机制影响再生[35]。这里提到的其它Akt的靶基因可能有mTOR和S6K。虽然在外周神经元，mTOR介导生长的作用是有争议的，且不确定是否与敲除PTEN有关。

PTEN是一种PI3K–Akt信号通路的磷酸酶抑制剂，通过外周神经元表达作为轴突再生的抑制信号。通过药物阻断或siRNA抑制PTEN可促进体外培

中国知网 https://www.cnki.net

养的成熟感觉神经元的轴突生长，和增强横断伤大鼠轴突的生长[36]。

2. Ras- ERK 信号通路

神经营养因子结合 Trk 受体激活细胞外信号调节蛋白激酶（extracellular signal-regulated kinase, ERK）通路。ERK 是有丝分裂相关蛋白激酶（mitogen associated protein kinase，MAPK）家族的一分子，是轴突外生的关键促进因素。在这一通路中，激活 Ras 启动一个涉及丝氨酸苏氨酸激酶 Raf、酪氨酸苏氨酸激酶 MAP/ERK 酶（MEK）和丝氨酸苏氨酸激酶 ERK 的级联反应。在增强轴突外生之外，ERK 还通过转录因子 CREB（cAMP 反应元件结合蛋白）上调抗凋亡蛋白如 Bcl-2 促进轴突末端存活。[31]

3. cAMP 信号通路

环 AMP 被发现介导多种神经生理过程，包括定向、分化、轴突外生和神经存活，体内和体外试验均有报道[37,38,39]。在体外培养的大鼠神经元细胞中 Aglah 等发现，上调细胞内 cAMP 增加轴突生长，而减少 cAMP 造成轴突生长减少[40]。cAMP 促进轴突生长的作用是通过多种途径介导的。首先，cAMP 引导蛋白激酶 A（protein kinase A, PKA）的形成，通过抑制 RhoA GTP 酶允许生长的轴突摆脱 MAGs 的抑制[41]。而后，cAMP 和 PKA 通过 CREB 的磷酸化上调精氨酸酶 I 和促进合成多胺，有助于克服 MAGs 和髓鞘的抑制作用。从而帮助轴突在聚集的细胞骨架蛋白中生长[42]。

4. Rho- ROK 信号通路

Rho GTP 酶介导了生长锥细胞对细胞外配体的反应，并将它们连接到肌动蛋白细胞骨架，同时正向或负向调控轴突的生长[43]。Cheng C.等发现周围神经损伤之后，在下游因子 Rho 相关激酶（Rho-associated kinase，ROK）协同下 RhoA GTP 酶可抑制轴突生长[44]。特别的，除了抑制由细胞外基质的硫酸多糖和 MAGs，激活 GTP 联 RhoA 在周围神经元损伤后上调，一种意外激活“分子路障”引起再生。

中国知网 https://www.cnki.net

周围神经损伤是常见的。虽然受伤的神经元有再生能力，但是再生速度慢和功能恢复差是常见的结果。本文简单阐述了周围神经修复的相关分子机制。其中，PI3K/Akt 和 RAS / ERK 信号通路在神经元的存活中起着关键的作用，针对这些途径的药物，包括红细胞生成素[45]、他克莫司[46]、乙酰左旋肉碱[47]、乙酰半胱氨酸[48]和格尔德霉素[49]已被证明是有效的。而 Trk 受体信号通路，通过调节 cAMP 起着提高轴突的生长的重要作用，针对这条通路的药物包括咯利普兰[50]、睾酮[51]、法舒地尔[52]、布洛芬[53]和硫酸软骨素酶 ABC[54]亦被发现可在人类中应用。这些潜在的治疗药物已经表现出相当大的提高损伤神经元的存活和再生能力的治疗潜力。结合不同的分子靶向策略互补的途径来优化这些药物的治疗作用更是有着诱人的应用前景。综上所述，通过对于周围神经修复的分子机制的透彻研究可以期待在临床治疗上有所突破。

参考文献

[1] Evans-Jones G, Kay SP, Weindling AM, Cranny G, Ward A, Bradshaw A, Hernon C. Congenital brachial palsy: incidence, causes, and outcome in the United Kingdom and Republic of Ireland. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2003 May;88(3):F185-9.

[2] Gutmann, E., Guttmann, L., Medawar, P.B., Young, J.Z., The rate of regeneration of nerve. J. Exp. Biol. 1942. 19:14–44.

[3] Sunderland, S.,. Rate of regeneration in human peripheral nerves. Arch. Neurol. Psychiatry 1947, 58: 1–6.

[4] Fu SY, Gordon T. Contributing factors to poor functional recovery after delayed nerve repair: prolonged axotomy. J Neurosci. 1995 May;15(5 Pt 2):3876-85.

[5] Fu SY, Gordon T. Contributing factors to poor functional recovery after delayed nerve repair: prolonged denervation. J Neurosci. 1995 May;15(5 Pt 2):3886-95.

中国知网 https://www.cnki.net

[6] Chen YY, McDonald D, Cheng C, Magnowski B, Durand J, Zochodne DW. Axon and Schwann cell partnership during nerve regrowth. J Neuropathol Exp Neurol. 2005 Jul;64(7):613-22.

[7] Sulaiman OA, Gordon T. Effects of short- and long-term Schwann cell denervation on peripheral nerve regeneration, myelination, and size. Glia. 2000 Dec;32(3):234-46.

[8] 顾立强，裴国庆. 周围神经损伤基础与临床[M] 北京：人民军医出版社，2001:70-100,105-112.

[9] 张杰，薛宏斌. 周围神经损伤后修复再生机制的研究进展. 医学信息. 2010,23(6): 1759-1760.

[10] Chan KM, Gordon T, Zochodne DW, Power HA. Improving peripheral nerve regeneration: from molecular mechanisms to potential therapeutic targets. Exp Neurol. 2014 Nov;261:826-35.

[11] Stoll G, Jander S, Myers RR. Degeneration and regeneration of the peripheral nervous system: from Augustus Waller's observations to neuroinflammation. J Peripher Nerv Syst. 2002 Mar;7(1):13-27.

[12] Gaudet AD, Popovich PG, Ramer MS. Wallerian degeneration: gaining perspective on inflammatory events after peripheral nerve injury. J Neuroinflammation. 2011 Aug 30;8:110.

[13] Avellino AM, Dailey AT, Harlan JM, Sharar SR, Winn RK, McNutt LD, Kliot M. Blocking of up-regulated ICAM-1 does not prevent macrophage infiltration during Wallerian degeneration of peripheral nerve. Exp Neurol. 2004 Jun;187(2):430-44.

[14] Bendszus M, Stoll G. Caught in the act: in vivo mapping of macrophage infiltration in nerve injury by magnetic resonance imaging. J Neurosci. 2003 Nov 26;23(34):10892-6.

[15] Jander S, Pohl J, Gillen C, Stoll G. Differential expression of interleukin-10 mRNA in Wallerian degeneration and immune-mediated inflammation of the rat

中国知网 https://www.cnki.net

peripheral nervous system. J Neurosci Res. 1996 Jan 15;43(2):254-9.
[16] Ydens E, Cauwels A, Asselbergh B, Goethals S, Peeraer L, Lornet G, Almeida-Souza L, Van Ginderachter JA, Timmerman V, Janssens S. Acute injury in the peripheral nervous system triggers an alternative macrophage response. J Neuroinflammation. 2012 Jul 20;9:176.
[17] Arthur-Farraj PJ, Latouche M, Wilton DK, Quintes S, Chabrol E, Banerjee A, Woodhoo A, Jenkins B, Rahman M, Turmaine M, Wicher GK, Mitter R, Greensmith L, Behrens A, Raivich G, Mirsky R, Jessen KR. c-Jun reprograms Schwann cells of injured nerves to generate a repair cell essential for regeneration. Neuron. 2012 Aug 23;75(4):633-47.
[18] Stewart HJ, Eccleston PA, Jessen KR, Mirsky R. Interaction between cAMP elevation, identified growth factors, and serum components in regulating Schwann cell growth. J Neurosci Res. 1991 Oct;30(2):346-52.
[19] Toth CC, Willis D, Twiss JL, Walsh S, Martinez JA, Liu WQ, Midha R, Zochodne DW. Locally synthesized calcitonin gene-related Peptide has a critical role in peripheral nerve regeneration. J Neuropathol Exp Neurol. 2009 Mar;68(3):326-37.
[20] Carroll SL, Miller ML, Frohnert PW, Kim SS, Corbett JA. Expression of neuregulins and their putative receptors, ErbB2 and ErbB3, is induced during Wallerian degeneration. J Neurosci. 1997 Mar 1;17(5):1642-59.
[21] Cheng L, Khan M, Mudge AW. Calcitonin gene-related peptide promotes Schwann cell proliferation. J Cell Biol. 1995 May;129(3):789-96.
[22] Bungner, O.V.. Ueber die Regeneration und Degenerations-vorgange an Nerven nach Verletzunger. Beitr. Pathol. Anat. 1891, 10:321–393.
[23] Witzel C, Rohde C, Brushart TM. Pathway sampling by regenerating peripheral axons. J Comp Neurol. 2005 May 9;485(3):183-90.
[24] Al-Majed AA, Neumann CM, Brushart TM, Gordon T. Brief electrical stimulation promotes the speed and accuracy of motor axonal regeneration. J Neurosci. 2000 Apr 1;20(7):2602-8.
[25] Mi R, Chen W, Höke A. Pleiotrophin is a neurotrophic factor for spinal motor

中国知网 https://www.cnki.net

neurons. Proc Natl Acad Sci U S A. 2007 Mar 13;104(11):4664-9.
[26] Brushart TM, Aspalter M, Griffin JW, Redett R, Hameed H, Zhou C, Wright M, Vyas A, Höke A. Schwann cell phenotype is regulated by axon modality and central-peripheral location, and persists in vitro. Exp Neurol. 2013 Sep;247:272-81.
[27] Webber C, Zochodne D. The nerve regenerative microenvironment: early behavior and partnership of axons and Schwann cells. Exp Neurol. 2010 May;223(1):51-9.
[28] Shim S, Ming GL. Roles of channels and receptors in the growth cone during PNS axonal regeneration. Exp Neurol. 2010 May;223(1):38-44.
[29] Boyd JG, Gordon T. Neurotrophic factors and their receptors in axonal regeneration and functional recovery after peripheral nerve injury. Mol Neurobiol. 2003 Jun;27(3):277-324.
[30] Gordon T. Neurotrophic factor expression in denervated motor and sensory Schwann cells: relevance to specificity of peripheral nerve regeneration. Exp Neurol. 2014 Apr;254:99-108.
[31] Kaplan DR, Miller FD. Neurotrophin signal transduction in the nervous system. Curr Opin Neurobiol. 2000 Jun;10(3):381-91.
[32] Hetman M, Kanning K, Cavanaugh JE, Xia Z. Neuroprotection by brain-derived neurotrophic factor is mediated by extracellular signal-regulated kinase and phosphatidylinositol 3-kinase. J Biol Chem. 1999 Aug 6;274(32):22569-80.
[33] Vanhaesebroeck B, Alessi DR. The PI3K-PDK1 connection: more than just a road to PKB. Biochem J. 2000 Mar 15;346 Pt 3:561-76.
[34] Read, D.E., Gorman, A.M.. Involvement of Akt in neurite outgrowth. Cell. Mol. Life Sci. 2009,66, 2975–2984.
[35] Christie KJ, Zochodne D. Peripheral axon regrowth: new molecular approaches. Neuroscience. 2013 Jun 14;240:310-24.
[36] Christie KJ, Webber CA, Martinez JA, Singh B, Zochodne DW. PTEN inhibition to facilitate intrinsic regenerative outgrowth of adult peripheral axons. J Neurosci. 2010 Jul 7;30(27):9306-15.

中国知网 https://www.cnki.net

[37] Hanson MG Jr, Shen S, Wiemelt AP, McMorris FA, Barres BA. Cyclic AMP elevation is sufficient to promote the survival of spinal motor neurons in vitro. J Neurosci. 1998 Sep 15;18(18):7361-71.

[38] Song HJ, Ming GL, Poo MM. cAMP-induced switching in turning direction of nerve growth cones. Nature. 1997 Jul 17;388(6639):275-9.

[39] Fujioka T, Fujioka A, Duman RS. Activation of cAMP signaling facilitates the morphological maturation of newborn neurons in adult hippocampus. J Neurosci. 2004 Jan 14;24(2):319-28.

[40] Aglah C, Gordon T, Posse de Chaves EI. cAMP promotes neurite outgrowth and extension through protein kinase A but independently of Erk activation in cultured rat motoneurons. Neuropharmacology. 2008 Jul;55(1):8-17.

[41] Neumann S, Bradke F, Tessier-Lavigne M, Basbaum AI. Regeneration of sensory axons within the injured spinal cord induced by intraganglionic cAMP elevation. Neuron. 2002 Jun 13;34(6):885-93.

[42] Hannila SS, Filbin MT. The role of cyclic AMP signaling in promoting axonal regeneration after spinal cord injury. Exp Neurol. 2008 Feb;209(2):321-32.

[43] Govek EE, Newey SE, Van Aelst L. The role of the Rho GTPases in neuronal development. Genes Dev. 2005 Jan 1;19(1):1-49.

[44] Cheng C, Webber CA, Wang J, Xu Y, Martinez JA, Liu WQ, McDonald D, Guo GF, Nguyen MD, Zochodne DW. Activated RHOA and peripheral axon regeneration. Exp Neurol. 2008 Aug;212(2):358-69.

[45] Höke A, Keswani SC. Neuroprotection in the PNS: erythropoietin and immunophilin ligands. Ann N Y Acad Sci. 2005 Aug;1053:491-501.

[46] Gold BG, Zhong YP. FK506 requires stimulation of the extracellular signal-regulated kinase 1/2 and the steroid receptor chaperone protein p23 for neurite elongation. Neurosignals. 2004 May-Jun;13(3):122-9.

[47] Wilson AD, Hart A, Brännström T, Wiberg M, Terenghi G. Delayed acetyl-L-carnitine administration and its effect on sensory neuronal rescue after peripheral nerve injury. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2007;60(2):114-8.

中国知网 https://www.cnki.net

[48] Reid AJ, Shawcross SG, Hamilton AE, Wiberg M, Terenghi G. N-acetylcysteine alters apoptotic gene expression in axotomised primary sensory afferent subpopulations. Neurosci Res. 2009 Oct;65(2):148-55.
[49] Sun HH, Saheb-Al-Zamani M, Yan Y, Hunter DA, Mackinnon SE, Johnson PJ. Geldanamycin accelerated peripheral nerve regeneration in comparison to FK-506 in vivo. Neuroscience. 2012 Oct 25;223:114-23.
[50] Udina E, Ladak A, Furey M, Brushart T, Tyreman N, Gordon T. Rolipram-induced elevation of cAMP or chondroitinase ABC breakdown of inhibitory proteoglycans in the extracellular matrix promotes peripheral nerve regeneration. Exp Neurol. 2010 May;223(1):143-52.
[51] Sharma N, Coughlin L, Porter RG, Tanzer L, Wurster RD, Marzo SJ, Jones KJ, Foecking EM. Effects of electrical stimulation and gonadal steroids on rat facial nerve regenerative properties. Restor Neurol Neurosci. 2009;27(6):633-44.
[52] Madura T, Kubo T, Tanag M, Matsuda K, Tomita K, Yano K, Hosokawa K. The Rho-associated kinase inhibitor fasudil hydrochloride enhances neural regeneration after axotomy in the peripheral nervous system. Plast Reconstr Surg. 2007 Feb;119(2):526-35.
[53] Madura T, Tomita K, Terenghi G. Ibuprofen improves functional outcome after axotomy and immediate repair in the peripheral nervous system. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2011 Dec;64(12):1641-6.
[54] Udina E, Ladak A, Furey M, Brushart T, Tyreman N, Gordon T. Rolipram-induced elevation of cAMP or chondroitinase ABC breakdown of inhibitory proteoglycans in the extracellular matrix promotes peripheral nerve regeneration. Exp Neurol. 2010 May;223(1):143-52.

中国知网 https://www.cnki.net

攻读学位期间发表文章情况

已发表或录用论文

1. 陈歆维,王菲,谢芳,董频,英信江. 喉鳞状细胞癌组织中碳酸酐酶 9 与 P 糖蛋白的表达和临床意义. 临床耳鼻咽喉头颈外科杂志. 2016,30(1):42-4.
2. 陈歆维,李大伟,谢晋,董频,谢芳. 缺氧诱导因子-1α 与 Survivin 在喉鳞癌中的表达及其意义. 中国中西医结合耳鼻咽喉科杂志. 2014;22(4):241-4.
3. Baoxin Wang, Junjie Yuan, Xinwei Chen, Hongming Xu, Yuan Zhou, Pin Dong. Extracranial non-vestibular head and neck schwannomas: A 10-year retrospective analysis. Saudi Med J. 2015 Nov;36(11):1363-6.
4. Ying XJ, Jin B, Chen XW, Xie J, Xu HM, Dong P. Oxymatrine downregulates HPV16E7 expression and inhibits cell proliferation in laryngeal squamous cell carcinoma Hep-2 cells in vitro. Biomed Res Int. 2015;2015:150390. doi: 10.1155/2015/150390. Epub 2015 Feb 24.
5. 王保鑫,陈歆维,董频,王菲,王果. 颈部神经鞘瘤的 CT 表现与病理基础. 中国中西医结合耳鼻咽喉科杂志. 2014;22(4):283-84.
6. Baoxin Wang, Junjie Yuan, Jiafeng Xu, Xinwei Chen, Xinjiang Ying, Pin Dong. Brain-derived and glial cell line-derived neurotrophic factor fusion protein immobilization to laminin. Experimental and Therapeutic Medicine. (Accept on August 27, 2015)

在投论文

1. Baoxin Wang, Junjie Yuan, Xinwei Chen, Hongming Xu, Pin Dong. Functional regeneration of the transected recurrent laryngeal nerve using a collagen scaffold loaded with laminin and laminin-binding BDNF and GDNF. (Co-auther)
2. Baoxin Wang, Xinwei Chen, Junjie Yuan, Jiafeng Xu, Pin Dong. Neurotrophin expression and laryngeal muscle pathophysiology in response to recurrent laryngeal nerve-crush injury. (Co-auther)

中国知网 https://www.cnki.net

致　　谢

在本论文完稿之际，首先要向我的导师**董频教授**表示最诚挚的敬意和最衷心的感谢！受教十余年来，董老师渊博的学识，严谨的治学，敏锐的思维，都给我留下了深刻的印象。感谢董老师在学术上对我的悉心指导，感谢董老师对我临床能力的培养，感谢董老师对我生活上的关心。

同时非常感谢上海市第一人民医院动物实验中心的汤老师，在我课题进行全过程中的全力帮助！感谢师妹**王保鑫博士、张彦惠博士**，以及**李煜硕士**在我整个实验过程中给予的大力支持！

感谢导师组成员**於子卫教授**和**孙臻峰教授**，以及上海市第一人民医院耳鼻咽喉头颈外科的李克勇主任，万夷主任，王杰主任，金斌主任，祝江才主任，高尚主任，张天振主任等各位老师，他们都在临床上和学术上给我细心的指导和无私的帮助。感谢耳鼻喉科门诊、病房各位护士，她们在我学习和轮转期间给予了很大的帮助。感谢三年来师兄**谢晋博士**的关心和帮助，感谢沈斌博士、英信江博士、李大伟博士、丁健博士、王菲硕士、谢芳硕士、孙雅静博士、徐宏鸣博士在我课题从设计到进行过程中的陪伴和帮助，能和你们一起探讨、共同进步是我的荣幸。感谢严敏珠、张佳、王国良、周媛、李聪、程宇晟、黄若飞、瞿秋月、侯瑞枫等各位同道在我临床轮转过程中的帮助。

感谢上海市第一人民医院，我自实习、研究生阶段即在此工作、学习、生活，可以说市一见证了我作为一个医者的成长。十三年来，我看到了这里医疗设施的不断更新，临床诊治水平的不断提高，科研能力的不断增强。感谢所有指导我学习的带教老师们，从他们身上，我看到了严谨的工作，求实的作风，崇高的医风医德；从他们身上，我看到了医学的神圣，付出的艰辛，奉献的无私。同时感谢教育处刘处长，顾老师、段老师、李老师等各位老师，以及科研处祝处长，陶老师、马磊在这三年中对我的热情关怀和鼓励。

十年前的春天我完成了我的硕士论文，十年后又是这个季节，我完成了博士的学业，回首这十年，感慨万分。很荣幸，能成为南京医科大学的一员，南

中国知网　https://www.cnki.net

医实用的课程，踏实的学风，严谨的治学态度，都使我受益良多！在今后的学术道路上我将谨记“博学至精，明德至善”的校训，继续前行。

最后，我要感谢先生十年来的陪伴，特别是我读博三年中的支持、鼓励和帮助。感谢父母对我多年的养育之恩和扶持之力。感谢女儿的乖巧懂事，以及另一个小朋友在我每每写作到深夜的陪伴。家人的支持，是我最强的后盾。

中国知网 https://www.cnki.net